

半导体器件作业解答

PN结

彭文博

西安交通大学 微电子学院

课本习题5.1

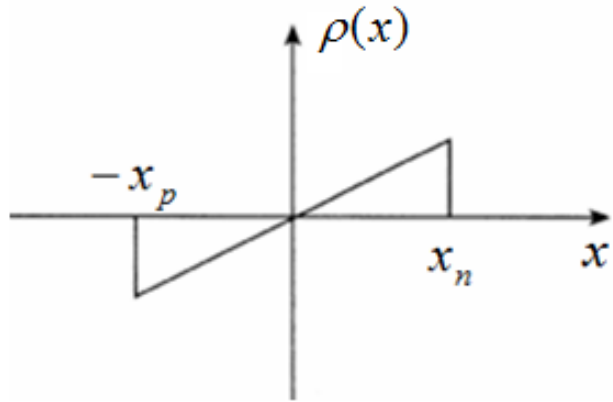
5.1 判断正误：

- (a) 突变结是一种理想化的杂质分布，用于 p^+-n 和 n^+-p 结的建模工作。 ✗
- (b) 泊松方程中出现的 ρ 是电荷密度，其单位为库伦 /cm³。
- (c) 冶金结附近的空间电荷是由 p 型一侧电子和 n 型一侧空穴的积累引起的。 ✗
- (d) 通常的内建电势小于禁带宽度对应的电压值。
- (e) 通过引入耗尽近似，耗尽层内部的电荷密度完全正比于净杂质浓度。
- (f) 欧姆接触降低了结的内建电压。 ✗
- (g) 根据耗尽近似得到的解，电场强度正好在冶金结分界处达到最大值。
- (h) 假设一个 p^+-n 突变结，且 N_A (p 型一侧) $\gg N_D$ (n 型一侧)，则有 $x_p \ll x_n$ 。
- (i) 结的 p 型和 n 型间的势垒随正向偏压而升高。 ✗
- (j) 线性缓变结的耗尽层宽度正比于 $(V_{bi} - V_A)^{1/3}$ 。

$$W_{dep} = \left(\frac{12\epsilon_0 K_s}{q\alpha} (V_{bi} - V_A) \right)^{1/3}$$

1、利用耗尽层近似研究线性缓变结，已知在整个耗尽区内有 $N_D - N_A = \alpha x$ ，外加偏压为 V_A 。推导以下表达式
(1) 电场分布；(2) 电势分布；(3) 内建电势；(4) 耗尽层宽度。

答：(1) 电场分布



$$\rho(x) = q\alpha x \quad -x_p \leq x \leq x_n$$

$$x_n = x_p = \frac{W_{dep}}{2}$$

$$\frac{dE(x)}{dx} = \frac{\rho(x)}{\epsilon_0 K_s} = \frac{1}{\epsilon_0 K_s} q\alpha x$$

$$\rightarrow E(x) = \frac{q\alpha}{2\epsilon_0 K_s} x^2 + C$$

$$E(\pm \frac{W_{dep}}{2}) = 0 \quad \Rightarrow C = -\frac{q\alpha W_{dep}^2}{8\epsilon_0 K_s}$$

$$\Rightarrow E(x) = \frac{q\alpha}{\epsilon_0 K_s} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{W_{dep}^2}{8} \right)$$

注意电场E与x之间是二次函数关系

(2)电势分布

$$\varphi(x) = -\int E(x)dx = -\int \frac{q\alpha}{\varepsilon_0 K_s} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{W_{dep}^2}{8} \right) dx = -\frac{q\alpha}{\varepsilon_0 K_s} \left(\frac{x^3}{6} - \frac{W_{dep}^2 x}{8} \right) + C'$$

$$\phi\left(-\frac{W_{dep}}{2}\right) = 0 \quad \Rightarrow C' = \frac{q\alpha W_{dep}^3}{24\varepsilon_0 K_s}$$

$$\Rightarrow \phi(x) = \frac{q\alpha}{6\varepsilon_0 K_s} \left(\frac{W_{dep}^3}{4} + \frac{3}{4} W_{dep}^2 x - x^3 \right)$$

注意电势 φ 与 x 之间是三次函数关系

(3)内建电势

$$J_n = q\mu_n nE(x) + qD_n \frac{dn}{dx} = 0 \quad \rightarrow E(x) = -\frac{kT}{q} \frac{1}{n} \frac{dn}{dx}$$

$$\rightarrow \phi(x_n) - \phi(-x_p) = -\int_{-x_p}^{x_n} E(x)dx = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{n(x_n)}{n(-x_p)}\right)$$

$$n(x_n) = \alpha x_n = \alpha \frac{W_{dep}}{2} \quad n(-x_p) = \frac{n_i^2}{\alpha \frac{W_{dep}}{2}}$$

$$\rightarrow V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{n(x_n)}{n(-x_p)}\right) = 2 \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{\alpha W_{dep}}{2n_i}\right)$$

有部分同学求解时还引入了 V_A ，要令 $V_A=0$

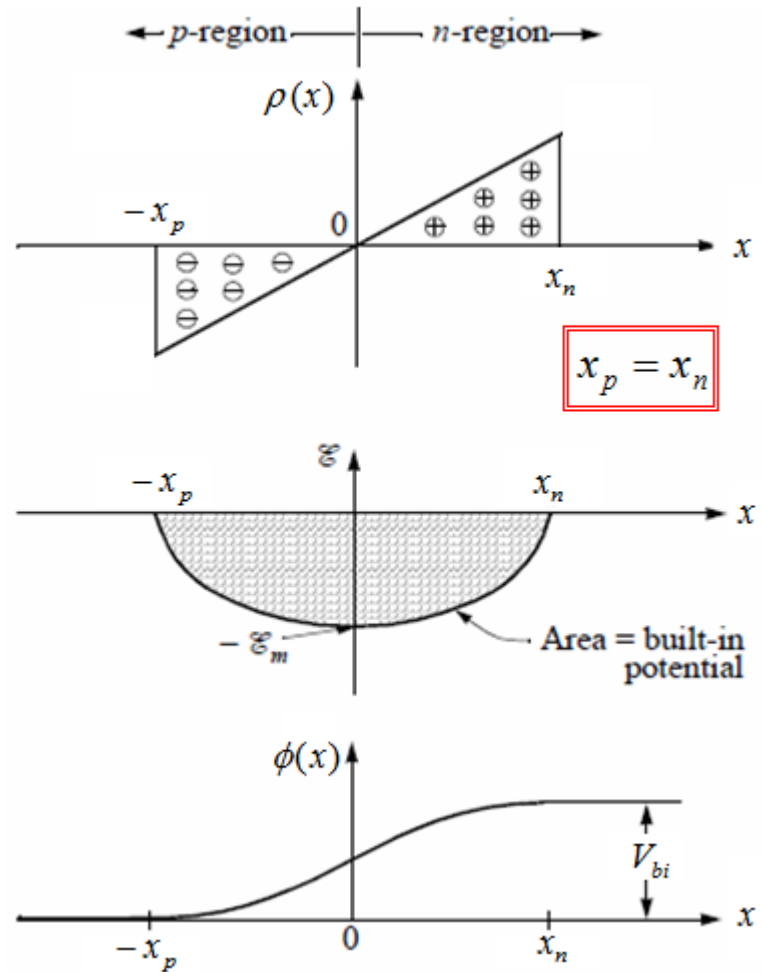
(4) 耗尽层宽度

$$\phi(x) = \frac{q\alpha}{6\epsilon_0 K_s} \left(\frac{W_{dep}^3}{4} + \frac{3}{4} W_{dep}^2 x - x^3 \right)$$

$$\phi\left(\frac{W_{dep}}{2}\right) = V_{bi} - V_A$$

$$\Rightarrow W_{dep} = \left(\frac{12\epsilon_0 K_s}{q\alpha} (V_{bi} - V_A) \right)^{1/3}$$

$$V_{bi} = 2 \frac{kT}{q} \ln \left[\frac{\alpha}{2n_i} \left(\frac{12\epsilon_0 K_s}{q\alpha} V_{bi} \right)^{1/3} \right]$$



2、室温下，处于热平衡条件下的硅突变结pn结，已知

$$N_A = 10^{16} \text{cm}^{-3}, \quad N_D = 5 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$$

请计算：（1）内建电势；（2）耗尽层宽度以及耗尽层在n型区和p型区的宽度；（3）计算最大电场强度；（4）画出能带图、电势分布图、电场分布图和空间电荷分布图。

答： $V_{bi} = 0.697\text{V}$

$$W_{dep} = 0.525 \mu\text{m}$$

$$x_n = 0.35 \mu\text{m} \quad x_p = 0.175 \mu\text{m}$$

$$E_{\max} = 2.656 \times 10^4 (\text{V}/\text{cm})$$

注意：

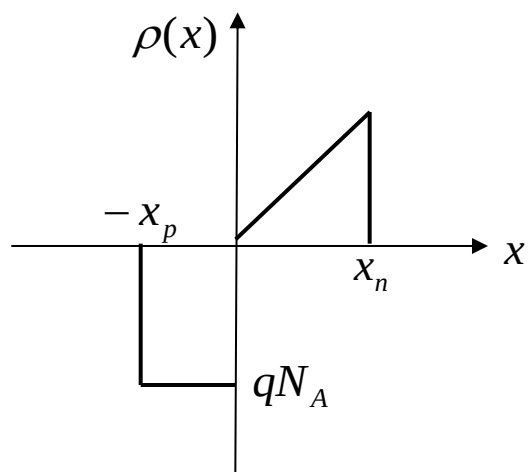
- 1、单位、数量级
- 2、画图时各个参数之间的大小关系以及函数关系

3、硅pn结，p型一侧杂质浓度均匀分布， $N_A = 3 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ ，

n型一侧杂质浓度线性变化，梯度 $\alpha = 10^{19} \text{ cm}^{-4}$ 。

- (1) 如果零偏压时，n型一侧耗尽区宽度为 $0.8 \mu\text{m}$ ，
求热平衡时总的耗尽层宽度、内建电势和最大电场；
(2) 画出此结的电荷密度、电场和电势分布图。

答：



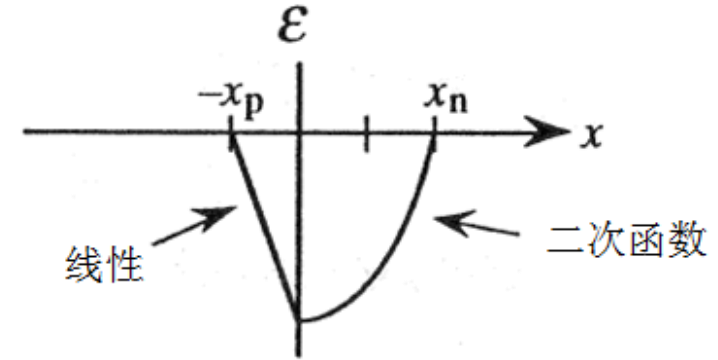
电中性条件

$$(1) \quad qN_A x_p = q \frac{1}{2} \alpha x_n \times x_n$$

$$x_p = \frac{1}{2} \frac{\alpha x_n^2}{N_A} = 1.07 \mu\text{m}$$

$$W_{dep} = 1.07 + 0.8 = 1.87 \mu\text{m}$$

$$E(x) = \begin{cases} -\frac{qN_A}{\epsilon_0 K_s} (x + x_p) & -x_p \leq x \leq 0 \\ -\frac{q\alpha}{2\epsilon_0 K_s} (x_n^2 - x^2) & 0 \leq x \leq x_n \end{cases}$$



$$E_{\max} = E(0) = -\frac{qN_A}{\epsilon_0 K_s} x_p = -4.87 \times 10^3 \text{ (V/cm)}$$

$$V_{bi} = -\int_{-x_p}^{x_n} E(x) dx = \frac{q}{\epsilon_0 K_s} \left(\frac{1}{3} \alpha x_n^3 + \frac{1}{2} N_A x_p^2 \right) = 0.52 \text{ (V)}$$

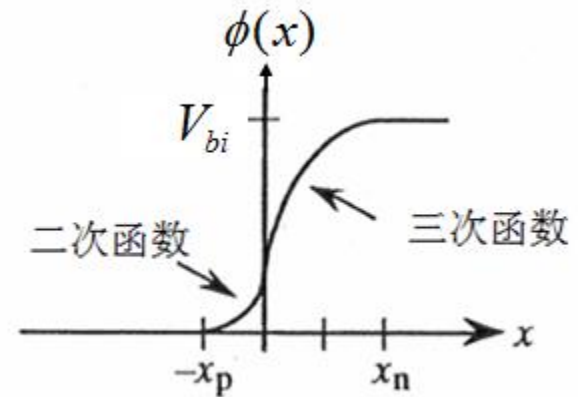
$$\text{Or } V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{n(x_n)}{n(-x_p)} \right) = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{\alpha x_n}{n_i^2 / N_A} \right) = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A \alpha x_n}{n_i^2} \right) = 0.56 \text{ (V)}$$

$$\phi(x) = -\int E(x)dx = \begin{cases} \frac{qN_A}{\varepsilon_0 K_s} \left(\frac{1}{2} x^2 + x_p x \right) + C_1 & -x_p \leq x \leq 0 \\ \frac{q\alpha}{2\varepsilon_0 K_s} \left(x_n^2 x - \frac{1}{3} x^2 \right) + C_2 & 0 \leq x \leq x_n \end{cases}$$

$$\phi(-x_p) = 0 \Rightarrow C_1 = \frac{qN_A}{2\varepsilon_0 K_s} x_p^2$$

在 $x=0$ 处电位连续, 所以 $C_1 = C_2$

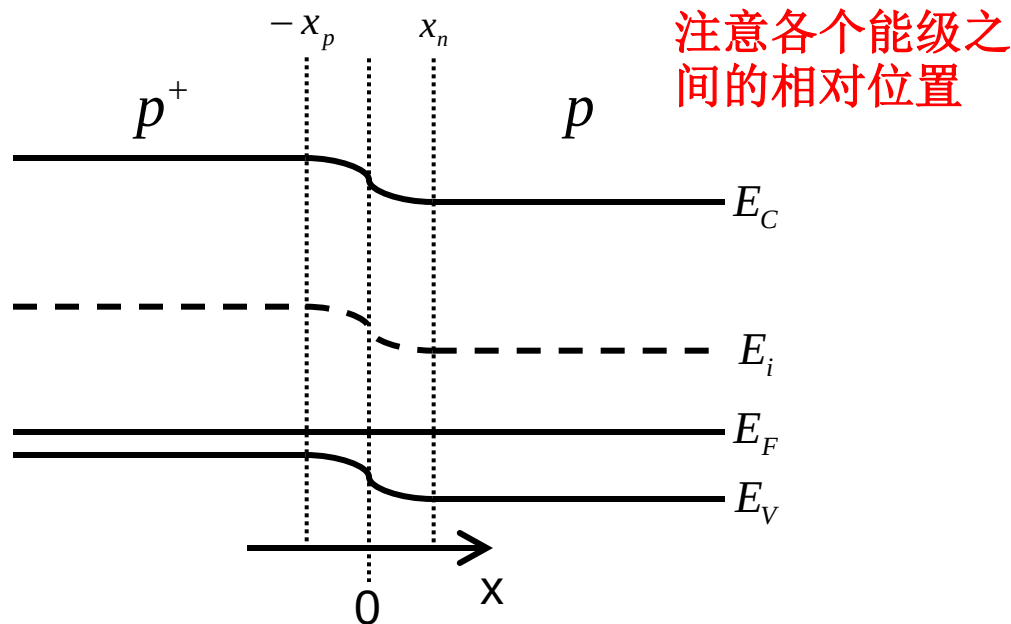
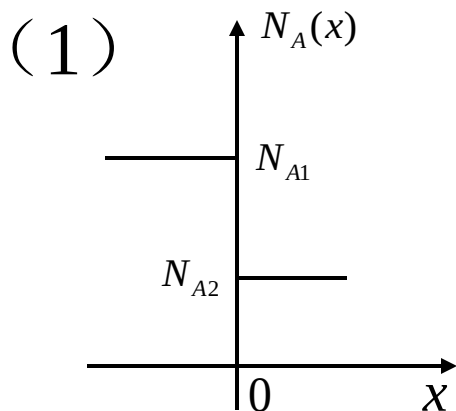
$$\phi(x) = \begin{cases} \frac{qN_A}{2\varepsilon_0 K_s} (x + x_p)^2 & -x_p \leq x \leq 0 \\ \frac{q\alpha}{2\varepsilon_0 K_s} \left(x_n^2 x - \frac{1}{3} x^2 \right) + \frac{qN_A}{2\varepsilon_0 K_s} x_p^2 & 0 \leq x \leq x_n \end{cases}$$



4、结两侧区域导电类型相同的结称为高低结。考虑由 p^+p 构成的突变结，设掺杂是非简并的且 $N_{A1} > N_{A2}$

(1) 画出热平衡能带图；(2) 推导出热平衡条件下结的内建电势的表达式；(3) 画出此结的电荷分布、电场分布和电势分布的示意图，是否可以用耗尽层近似来计算电场和电位分布？解释你的回答。

答：



(2) 内建电势

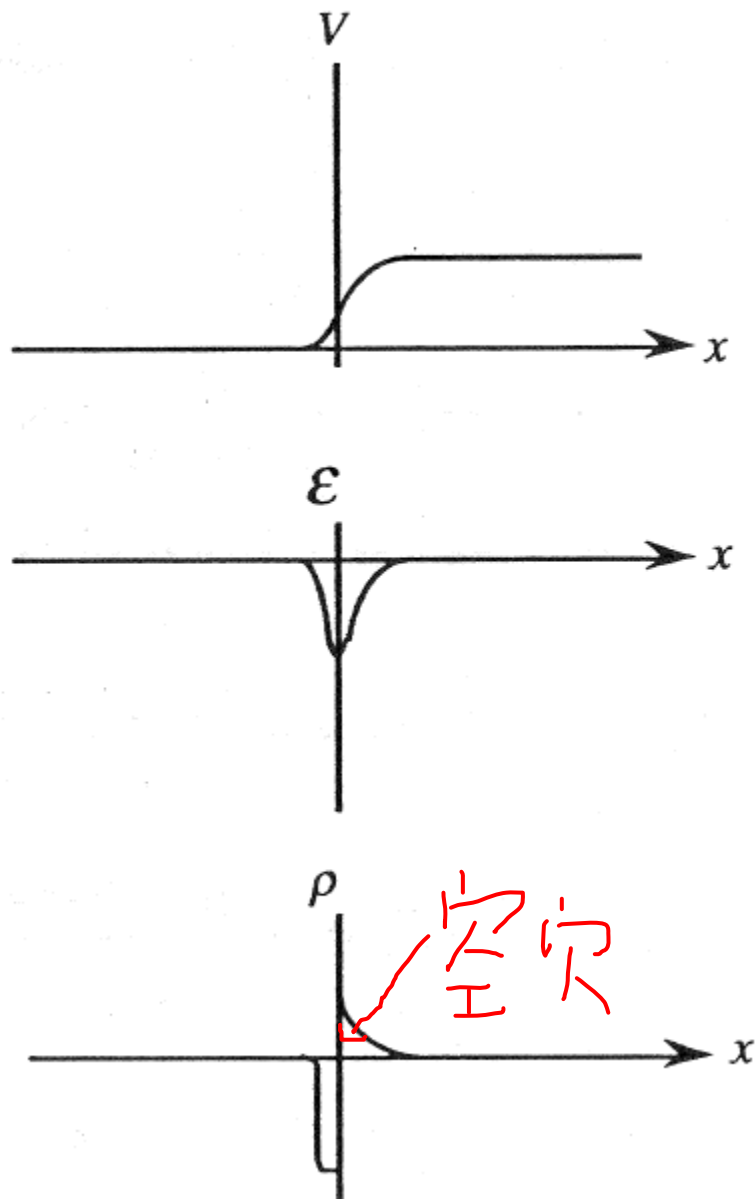
$$p(x_n) = N_{A2} = n_i e^{\frac{E_i(x_n) - E_F}{kT}} \Rightarrow E_i(x_n) = E_F + kT \ln \left(\frac{N_{A2}}{n_i} \right)$$

$$p(-x_p) = N_{A1} = n_i e^{\frac{E_i(-x_p) - E_F}{kT}} \Rightarrow E_i(-x_p) = E_F + kT \ln \left(\frac{N_{A1}}{n_i} \right)$$

$$qV_{bi} = E_i(-x_p) - E_i(x_n) = kT \ln \left(\frac{N_{A1}}{N_{A2}} \right)$$

$$\text{Or } V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{n(x_n)}{n(-x_p)} \right) = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{n_i^2 / N_{A2}}{n_i^2 / N_{A1}} \right) = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_{A1}}{N_{A2}} \right)$$

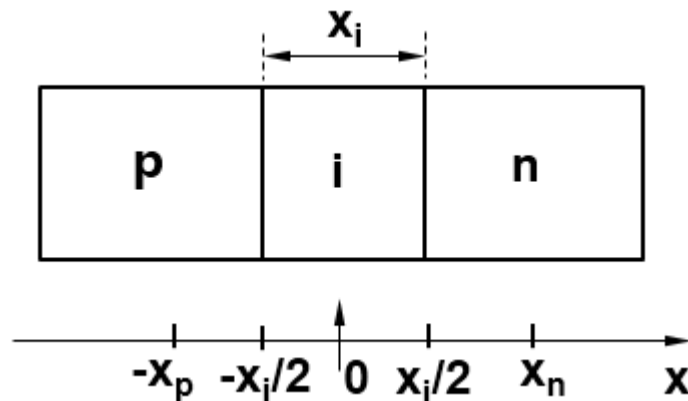
(3)



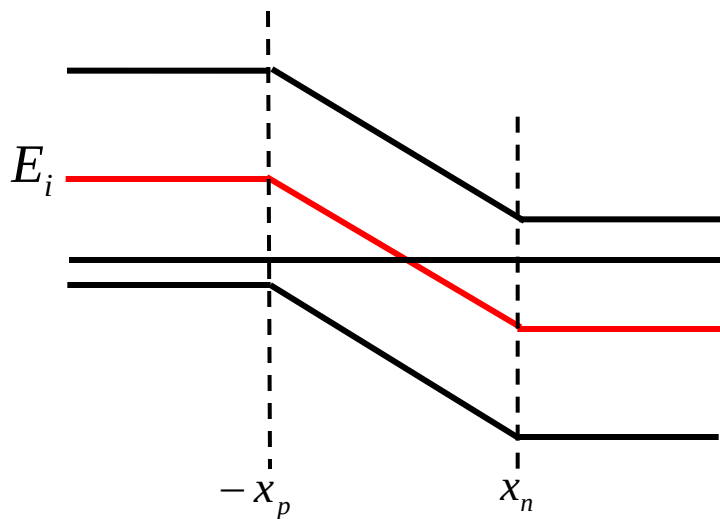
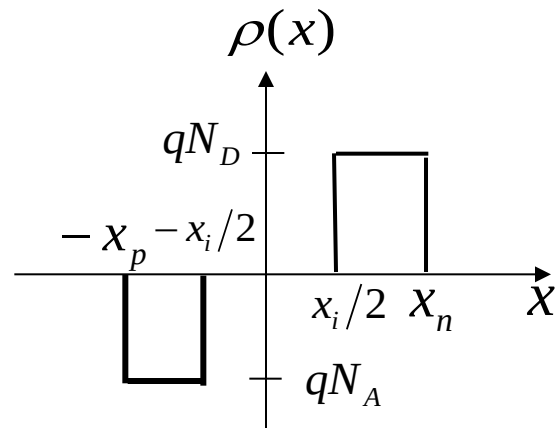
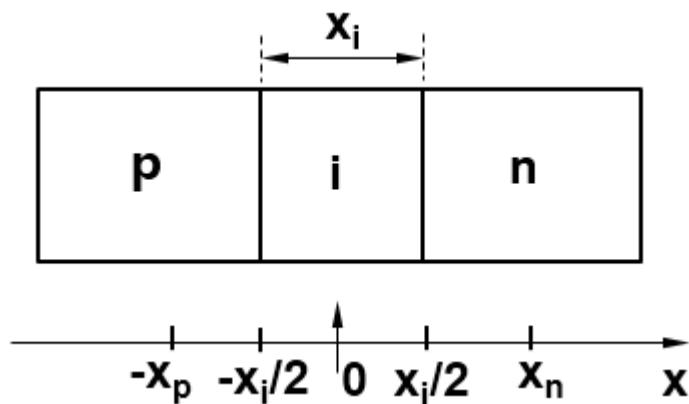
不可以使用
耗尽层近似

5、如图所示的结构称为p-i-n结构或“pin二极管”，它是一个三层结构，其中间层为本征材料且厚度相对较薄。假设p型和n型区为均匀掺杂，而i层中掺杂浓度接近于零（即其 $N_A=N_D=0$ ）。

（1）求p型和n型之间的内建电势；（2）建立电荷密度、电场、静电势以及n型区、p型区耗尽层宽度的定量表达式；（3）若p区的杂质浓度 $N_A = 5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ，n区的杂质浓度 $N_D = 3 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ ，i层的厚度为 $0.5 \mu\text{m}$ ，计算内建电势、n型区、p型区耗尽层宽度和耗尽区最大电场。



答：



$$\rho(x) = \begin{cases} -qN_A & -x_p \leq x \leq -\frac{x_i}{2} \\ 0 & -\frac{x_i}{2} \leq x \leq \frac{x_i}{2} \\ qN_D & \frac{x_i}{2} \leq x \leq x_n \end{cases}$$

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2}$$

分3段分别求解

$$\frac{dE(x)}{dx} = \begin{cases} \frac{-qN_A}{\epsilon_0 K_S} & -x_p \leq x \leq -\frac{x_i}{2} \\ 0 & -\frac{x_i}{2} \leq x \leq \frac{x_i}{2} \\ \frac{qN_D}{\epsilon_0 K_S} & \frac{x_i}{2} \leq x \leq x_n \end{cases} \rightarrow E(x) = \begin{cases} \frac{-qN_A}{\epsilon_0 K_S} x + C_1 & -x_p \leq x \leq -\frac{x_i}{2} \\ C_2 & -\frac{x_i}{2} \leq x \leq \frac{x_i}{2} \\ \frac{qN_D}{\epsilon_0 K_S} x + C_3 & \frac{x_i}{2} \leq x \leq x_n \end{cases}$$

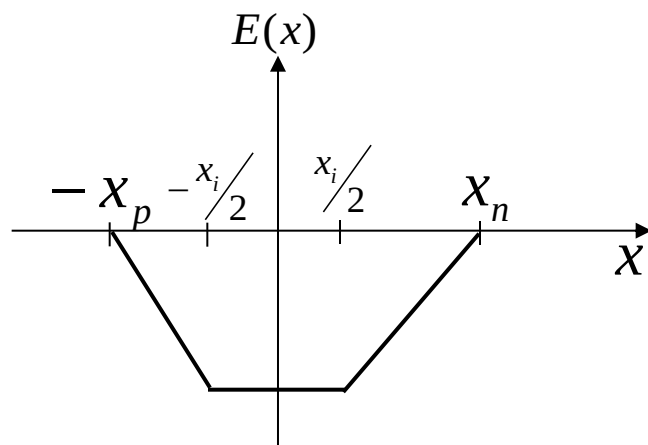
$$E(-x_p) = 0 \Rightarrow C_1 = -\frac{qN_A}{\epsilon_0 K_S} x_p \quad E(x_n) = 0 \Rightarrow C_3 = -\frac{qN_D}{\epsilon_0 K_S} x_n$$

$$E\left(-\frac{x_i}{2}\right) = -\frac{qN_A}{\epsilon_0 K_S} \left(-\frac{x_i}{2}\right) + C_1 = C_2 \Rightarrow C_2 = -\frac{qN_A}{\epsilon_0 K_S} \left(x_p - \frac{x_i}{2}\right)$$

$$\mathcal{D}_{1n} = \mathcal{D}_{2n}$$

$$\mathbb{D} = \xi \mathbb{E}$$

$$E(x) = \begin{cases} -\frac{qN_A}{\varepsilon_0 K_S} \left(x_p + x \right) & -x_p \leq x \leq -\frac{x_i}{2} \\ -\frac{qN_A}{\varepsilon_0 K_S} \left(x_p - \frac{x_i}{2} \right) & -\frac{x_i}{2} \leq x \leq \frac{x_i}{2} \\ -\frac{qN_D}{\varepsilon_0 K_S} (x_n - x) & \frac{x_i}{2} \leq x \leq x_n \end{cases}$$



$$\phi(x) = -\int E(x)dx = \begin{cases} \frac{qN_A}{\varepsilon_0 K_S} \left(x_p x + \frac{x^2}{2} \right) + C_4 & -x_p \leq x \leq -\frac{x_i}{2} \\ \frac{qN_A}{\varepsilon_0 K_S} \left(x_p - \frac{x_i}{2} \right) x + C_5 & -\frac{x_i}{2} \leq x \leq \frac{x_i}{2} \\ \frac{qN_D}{\varepsilon_0 K_S} \left(x_n x - \frac{x^2}{2} \right) + C_6 & \frac{x_i}{2} \leq x \leq x_n \end{cases}$$

$$\phi(-x_p) = 0 \Rightarrow C_4 = \frac{qN_A}{\varepsilon_0 K_S} \frac{x_p^2}{2} \quad \phi(x_n) = V_{bi} \Rightarrow C_6 = V_{bi} - \frac{qN_D}{\varepsilon_0 K_S} \frac{x_n^2}{2}$$

$$\frac{qN_A}{\varepsilon_0 K_S} \left(x_p \left(-\frac{x_i}{2} \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{x_i}{2} \right)^2 \right) + C_4 = \frac{qN_A}{\varepsilon_0 K_S} \left(x_p - \frac{x_i}{2} \right) \left(-\frac{x_i}{2} \right) + C_5$$

$$\Rightarrow C_5 = \frac{qN_A}{2\varepsilon_0 K_S} \left(x_p^2 - \frac{x_i^2}{4} \right)$$

$$\phi(x) = \begin{cases} \frac{qN_A}{2\varepsilon_0 K_S} (x_p + x)^2 & -x_p \leq x \leq -\frac{x_i}{2} \\ \frac{qN_A}{2\varepsilon_0 K_S} \left((2x_p - x_i)x + x_p^2 - \frac{1}{4}x_i^2 \right) & -\frac{x_i}{2} \leq x \leq \frac{x_i}{2} \\ V_{bi} - \frac{qN_D}{2\varepsilon_0 K_S} (x_n - x)^2 & \frac{x_i}{2} \leq x \leq x_n \end{cases}$$

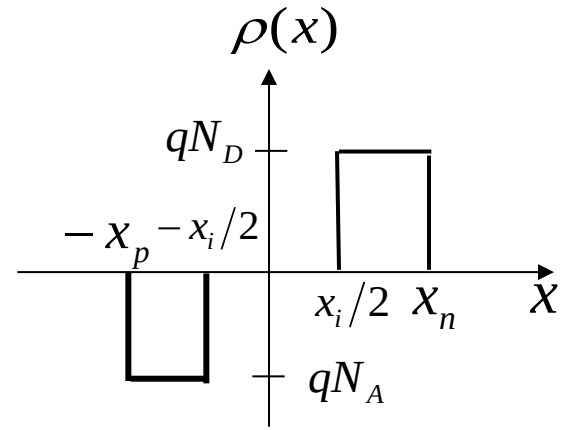


$$\frac{qN_D}{\varepsilon_0 K_S} \left(x_n x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x_i x_n + \frac{1}{8}x_i^2 \right) + \frac{qN_A}{2\varepsilon_0 K_S} \left(x_p^2 + x_p x_i - \frac{3}{4}x_i^2 \right)$$

(根据电位在 $x_i/2$ 处连续得到)

$$N_A \left(x_p - \frac{x_i}{2} \right) = N_D \left(x_n - \frac{x_i}{2} \right)$$

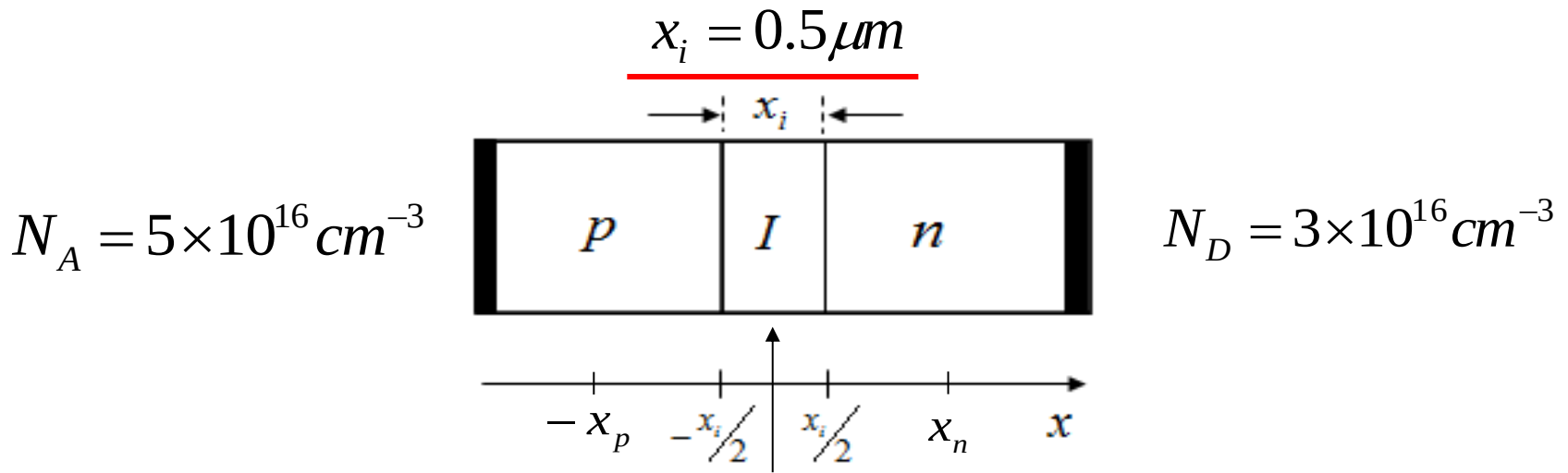
$$x_n - \frac{x_i}{2} = \left(x_p - \frac{x_i}{2} \right) \frac{N_A}{N_D}$$



$$V_{bi} = - \int_{-x_p}^{x_n} E(x) dx = \frac{qN_A}{2\epsilon_0 K_S} \left(x_p^2 + x_p x_i - \frac{3}{4} x_i^2 \right) + \frac{qN_D}{2\epsilon_0 K_S} \left(x_n - \frac{x_i}{2} \right)^2$$

$$\left(x_p - \frac{x_i}{2} \right)^2 + \frac{2N_D x_i}{N_D + N_A} \left(x_p - \frac{x_i}{2} \right) - \frac{2\epsilon_0 K_S}{q} \frac{N_D}{N_A (N_D + N_A)} V_{bi} = 0$$

$$x_p - \frac{x_i}{2} = -\frac{N_D x_i}{N_D + N_A} + \sqrt{\left(\frac{N_D x_i}{N_D + N_A} \right)^2 + \frac{2\epsilon_0 K_S}{q} \frac{N_D}{N_A (N_D + N_A)} V_{bi}}$$



$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_A N_D}{n_i^2} = 0.789(V)$$

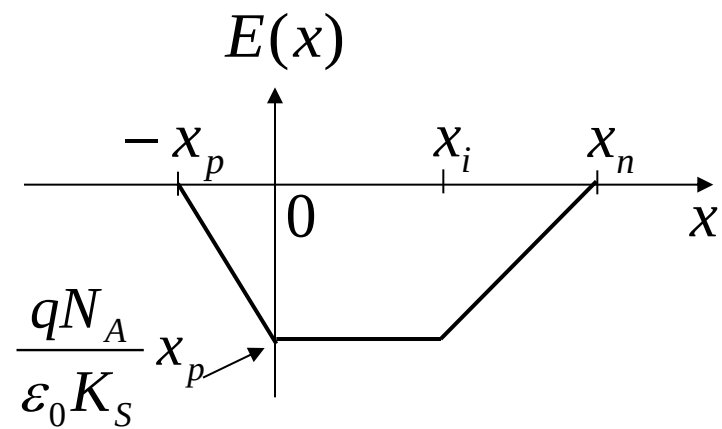
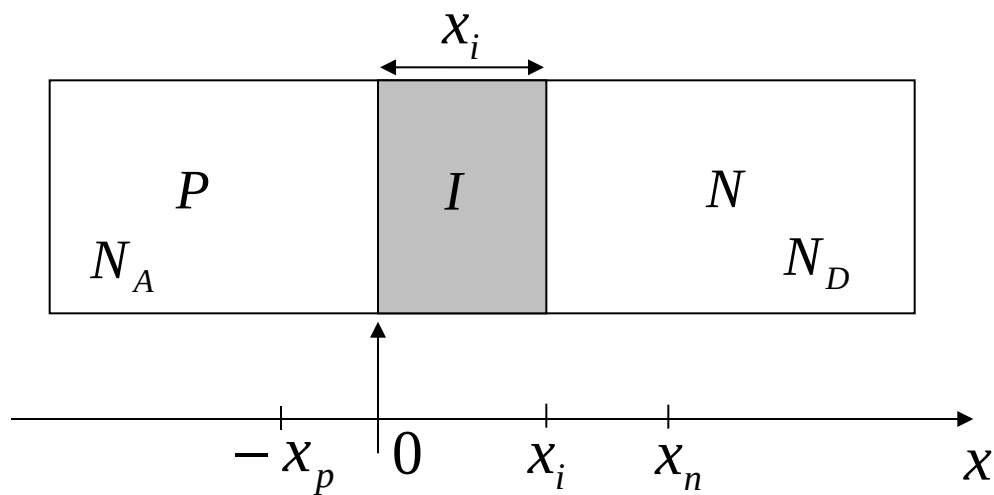
$$x_p - \frac{x_i}{2} = 1.97 \times 10^{-6} (cm) = \underline{0.0197 \mu m}$$

$$x_n - \frac{x_i}{2} = \left(x_p - \frac{x_i}{2} \right) \frac{N_A}{N_D} = \underline{0.033 \mu m}$$

$$W_{dep} = x_p + x_n = 0.5527 \mu m$$

$$E_{max} = -\frac{qN_A}{\epsilon_0 K_S} \left(x_p - \frac{x_i}{2} \right) = -1.5 \times 10^4 (V / cm)$$

p-i-n结构引入提供了一些特殊的性质，如高的击穿电压，近乎为常量的结电容。



$$x_p + x_n = \sqrt{x_i^2 + \frac{2\epsilon_0 K_s}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) V_{bi}}$$

6、在热平衡时，不需要耗尽层近似，也可以得到突变 pn 结内静电变量的解，其解如下。
 p 型一侧 ($x \leq 0$):

$$\mathcal{E} = -\frac{kT}{q} \frac{1}{L_{Dp}} \left[U + e^{-U} - 1 + \frac{N_D}{N_A} (e^U - 1) e^{-U_{BI}} \right]^{\frac{1}{2}}, \quad x = -\frac{kT}{q} \int_{U_0}^U \frac{dU'}{\mathcal{E}(U')}$$

n 型一侧 ($x \geq 0$):

$$\mathcal{E} = -\frac{kT}{q} \frac{1}{L_{Dn}} \left[U_{BI} - U - 1 + e^{U-U_{BI}} + \frac{N_A}{N_D} (e^{-U} - e^{-U_{BI}}) \right]^{\frac{1}{2}}, \quad x = -\frac{kT}{q} \int_{U_0}^U \frac{dU'}{\mathcal{E}(U')}$$

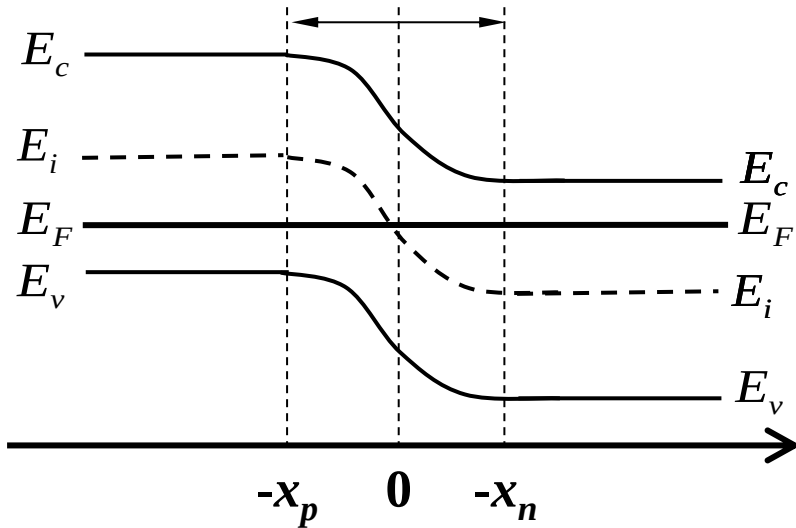
式中: $U = \frac{\phi}{kT/q}$, $U_{BI} = \frac{V_{bi}}{kT/q}$, $L_{Dp} = \left(\frac{K_s \epsilon_0 kT}{2q^2 N_A} \right)^{\frac{1}{2}}$, $L_{Dn} = \left(\frac{K_s \epsilon_0 kT}{2q^2 N_D} \right)^{\frac{1}{2}}$, U_0 为 $x=0$

处的静电势, $U_0 = U(x=0) = \frac{N_D}{N_D + N_A} U_{BI} + \left(\frac{N_A - N_D}{N_D + N_A} \right) (1 - e^{-U_{BI}})$ 。

请推导以上关系式，要求写出尽可能详细的推导过程。

$$\rho(x) = q[p(x) - n(x) + N_D(x) - N_A(x)]$$

空间电荷区



$$\because E = -\frac{d\phi}{dx} \Rightarrow dx = -\frac{d\phi}{E(\phi)}$$

$$\therefore x = -\int_{\phi(x=0)}^{\phi} \frac{d\phi}{E(\phi)}$$

$$p = n_i \exp\left(\frac{E_i(x) - E_F}{kT}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_i(-x_p) - E_F}{kT}\right) \exp\left(\frac{E_i(x) - E_i(-x_p)}{kT}\right) = N_A \exp\left(\frac{-q\phi}{kT}\right)$$

$$n = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_i(x)}{kT}\right) = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_i(x_n)}{kT}\right) \exp\left(\frac{E_i(x_n) - E_i(x)}{kT}\right) = N_D \exp\left(\frac{-q(V_{bi} - \phi)}{kT}\right)$$

$$x \leq 0: \frac{d\mathcal{E}}{dx} = \frac{q}{\varepsilon_0 K_s} (p(x) - n(x) - N_A)$$

$$\frac{d\mathcal{E}}{dx} = \frac{q}{\varepsilon_0 K_s} (N_A e^{-q\phi/kT} - N_D e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} - N_A)$$

$$\mathcal{E} d\mathcal{E} = -\frac{q}{\varepsilon_0 K_s} (N_A e^{-q\phi/kT} - N_D e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} - N_A) d\phi$$

$$\int_0^{\mathcal{E}} \mathcal{E} d\mathcal{E} = -\int_0^{\phi} \frac{q}{\varepsilon_0 K_s} (N_A e^{-q\phi/kT} - N_D e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} - N_A) d\phi$$

$$\frac{1}{2} \mathcal{E}^2 = -\frac{q}{\varepsilon_0 K_s} \left[-N_A \frac{kT}{q} e^{-q\phi/kT} - \frac{kT}{q} N_D e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} - N_A \phi \right] \Big|_0^{\phi}$$

$$\frac{1}{2} \mathcal{E}^2 = -\frac{q}{\varepsilon_0 K_s} \left[-N_A \frac{kT}{q} e^{-q\phi/kT} - \frac{kT}{q} N_D e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} - N_A \phi - \left(-N_A \frac{kT}{q} - \frac{kT}{q} N_D e^{-qV_{bi}/kT} \right) \right]$$

$$\mathcal{E}^2 = \frac{2q}{\varepsilon_0 K_s} \frac{kT}{q} N_A \left[\frac{q\phi}{kT} + e^{-q\phi/kT} - 1 + \frac{N_D}{N_A} e^{-qV_{bi}/kT} \left(e^{q\phi/kT} - 1 \right) \right]$$

$$\mathcal{E}^2 = \frac{kT}{q} \frac{kT}{q} \frac{1}{\frac{\varepsilon_0 K_s kT}{2qN_A}} \left[\frac{q\phi}{kT} + e^{-q\phi/kT} - 1 + \frac{N_D}{N_A} e^{-qV_{bi}/kT} \left(e^{q\phi/kT} - 1 \right) \right]$$

$$\mathcal{E} = -\frac{kT}{q} \frac{1}{L_{Dp}} \left[\frac{q\phi}{kT} + e^{-q\phi/kT} - 1 + \frac{N_D}{N_A} e^{-qV_{bi}/kT} \left(e^{q\phi/kT} - 1 \right) \right]^{1/2}$$

$$L_{Dp} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 K_s kT}{2qN_A}}$$

$$x \geq 0: \frac{d\mathcal{E}}{dx} = \frac{q}{\varepsilon_0 K_s} (p(x) - n(x) + N_D)$$

$$\frac{d\mathcal{E}}{dx} = \frac{q}{\varepsilon_0 K_s} (N_A e^{-q\phi/kT} - N_D e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} + N_D)$$

$$\mathcal{E} d\mathcal{E} = -\frac{q}{\varepsilon_0 K_s} (N_A e^{-q\phi/kT} - N_D e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} + N_D) d\phi$$

$$\int_0^{\mathcal{E}} \mathcal{E} d\mathcal{E} = -\int_{V_{bi}}^{\phi} \frac{q}{\varepsilon_0 K_s} (N_A e^{-q\phi/kT} - N_D e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} + N_D) d\phi$$

$$\frac{1}{2} \mathcal{E}^2 = -\frac{q}{\varepsilon_0 K_s} \left[-N_A \frac{kT}{q} e^{-q\phi/kT} - \frac{kT}{q} N_D e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} + N_D \phi \right] \Big|_{V_{bi}}^{\phi}$$

$$\frac{1}{2} \mathcal{E}^2 = -\frac{q}{\varepsilon_0 K_s} \left[-N_A \frac{kT}{q} e^{-q\phi/kT} - \frac{kT}{q} N_D e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} + N_D \phi - \left(-N_A \frac{kT}{q} e^{-qV_{bi}/kT} - \frac{kT}{q} N_D + N_D V_{bi} \right) \right]$$

$$\frac{1}{2} \mathcal{E}^2 = -\frac{q}{\varepsilon_0 K_s} \left[-N_A \frac{kT}{q} e^{-q\phi/kT} - \frac{kT}{q} N_D e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} + N_D \phi - \left(-N_A \frac{kT}{q} e^{-qV_{bi}/kT} - \frac{kT}{q} N_D + N_D V_{bi} \right) \right]$$

$$\frac{1}{2} \mathcal{E}^2 = \frac{q}{\varepsilon_0 K_s} \left[N_A \frac{kT}{q} e^{-q\phi/kT} + \frac{kT}{q} N_D e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} - N_D \phi - N_A \frac{kT}{q} e^{-qV_{bi}/kT} - \frac{kT}{q} N_D + N_D V_{bi} \right]$$

$$\frac{1}{2} \mathcal{E}^2 = \frac{q}{\varepsilon_0 K_s} \frac{kT}{q} N_D \left[\frac{N_A}{N_D} e^{-q\phi/kT} + e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} - \frac{q\phi}{kT} - \frac{N_A}{N_D} e^{-qV_{bi}/kT} - 1 + \frac{qV_{bi}}{kT} \right]$$

$$\frac{1}{2} \mathcal{E}^2 = \frac{q}{\varepsilon_0 K_s} \frac{kT}{q} N_D \left[\frac{qV_{bi}}{kT} - \frac{q\phi}{kT} - 1 + e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} + \frac{N_A}{N_D} \left(e^{-q\phi/kT} - e^{-qV_{bi}/kT} \right) \right]$$

$$\mathcal{E} = \frac{kT}{q} \frac{1}{L_{Dn}} \left[\frac{qV_{bi}}{kT} - \frac{q\phi}{kT} - 1 + e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} + \frac{N_A}{N_D} \left(e^{-q\phi/kT} - e^{-qV_{bi}/kT} \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$L_{Dn} = \sqrt{\frac{\varepsilon_0 K_s kT}{2qN_D}}$$

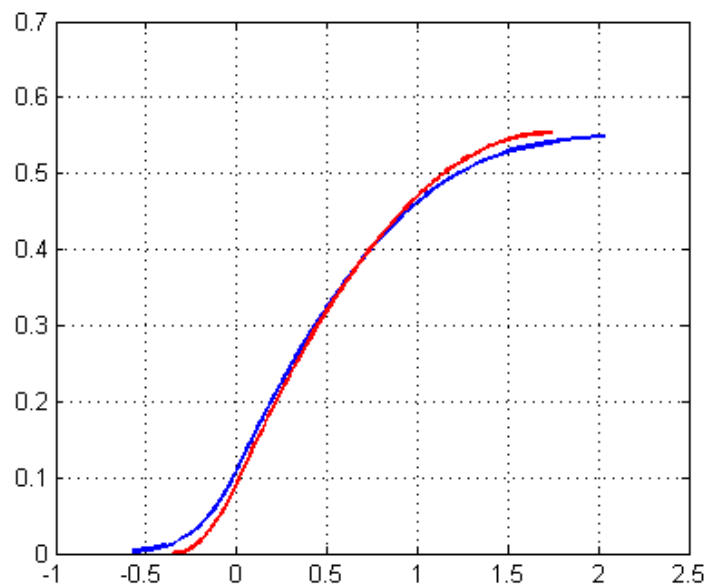
$$\mathcal{E} = -\frac{kT}{q} \frac{1}{L_{Dp}} \left[\frac{q\phi}{kT} + e^{-q\phi/kT} - 1 + \frac{N_D}{N_A} e^{-qV_{bi}/kT} (e^{q\phi/kT} - 1) \right]^{1/2} \quad x \leq 0$$

$$\mathcal{E} = \frac{kT}{q} \frac{1}{L_{Dn}} \left[\frac{qV_{bi}}{kT} - \frac{q\phi}{kT} - 1 + e^{-q(V_{bi}-\phi)/kT} + \frac{N_A}{N_D} (e^{-q\phi/kT} - e^{-qV_{bi}/kT}) \right]^{1/2} \quad x \geq 0$$

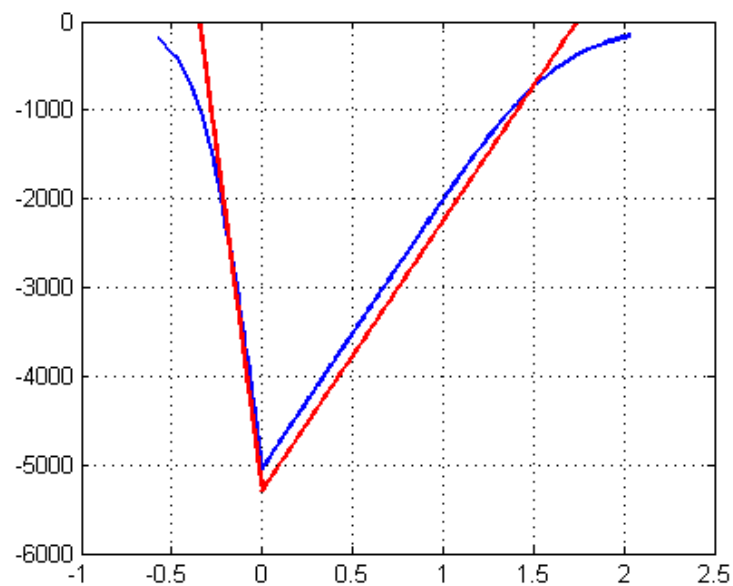
在 $x=0$ 处电场必须连续，令以上两式相等可以求出 $x=0$ 处的电位：

$$\phi(0) = \frac{N_D}{N_D + N_A} V_{bi} + \left(\frac{N_A - N_D}{N_D + N_A} \right) \frac{kT}{q} (1 - e^{-qV_{bi}/kT})$$

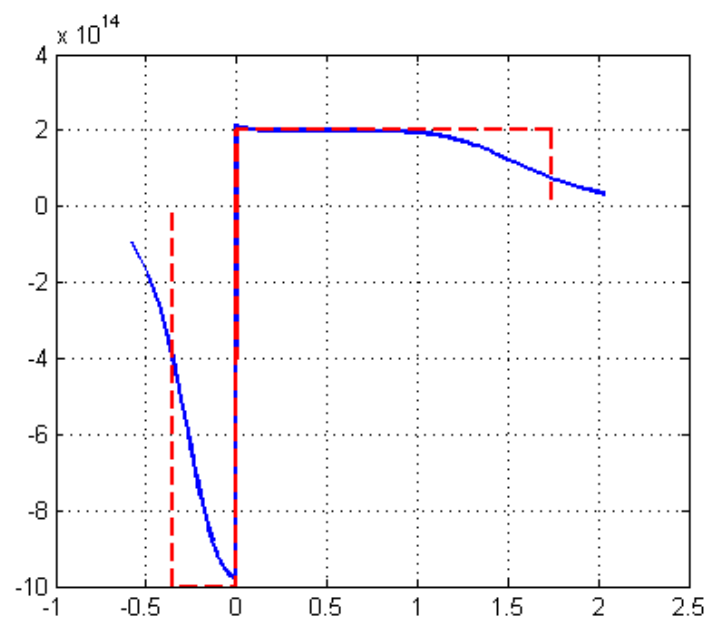
电势



电场



电荷密度



—— 耗尽层近似
—— 推导的关系式

7、考虑一个硅 p^+n 结长基区二极管，结两侧均匀

掺杂， $N_D = 1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ $\tau_p = 10^{-8} \text{ s}$ $D_p = 10 \text{ cm}^2 / \text{ s}$

当偏压为 **0.598 V**（即 $23 \times kT/q$ ）时，（1）计算n区的少子浓度随x变化的函数关系。

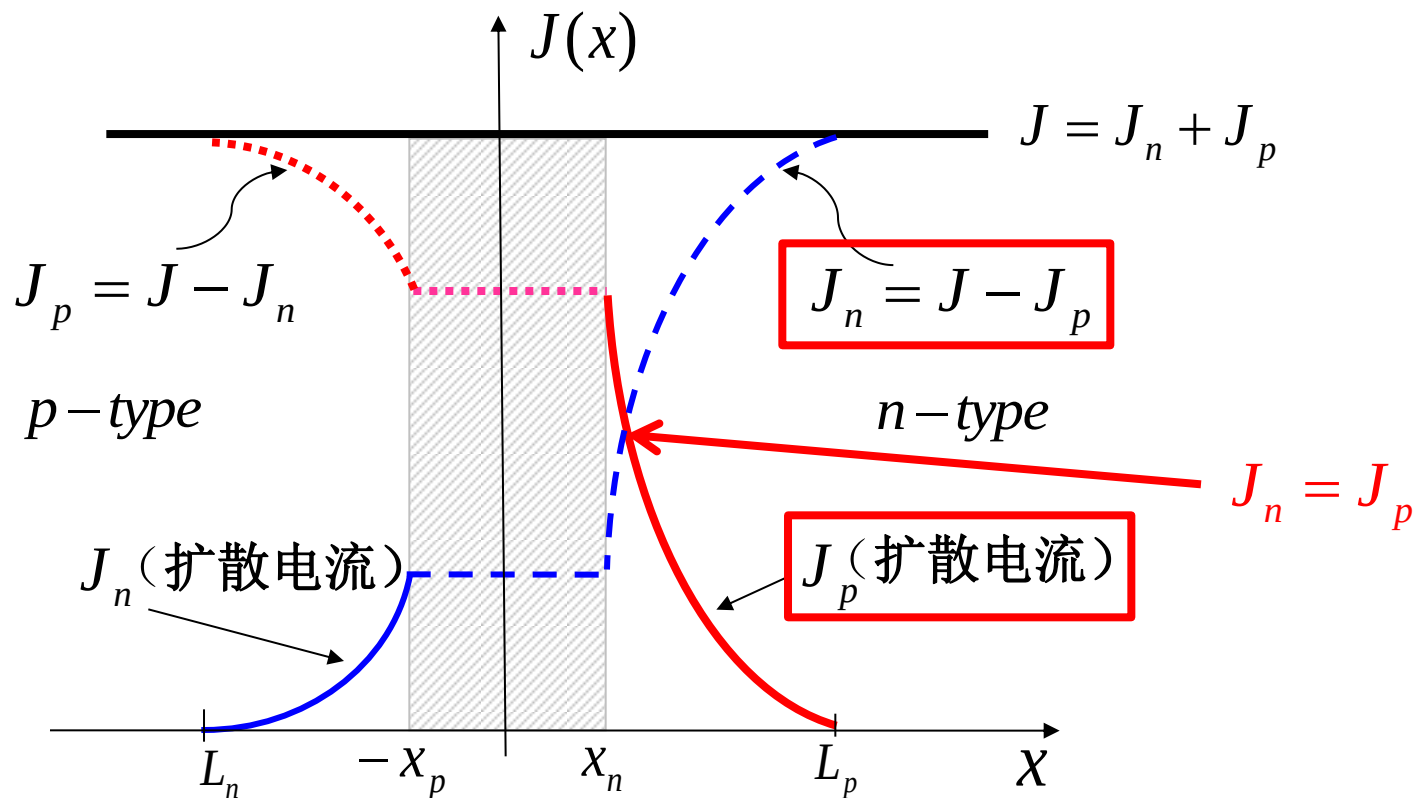
（2）计算多数载流子电流和少数载流子电流大小相等的平面位置。

答：（1）这是一个**长**二极管，所以：

$$\begin{aligned}\Delta p_n(x) &= \frac{n_i^2}{N_D} \left(\exp\left(\frac{qV}{kT}\right) - 1 \right) \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right) \\ &= \frac{10^{20}}{10^{16}} \left(e^{0.598/0.026} - 1 \right) \exp\left(-\frac{x}{L_p}\right) \\ &= 9.745 \times 10^{13} e^{-x/L_p} (\text{cm}^{-3}) \\ &\approx 10^{14} e^{-x/L_p} (\text{cm}^{-3})\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}L_p &= \sqrt{D_p \tau_p} \\ &= \sqrt{10 \times 10^{-8}} \\ &\approx 3.2 \times 10^{-4} \text{ cm}\end{aligned}$$

(2) **p⁺n**结内载流子电流和总电流随位置的变化



n区中空穴扩散的扩散电流密度:

$$J_{pN}(x) = -qD_p \frac{d\Delta p_n(x)}{dx} = q \frac{D_p}{L_p} \Delta p_n(x)$$

$$= \frac{1.6 \times 10^{-19} \times 10}{3.2 \times 10^{-4}} \times 10^{14} e^{-x/L_p} = 0.5 e^{-x/L_p} \text{ (A/cm}^2\text{)}$$

由题目知是 **p^+n** 结，则流过**pn**结的总电流密度：

$$J \approx J_{pN}(0) = 0.5 \text{ (A/cm}^2\text{)}$$

n区多数载流子电流：

$$J_{nN}(x) = J - J_{pN}(x) = 0.5 \left(1 - e^{-x/L_p} \right) \text{ (A/cm}^2\text{)}$$

$$\because J_{nN}(x) = J_{pN}(x)$$

$$\therefore 0.5 \left(1 - e^{-x/L_p} \right) = 0.5 e^{-x/L_p}$$

$$\Rightarrow x = L_p \ln 2 \approx 2.19 \mu\text{m}$$

或者

$$\therefore J = 2J_{pN}(x)$$

$$\Rightarrow 0.5 = 2 \times 0.5 e^{-x/L_p}$$

$$\Rightarrow x = L_p \ln 2 \approx 2.19 \mu\text{m}$$

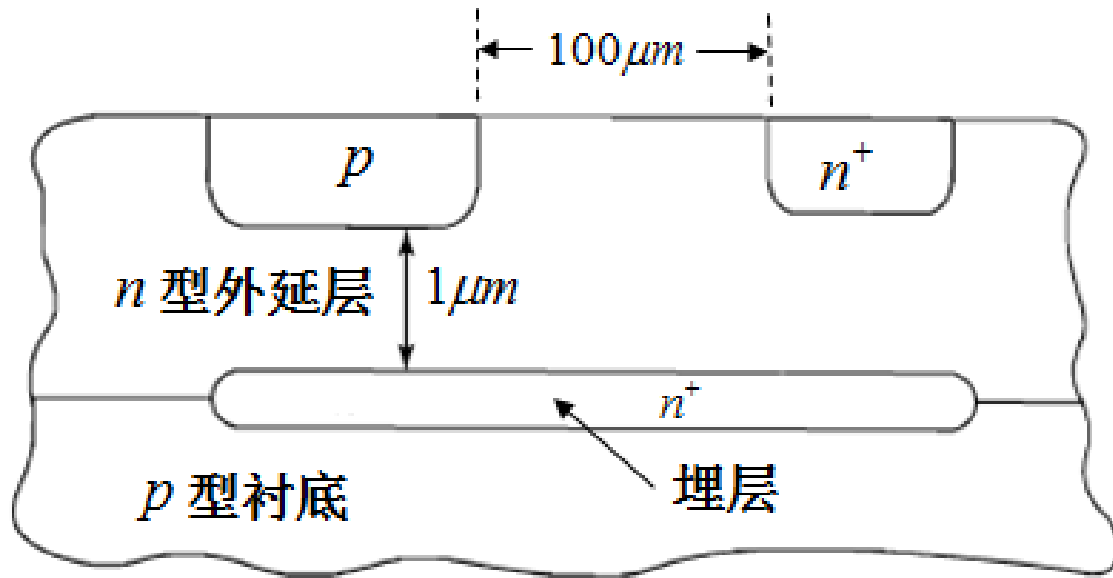
8、考虑正向偏置的理想pn结，如果将空穴电流与总电流的比值称为 γ ，请将 γ 表示成 N_A/N_D 的函数，证明空穴电流与总电流的比值可以通过改变结两侧的相对掺杂浓度来控制。

答： $I = A_E (J_{pN} + J_{nP})$

$$J_{pN} = \frac{qD_P n_i^2}{L_p N_D} \left(e^{qV_A/kT} - 1 \right) \quad J_{nP} = \frac{qD_n n_i^2}{L_n N_A} \left(e^{qV_A/kT} - 1 \right)$$

$$\gamma = \frac{J_{pN} A_E}{(J_{pN} + J_{nP}) A_E} = \frac{\frac{D_p}{L_p N_D}}{\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A}} = \left(1 + \frac{D_n}{L_n} \frac{L_p}{D_p} \frac{N_D}{N_A} \right)^{-1}$$

9、如图所示的硅集成电路二极管中，考虑从p型扩散区进入到n⁺埋层的空穴流，用长二极管近似好还是用短二极管近似好？为什么？分析从p型扩散区边界到n⁺扩散区的侧向电流。已知n型外延层中空穴寿命为1 μs， $D_p = 12 \text{ cm}^2 / \text{s}$ $N_D = 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$

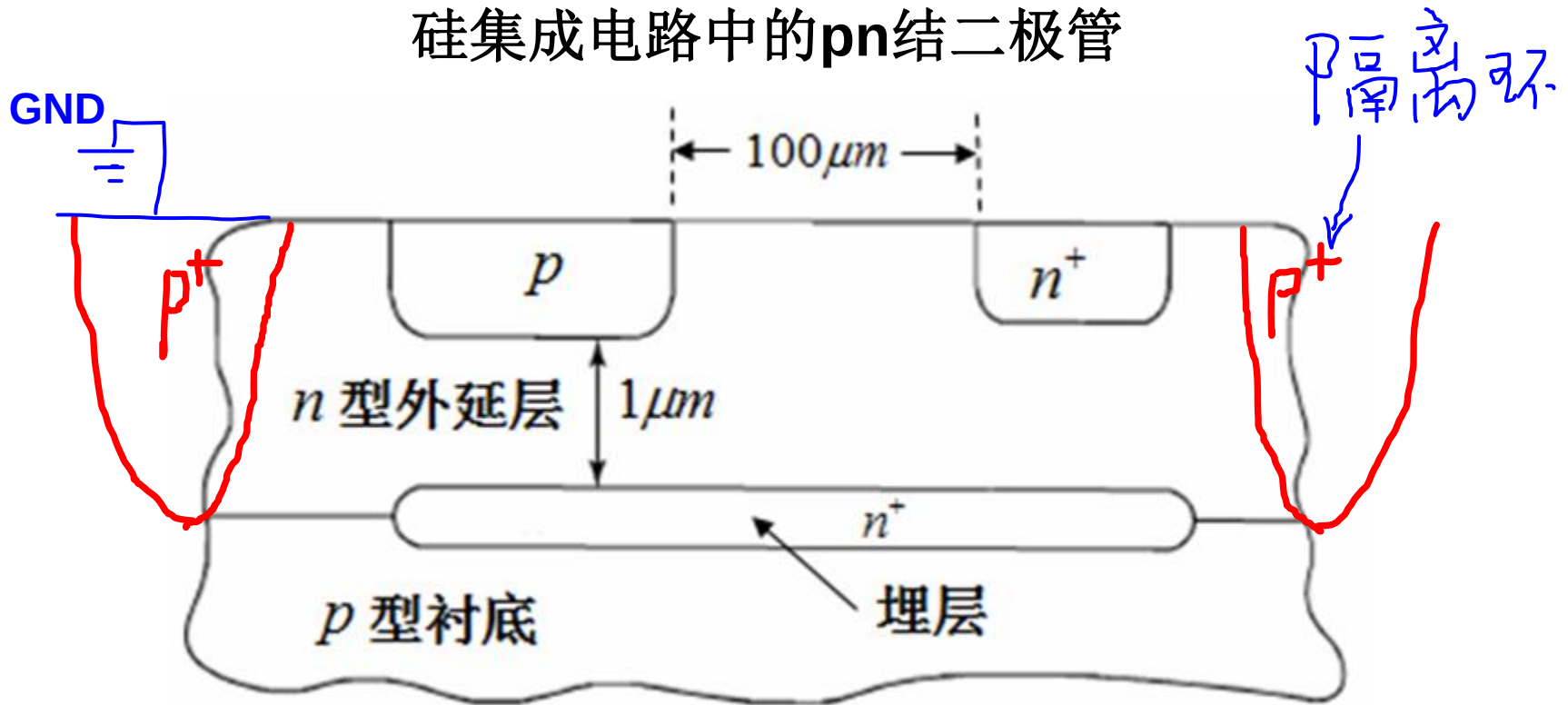


答： $L_p = \sqrt{D_p \tau_p}$
 $= \sqrt{12 \times 10^{-6}} \approx 35 \mu\text{m}$

$$1 \mu\text{m} \ll L_p < 100 \mu\text{m}$$

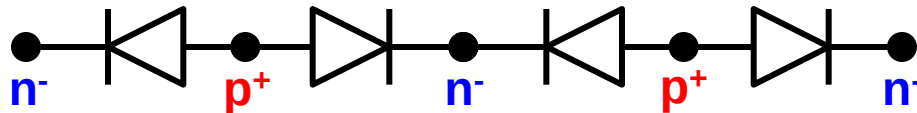
所以从p型扩散区进入到n⁺埋层的空穴流，用短二极管近似好；而分析从p型扩散区边界到n⁺扩散区的侧向电流用长二极管近似好。

硅集成电路中的pn结二极管

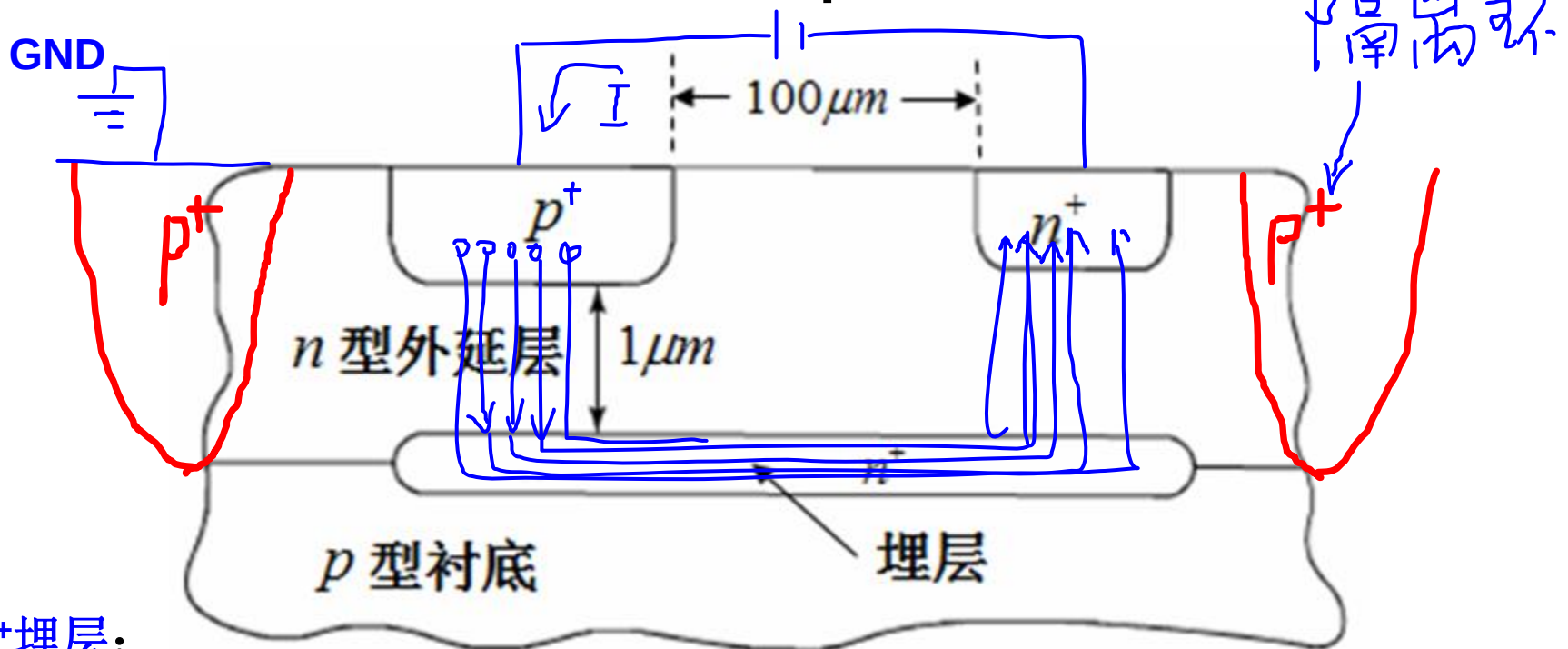


隔离环:

- 1、 p^+ 隔离环要穿通整个 n 型外延层，与 p 型衬底连通，将 n 型外延层分割成若干个“岛”。
- 2、 p^+ 隔离环接触处需要接整个电路的最低电位GND，使“岛”与“岛”之间形成的两个背靠背PN结二极管始终处于反偏状态。



硅集成电路中的pn结二极管



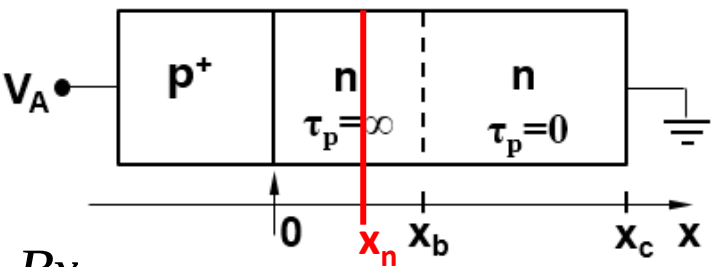
n⁺埋层:

- 1、减小串联电阻。IC制造采用平面工艺，各个电极均从上表面引出，n型外延层的电阻率较大且路径较长。
- 2、 $I = A_E \times J$ ，电流流过的面积易于控制。电流经p⁺向下垂流入n⁺埋层的面积即光刻的平面窗口面积，电流经p⁺侧面横向流入n⁺扩散区的面积依赖于结深，通常较难控制，由掺杂的工艺决定。
- 3、电流由p⁺侧面横向流入n⁺扩散区时，载流子的运动易受到表面/界面状态的影响。
- 4、在柱面结/球面结区域易产生电流集中现象，导致局部可能会出现非平衡少数子浓度接近或大于电离杂质浓度的情况，使得推导的电流方程不再准确。

10、考虑下图所示的一个理想的硅 p⁺n 结二极管 ,已知在区间 0≤x≤x_b 内 τ_p=∞ ,x_b≤x≤x_c 内 τ_p=0 ,

推导此二极管的 I-V 方程 ,假设在所考虑的偏置条件下 ,耗尽层宽度不会超过 x_b。

设n区耗尽区的边界位于x_n处, 根据题意, x_n<x_b



$$x_n \leq x \leq x_b : \quad D_p \frac{\partial^2 \Delta p_n}{\partial x^2} = 0 \rightarrow \Delta p_n(x) = A + Bx$$

$$\begin{cases} \Delta p_n(x = x_n) = p_{n0}(e^{qV_A/kT} - 1) \\ \Delta p_n(x_b) = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \Delta p_n(x) = p_{n0}(e^{qV_A/kT} - 1) \frac{x - x_b}{x_n - x_b}$$

$$\rightarrow j \approx j_p = -qD_p \left. \frac{d\Delta p_n(x)}{dx} \right|_{x=x_n} = qD_p \frac{p_{n0}(e^{qV_A/kT} - 1)}{x_b - x_n}$$

思考题：

课本习题6.1、**尽可能简洁**地回答下列问题。假设以下问题全部都针对一个**理想二极管**。

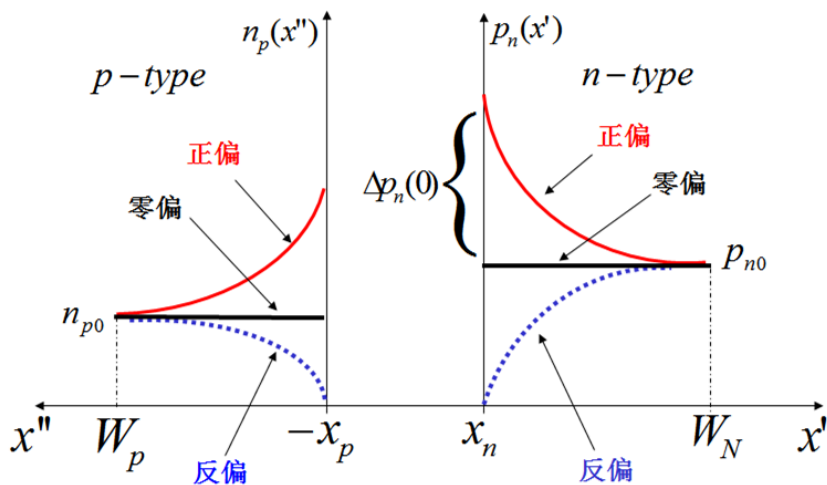
(1)正向偏置电流与哪种载流子运动有关？

PN结一侧的多子扩散（注入）至另一侧【正向注入】

(2)反向偏置电流与哪种载流子运动有关？

PN结一侧的少子被抽取进耗尽区，随即加速运动（漂移）至另一侧【反向抽取】

(3)反向偏置电流为什么比较小而且在小的反向电压下达到饱和？



pn结内部的少子分布

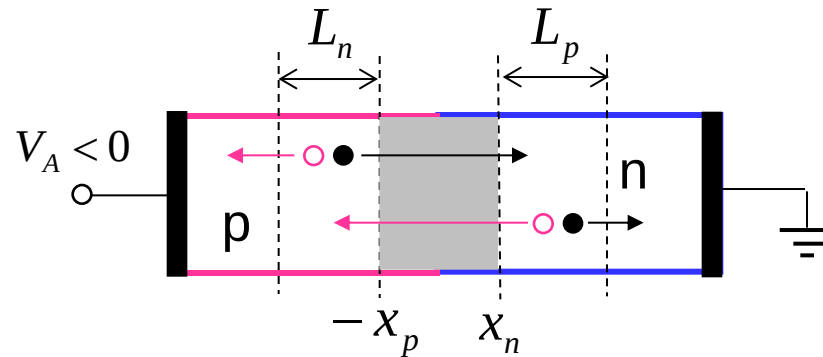
少子随位置变化的函数在耗尽区边界处的斜率不再会变化。

$$\Delta p_n(x') = p_{n0} \left(e^{qV_A/kT} - 1 \right) \exp\left(-\frac{x'}{L_p}\right)$$

$$\Delta n_p(x'') = n_{p0} \left(e^{qV_A/kT} - 1 \right) \exp\left(-\frac{x''}{L_n}\right)$$

(4)在反向偏置下靠近耗尽层边界的准中性区内会发生什么过程？它是漂移和扩散，扩散和复合，产生和扩散，或者产生和漂移？

$$I = A_E \left(\frac{qD_p p_{n0}}{L_p} + \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} \right) (-1) = qA_E L_p \frac{-p_{n0}}{\tau_p} + qA_E L_n \frac{-n_{p0}}{\tau_n}$$



产生和扩散

(5)为什么不能用少数载流子扩散方程确定一个二极管耗尽区内的少数载流子浓度和电流的大小？

$$\begin{cases} \frac{\partial \Delta n}{\partial t} = D_n \frac{\partial^2 \Delta n}{\partial x^2} + \mu_n E \frac{\partial \Delta n}{\partial x} + \mu_n n \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta n}{\tau_n} + G_n \\ \frac{\partial \Delta p}{\partial t} = D_p \frac{\partial^2 \Delta p}{\partial x^2} - \mu_p E \frac{\partial \Delta p}{\partial x} - \mu_p p \frac{\partial E}{\partial x} - \frac{\Delta p}{\tau_p} + G_p \end{cases}$$

$$D_n \frac{\partial^2 \Delta n_p}{\partial x^2} - \frac{\Delta n_p}{\tau_n} = 0 \quad \text{p区}$$

$$D_p \frac{\partial^2 \Delta p_n}{\partial x^2} - \frac{\Delta p_n}{\tau_p} = 0 \quad \text{n区}$$

耗尽区内电场不等于零

(6)假设可以忽略耗尽层内复合—产生效应，其前提条件是什么？

该假设本身就属于理想二极管的特性，因而不需要前提条件即成立。

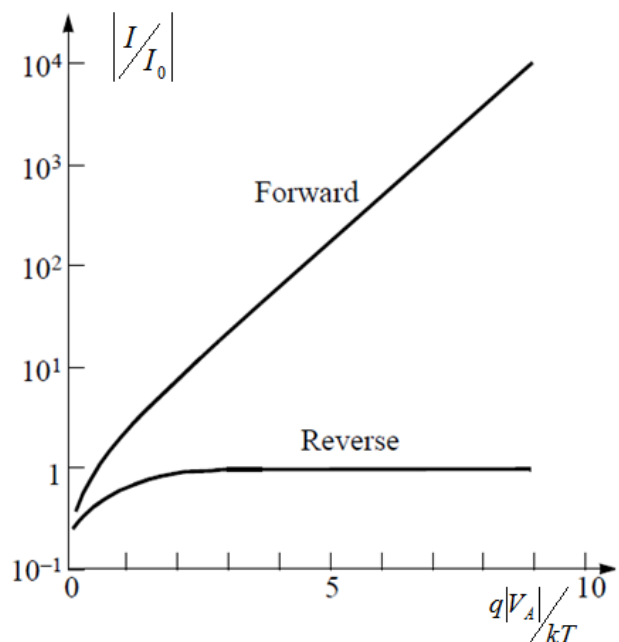
(7)严格地讲什么是“宽基区”二极管？

欧姆接触的电极位于耗尽区边界处非常远的位置（通常是几个少子扩散长度）。

(8)什么是“pn结定律”？

课本173页 $pn = n_i^2 \exp(qV_A/kT)$

(9)给出正向偏置下的I-V特性半对数坐标图，如何确定 I_0 ？



半对数坐标系中的I-V曲线

$$I = I_0 \left(e^{qV_A/kT} - 1 \right) \approx I_0 e^{qV_A/kT} \rightarrow \ln I = \ln I_0 + \frac{q}{kT} V_A$$

(10)判断：可以将反向偏置饱和电流看成是由准中性区内少数载流子的产生而导致的。

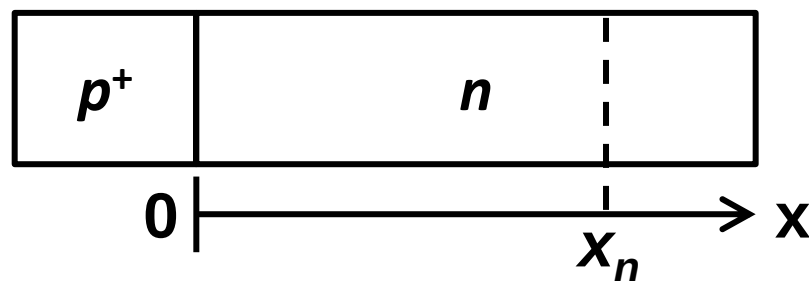
$$\begin{aligned} I &= A_E \left(\frac{qD_P p_{n0}}{L_p} + \frac{qD_n n_{p0}}{L_n} \right) (-1) \\ &= qA_E L_p \frac{-p_{n0}}{\tau_p} + qA_E L_n \frac{-n_{p0}}{\tau_n} \end{aligned}$$

正确

11、考虑一个硅平面 p^+n 突变结二极管， $N_D = 1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$

求：（1）二极管雪崩击穿电压；（2）击穿时的耗尽区宽度；（3）击穿时的耗尽区的最大电场。

答：硅平面 p^+n 突变结，只需考虑轻掺杂一侧耗尽区，忽略 p^+ 一侧的耗尽区。



当 $0 \leq x \leq x_n$ 时， $\rho = qN_D$

$$E = -\frac{qN_D}{\epsilon_0 K_S} (x_n - x) \quad \phi = -\frac{qN_D}{\epsilon_0 K_S} \left(\frac{1}{2} x^2 - x_n x \right)$$

$$E_c = |E_{\max}| = \frac{qN_D}{\epsilon_0 K_S} x_n \quad V_{BR} = |V_A| = \frac{qN_D}{2\epsilon_0 K_S} x_n^2 \quad x_n = \left(\frac{2\epsilon_0 K_S}{qN_D} V_{BR} \right)^{1/2}$$

雪崩击穿发生时，电离积分等于**1**

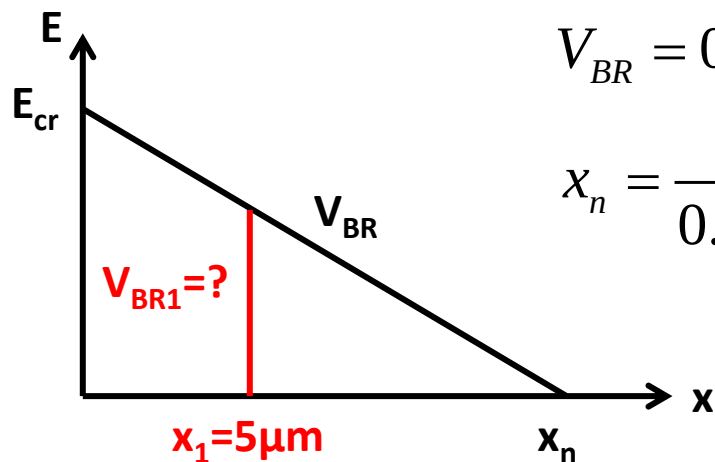
$$\int_0^{x_n} \alpha_{eff}(Si) dx = \int_0^{x_n} C_i(Si) |E|^7 dx = C_i \left(\frac{qN_D}{\epsilon_0 K_S} \right)^7 \int_0^{x_n} (x_n - x)^7 dx = 1$$
$$\Rightarrow \frac{C_i}{8} \left(\frac{qN_D}{\epsilon_0 K_S} \right)^7 x_n^8 = 1 \Rightarrow x_n = \left[\frac{8}{C_i} \left(\frac{\epsilon_0 K_S}{q} \right)^7 \right]^{\frac{1}{8}} N_D^{-\frac{7}{8}}$$

$$x_n = 2.644 \times 10^{10} N_D^{-\frac{7}{8}} \approx 20 \mu m$$

$$E_c = \frac{qN_D}{\epsilon_0 K_S} x_n = 4010 N_D^{\frac{1}{8}} \approx 3 \times 10^5 V/cm$$

$$V_{BR} = \frac{qN_D}{2\epsilon_0 K_S} x_n^2 = 5.34 \times 10^{13} N_D^{-\frac{3}{4}} \approx 300 V$$

12、一个 $p^+-n^- - n^+$ 结的雪崩击穿临界电场 $E_{cr}=30 \text{ V}/\mu\text{m}$ ，当 n^- 区的长度足够长时，击穿电压 $V_{BR}=300 \text{ V}$ ，试求当 n^- 区的长度为 $5 \mu\text{m}$ 时的雪崩击穿电压。



$$V_{BR} = 0.5x_n E_{CR}$$

$$x_n = \frac{V_{BR}}{0.5E_{CR}} = \frac{300}{0.5 \times 30 \times 10^4} = 20 \times 10^{-4} \text{ cm} = 20 \mu\text{m}$$

$$V_{BR1} = V_{BR} - V_{BR} \left(\frac{x_n - x_1}{x_n} \right)^2 = 300 - 300 \times \left(\frac{20 - 5}{20} \right)^2 = 131.25 \text{ V}$$

13、300K时硅 p^+n 结的参数如下：

$$\tau_p = \tau_{dep} = 1\mu s \quad N_D = 1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3} \quad \underline{V_A = -5V} \quad D_p = 10 \text{ cm}^2 / s$$

(1) 求耗尽区的产生电流密度和总的电流密度；

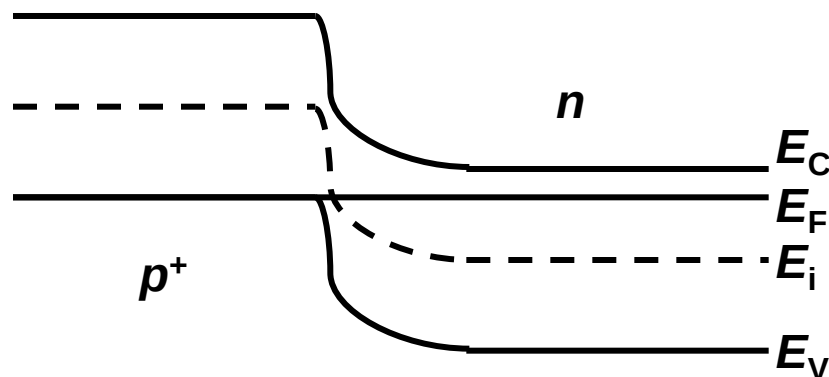
(2) 若 τ_p 减小为原先的1/100而 τ_{dep} 不变，总的反向电流密度会有大的变化吗？

答 (1) $J_{DIFF} = \frac{qD_p n_i^2}{L_p N_D} \left(e^{\frac{qV_a}{kT}} - 1 \right) = -\frac{qn_i^2}{N_D} \sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} \approx -5.06 \times 10^{-11} \text{ A/cm}^2$

$$J_{R-G} = \frac{qW_{dep} n_i}{2\tau_{dep}} \left(e^{\frac{qV_a}{2kT}} - 1 \right) = -\frac{qW_{dep} n_i}{2\tau_{dep}}$$

$$W_{dep} = \left(\frac{2K_s \epsilon_0}{q} \frac{1}{N_D} (V_{bi} + |V_A|) \right)^{1/2} \approx 2.778 \mu m$$

$$V_{bi} \approx \frac{1}{q} \left[\frac{E_g}{2} + kT \ln \left(\frac{N_D}{n_i} \right) \right] \approx 0.86 \text{ V}$$



$$J_{R-G} = -\frac{qW_{dep}n_i}{2\tau_{dep}} \approx -2.2224 \times 10^{-7} \text{ A/cm}^2$$

$$J_{DIFF} \approx -5.06 \times 10^{-11} \text{ A/cm}^2 \quad J = J_{DIFF} + J_{R-G} \approx J_{R-G}$$

注意到，在反偏电压为**-5 V**时，耗尽区的产生电流远大于扩散区的扩散电流。

或者 $W_{dep} \approx \left(\frac{2K_s\epsilon_0}{q} \frac{1}{N_D} |V_A| \right)^{1/2} \approx 2.57 \mu m \quad J_{R-G} \approx -2.056 \times 10^{-7} \text{ A/cm}^2$

$$(2) \quad J_{DIFF} = -\frac{qn_i^2}{N_D} \sqrt{\frac{D_p}{\tau_p}} \Rightarrow J_{DIFF} \propto \frac{1}{\sqrt{\tau_p}}$$

$$\tau_p \Rightarrow \frac{1}{100} \tau_p \quad J_{DIFF} \Rightarrow 10 J_{DIFF}$$

$$10 J_{DIFF} = -5.06 \times 10^{-10} \text{ A/cm}^2 \ll J_{R-G}$$

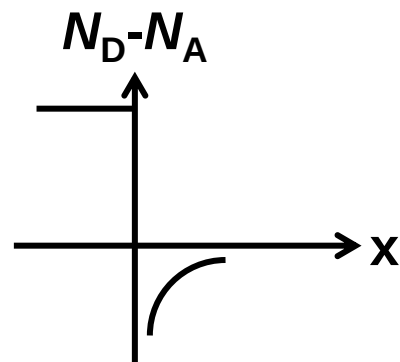
$$J = J_{DIFF} + J_{R-G} \approx J_{R-G} \quad \text{没有变化}$$

思考题

7.1、简答题

(1)结电容的物理起因是什么？

多子进入和离开耗尽层。



(2)画出一个 n^+ - p 结中， $m = -1$ 时对应的超突变结的杂质分布。

(3)准静态的定义。

载流子的运动能够跟得上外加电压的变化。

(4)变容二极管的定义。

电容大小随外加偏压而变化的二极管，例如处于反偏状态的 p - n 结。

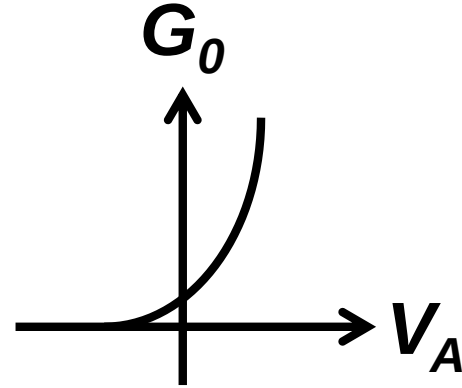
(5)杂质分布提取的定义。

确定杂质浓度与位置关系的过程。

(6) 画出一个理想二极管正向和反向偏置下的低频电导。做出必要的注释以避免对做出的图产生误解。

$$G_D = G_0 = \frac{q}{kT} I_0 e^{qV_A/kT}$$

$$G_D(V_A = 0) = \frac{q}{kT} I_0$$



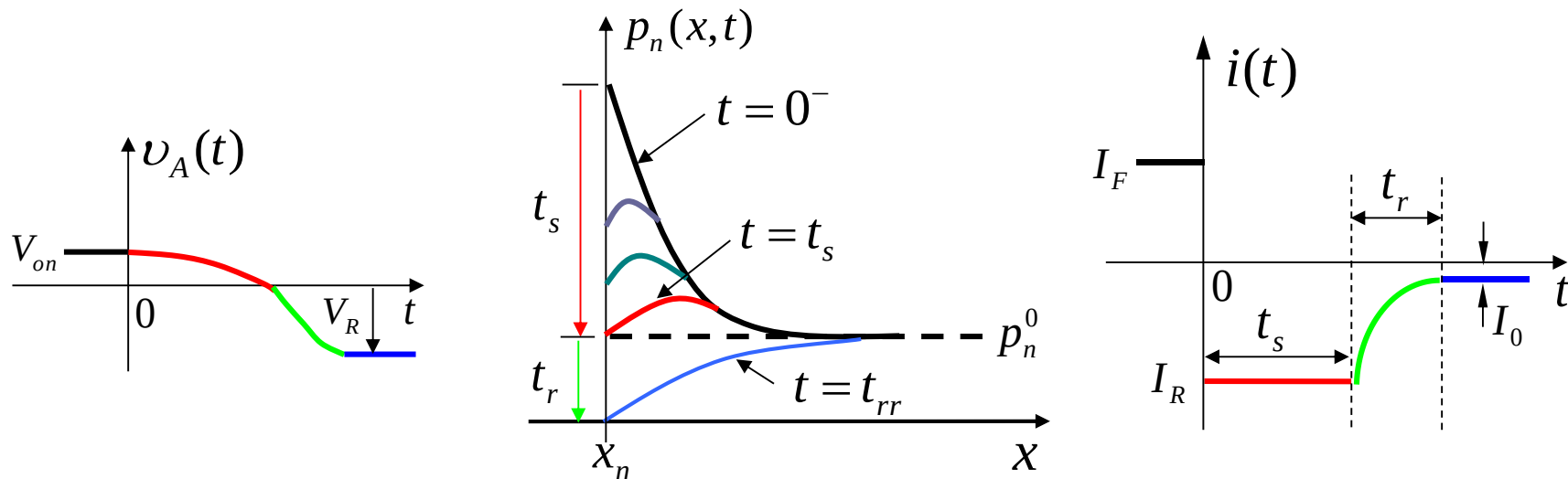
(7) 扩散导纳的物理根源是什么。

少子进入和离开扩散区。

(8) 当 $\omega\tau_p \geq 1$ 时，为什么扩散电导随 $\omega\tau_p$ 而增大？

少子的运动跟不上交流小信号。

(1)定义存贮延迟时间。(2)定义恢复时间 t_r 。



(3) 对于 p - n 结有没有可能在即使 $v_A > 0$ 时仍然维持一个反偏电流？请解释。

(4)在从开态到关态的切换过程中造成延迟的根本原因是什么？

(5)指出瞬态关断过程中移走过剩存贮电荷的两种机制。

$$\frac{\partial Q_p(t)}{\partial t} = i_{DIFF}(t) - \frac{Q_p(t)}{\tau_p}$$

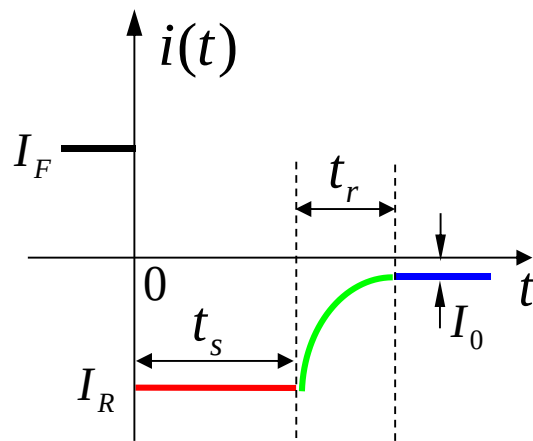
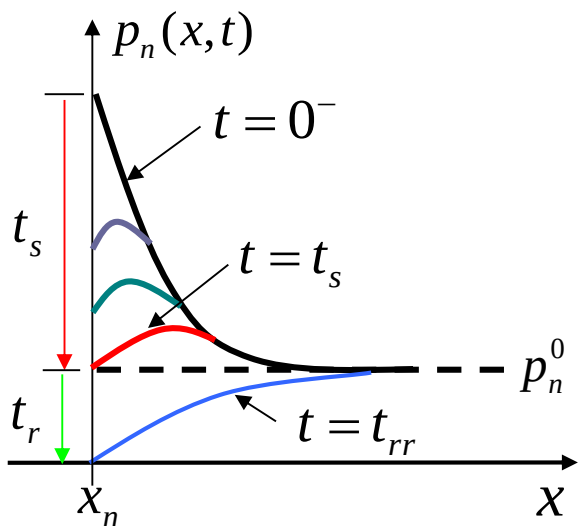
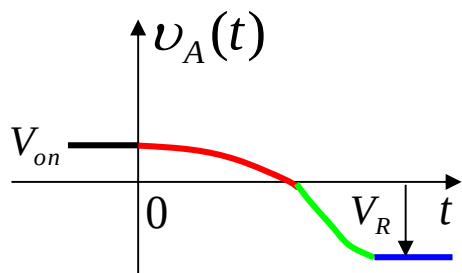
✓ 通过载流子的抽取完成;

✓ 通过复合在原来位置消除载流子。

(6)判断对错：如果 $\Delta p_n(x,t) > 0$ ，则 $v_A > 0$ 。 对

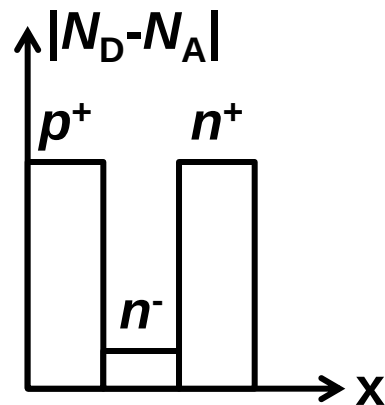
(7)判断对错：如果 $i > 0$ ，则线性坐标中 $p_n(x,t)$ 与 x 的关系曲线在 $x=x_n$ 处的斜率必定是正的（即 p_n 随 x 的增加而增加）。 错

(8)阶跃-恢复二极管的电学性质和物理结构有什么特殊之处？



t_r 很小且保持一定的 t_s ；又叫电荷存储二极管。
采用 $p-i-n$ 结构，通常是 $p^+-n^- - n^+$ 结构。

课本第240页，第8.1.4小节
快恢复二极管： t_r 和 t_s 都很小。



(9)判断对错: I_F 和 I_R 都增加2倍不影响存贮延迟时间。
请解释。 对

$$t_s = \tau_T \ln \left(1 + \frac{I_F}{I_R} \right)$$

(10)判断对错: 在瞬态开启过程中复合实际上起到了延缓存贮载流子积累的作用。请解释。

对

$$\frac{\partial Q_p(t)}{\partial t} = i_{DIFF}(t) - \frac{Q_p(t)}{\tau_p}$$

14、已知室温下理想硅长二极管的参数如下：

$$N_D = 10^{18} \text{ cm}^{-3}, N_A = 10^{16} \text{ cm}^{-3}, \tau_n = \tau_p = 10^{-8} \text{ s},$$

$$D_n = 31 \text{ cm}^2/\text{s}, D_p = 12 \text{ cm}^2/\text{s}, A_E = 10^{-4} \text{ cm}^2$$

计算以下情况下pn结的小信号电阻和电容：(1)正向偏压为0.1V、0.5V和0.7V；(2)反偏电压为0V和5V。

答：

$$\frac{1}{r_D} = G_D = \frac{qI_D}{kT} = \frac{q}{kT} A_E n_i^2 \left(\frac{qD_p}{L_p N_D} + \frac{qD_n}{L_n N_A} \right) e^{qV_A/kT} = 0.345 \times 10^{-12} e^{qV_A/kT}$$

$$C_D = \frac{1}{2} \frac{q}{kT} (I_{p,DIFF} \tau_p + I_{n,DIFF} \tau_n)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{q^2 A_E}{kT} (p_{n0} L_p + n_{p0} L_n) e^{qV_A/kT} = 1.724 \times 10^{-21} e^{qV_A/kT}$$

$$C_J = A_E \left(\frac{q \epsilon_0 K_s}{2(V_{bi} - V_A)} \frac{N_A N_D}{N_A + N_D} \right)^{1/2} = \frac{2.8887 \times 10^{-12}}{\sqrt{V_{bi} - V_A}}$$

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = 0.838 \text{ V}$$

$V_A(V)$	$G_D(S)$	$r_D(\Omega)$	$C_D(F)$	$C_J(F)$
0.1	1.6139×10^{-11}	6.1961×10^{10}	8.0696×10^{-20}	3.3624×10^{-12}
0.5	7.7506×10^{-5}	1.2902×10^4	3.8753×10^{-13}	4.9680×10^{-12}
0.7	0.1698	5.8876	8.4924×10^{-10}	7.7733×10^{-12}
0	3.4476×10^{-13}	2.9006×10^{12}	1.7238×10^{-21}	3.1554×10^{-12}
-5	1.0456×10^{-96}	9.5643×10^{95}	5.2278×10^{-105}	1.1955×10^{-12}

15、考虑室温下硅n⁺p结二极管， $N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$, $D_n = 19 \text{ cm}^2/\text{s}$ ，p型空间电荷区边界与欧姆接触电极之间的距离为3 μm，所有的复合发生在欧姆接触电极上，二极管的面积为 $A_E = 10^{-5} \text{ cm}^2$ 。如果流过二极管的电流为0.5 mA，计算p型准中性区存储的电荷。

答：由题意知是短二极管n⁺p结

$$Q_n(t) = qA_E \int_0^{W_P} \Delta n_p(x, t) dx = qA_E \int_0^{W_P} n_{p0} \left(e^{qV_A/kT} - 1 \right) \left(1 - \frac{x}{W_P} \right) dx$$

$$= qA_E n_{p0} \left(e^{qV_A/kT} - 1 \right) \frac{W_P}{2}$$

$$= qA_E \frac{D_n}{W_P} n_{p0} \left(e^{qV_A/kT} - 1 \right) \frac{W_P^2}{2D_n}$$

$$= I_{DIFF} \frac{W_P^2}{2D_n} = 0.5 \times 10^{-3} \times \frac{(3 \times 10^{-4})^2}{2 \times 19} = 1.184 \times 10^{-12} \text{ C}$$

利用电荷
控制方程，
扩散区内
少子电荷
的总量=?

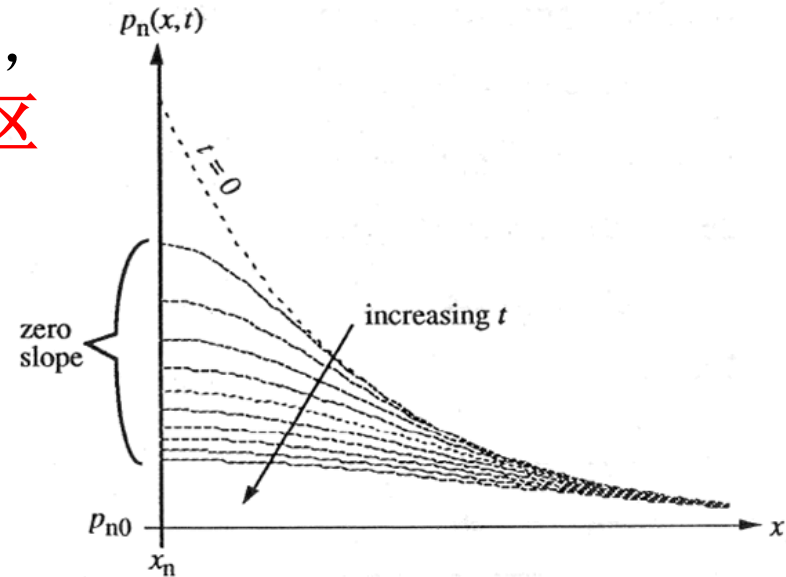
16、理想 p^+n 结二极管中有正向电流 I_F 流过，之后在 $t=0$ 时突然开路。(1)画出二极管开路之后随时间的增加， $p_n(x,t) \sim x$ 关系曲线会发生什么变化；(2)推导 $t>0$ 时二极管内部空穴存储电荷 $Q_p(t)$ 的表达式；(3)假设空穴电荷准静态地衰减，推导 $v_A(t)$ 的表达式。取所关心的 $v_A \gg kT/q$

答：(1)因为二极管开路，电流等于0，所以在 $t=0$ 后载流子浓度在耗尽区边界处的梯度应等于零。

$$(2) \quad i_{DIFF} = \frac{Q_p}{\tau_p} + \frac{dQ_p}{dt} = 0$$

$$\frac{dQ_p}{dt} = -\frac{Q_p}{\tau_p} \rightarrow Q_p(t) = Ce^{-t/\tau_p}$$

$$\because Q_p(0^-) = I_F \tau_p \quad \therefore Q_p(t) = I_F \tau_p e^{-t/\tau_p}$$



(3)假设空穴电荷准静态地衰减，则

$$\begin{aligned}Q_p(t) &= qA_E \int_0^{\infty} p_{n0} \left(e^{q\psi_A(t)/kT} - 1 \right) e^{-x/L_p} dx \\&= qA_E p_{n0} \left(e^{q\psi_A(t)/kT} - 1 \right) L_p = qA_E \frac{D_p}{L_p} p_{n0} \left(e^{q\psi_A(t)/kT} - 1 \right) \tau_p \\&= \tau_p I_0 \left(e^{q\psi_A(t)/kT} - 1 \right) \approx \tau_p I_0 e^{q\psi_A(t)/kT}\end{aligned}$$

$\psi_A \gg kT/q$

又因为 $Q_p(t) = I_F \tau_p e^{-t/\tau_p}$

$$\therefore \tau_p I_0 e^{q\psi_A(t)/kT} = I_F \tau_p e^{-t/\tau_p} \quad \rightarrow \psi_A(t) = \frac{kT}{q} \left(\ln \left(\frac{I_F}{I_0} \right) - \frac{t}{\tau_p} \right)$$

需要注意的共性问题

- 1、单位。长度尽量按照“**cm**”代入公式计算，然后再换算；注意单位转换时数量级的差异，例如真空介电常数 ϵ_0 。
- 2、常用的常数需牢记。室温下有： **$n_i=1\times 10^{10} \text{ cm}^{-3}$** 和 **$kT=0.026 \text{ eV}$** （注意 **$kT$** 和 **$kT/q$** 的单位区别），等等。
- 3、清楚常用参量取值的一般范围，多按几遍计算器。
- 4、画能带图、电势分布图、电场分布图和空间电荷分布图时，要注意各个量之间的大小关系。例如作业题2中， **$N_A=2N_D$** ， **$x_n=2x_p$** ；也要注意各个量与 **x** 之间的函数关系，例如在突变结中 **$E-x$** 是一次函数，而在线性缓变结中 **$E-x$** 是二次函数。

8.2、图P8.2显示了在给定时刻 p - n 结突变二极管 n 型区的空穴浓度。(1)结处于正偏还是反偏？请解释。(2)如果 $p_{n0}=10^4 \text{ cm}^{-3}$ 并且 $T=300 \text{ K}$ ，求 v_A 。(3)二极管中是否有正向或反向电流？请解释。

答：(1) $p_n(x_n, t) = \frac{1}{2} p_{n0} < p_{n0}$ 反偏

$$(2) \quad p_{n0}(x_n, t) = \frac{1}{2} p_{n0} = p_{n0} \exp\left(\frac{qV_A}{kT}\right)$$

$$v_A = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{1}{2}\right) \approx -0.018 \text{ V}$$

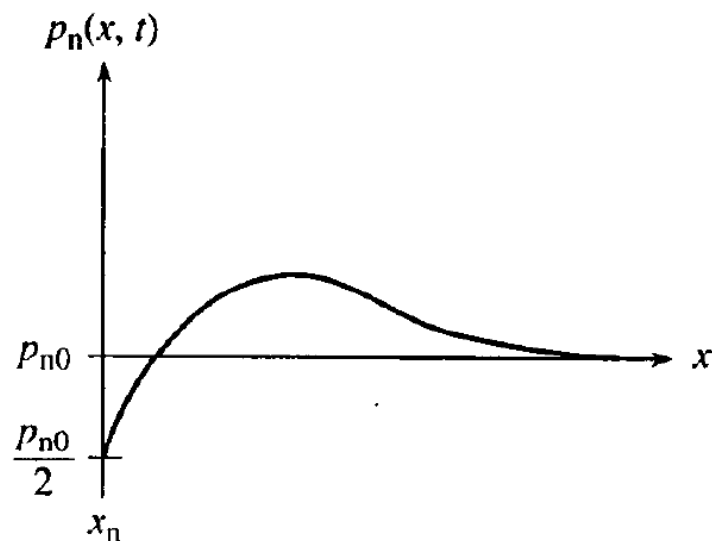


图 P8.2

(3) $\left. \frac{\partial \Delta p_n(x, t)}{\partial x} \right|_{x=x_n} > 0$ 有反向电流

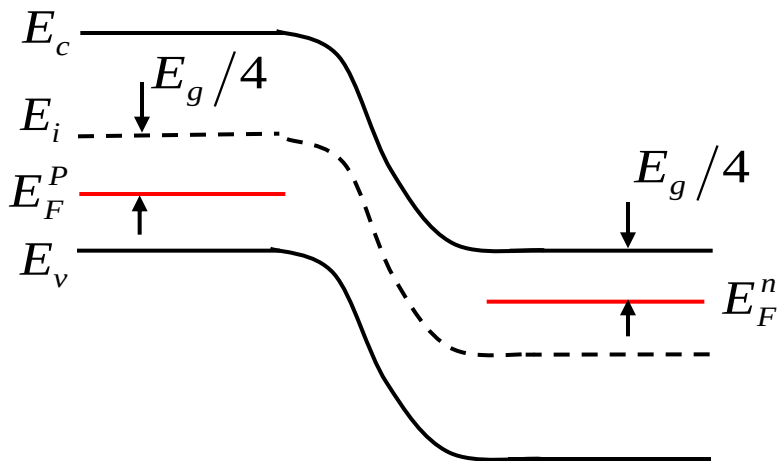
例题1：两个硅pn结，如图所示，除了n型一侧的掺杂浓度外它们是完全一样的，请回答下列问题。

#1	<table><tr><td>p^+</td><td>$N_D = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$</td></tr></table>	p^+	$N_D = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$
p^+	$N_D = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$		

#2	<table><tr><td>p^+</td><td>$N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$</td></tr></table>	p^+	$N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$
p^+	$N_D = 10^{16} \text{ cm}^{-3}$		

- ①哪一个pn结具有更大的击穿电压？为什么？ #1
- ②在反偏电压远大于内建电势时，哪一个pn结具有更大的势垒电容？ #2
- ③假定pn结是理想的且反偏电压大于几伏，哪一个pn结具有更大的反向电流？ #1
- ④在相同的 I_F/I_R 时，哪一个pn结具有更大的存储延迟时间？ #1= #2

例题2： 室温下**Si**突变**pn**结的能带图如图所示。



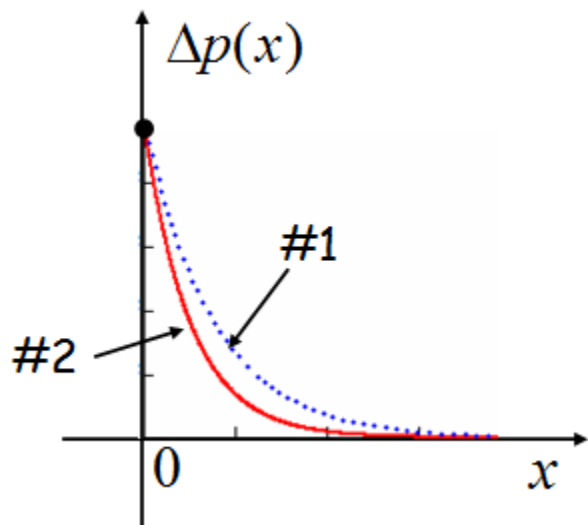
①**pn**结是正偏还是反偏？

②**pn**结的内建电势？

③在这一偏置下**pn**结会有显著的扩散电容吗？

④如果在**t=0**时刻**pn**结从图中所示的偏置点跳变到更大的反偏电压处，你会观察到一个具有存储延迟时间**ts**的电流瞬态吗？

例题3：下图是室温下两个理想 p^+n 结 n 型一侧少数载流子浓度**线性**坐标图，两个 pn 结中 n 型一侧的掺杂浓度 N_D 和横截面积是相同的，假定是小注入。



① pn 结处于何种偏置？

②两个 pn 结偏置电压一样吗？

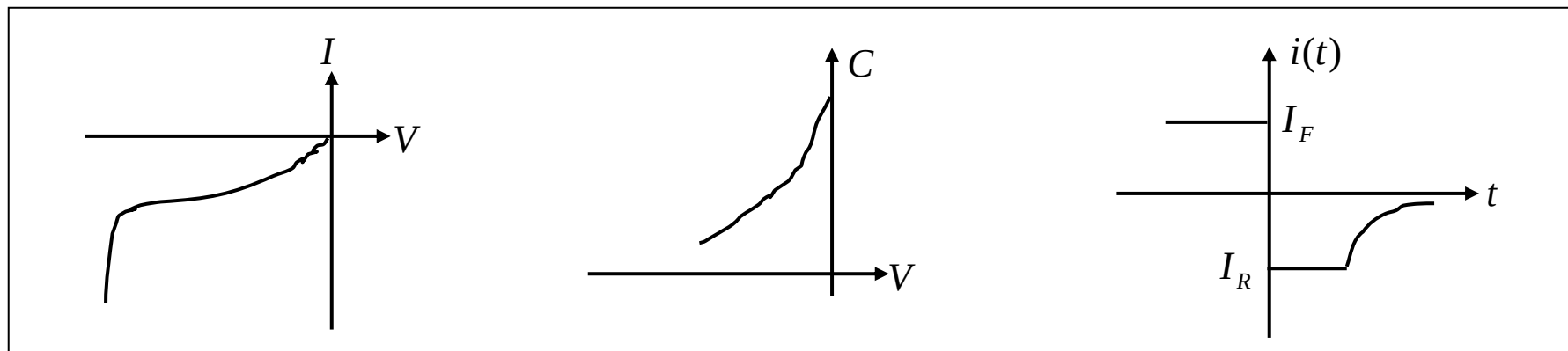
③流过两个 pn 结直流电流一样吗？

④在同样的开关电路下进行测试，哪一个 pn 结会表现出更大的存储延迟时间？

例题4：硅 p^+n 结的 I - V 、 C - V 和 i - t 曲线如图所示，请回答下列问题，并在图中用虚线表示变化后的曲线。

①如果 n 型一侧的掺杂浓度增加一倍，特性曲线如何变化？

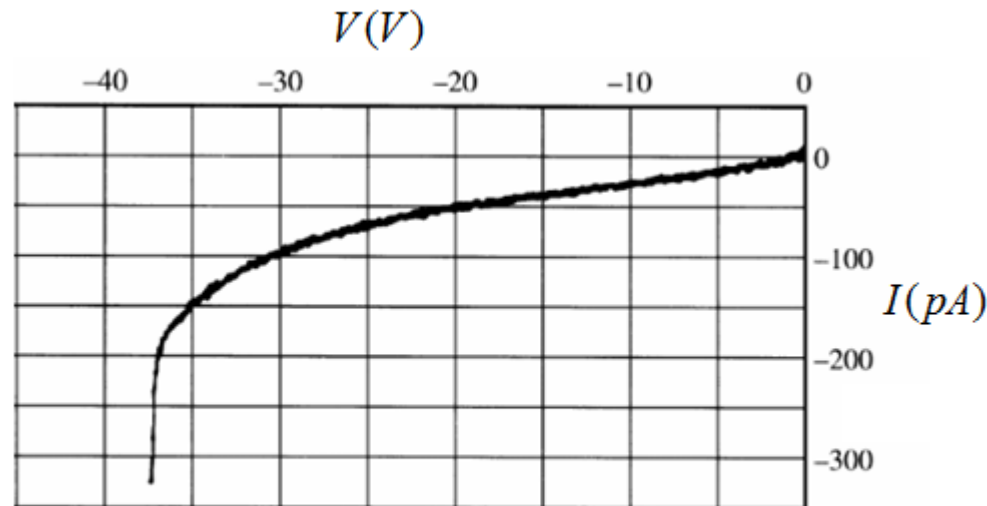
②如果 n 型一侧的少子寿命以及耗尽区少子寿命增加一倍，特性曲线如何变化？



$$J_{R-G} = \frac{qW_{dep}n_i}{2\tau_{dep}} \left(e^{\frac{qV_a}{2kT}} - 1 \right) = -\frac{qW_{dep}n_i}{2\tau_{dep}} \quad W_{dep} = \left(\frac{2K_s\epsilon_0}{q} \frac{1}{N_D} (V_{bi} + |V_A|) \right)^{1/2} \quad t_s = \tau_T \ln \left(1 + \frac{I_F}{I_R} \right)$$

$$V_{BR} = 5.34 \times 10^{13} N_D^{-\frac{3}{4}}$$

例题5： 如图是一个硅pn结的反向*I-V*曲线。请问该pn结的击穿电压约为多少？是雪崩击穿还是齐纳（隧道）击穿？



半导体器件作业解答

BJT

彭文博

西安交通大学 微电子学院

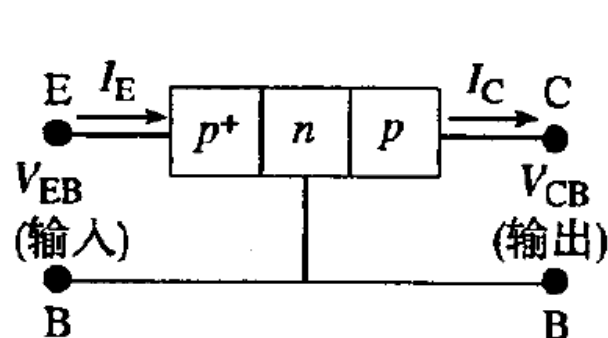
10.1 快速测验。

尽可能简要地回答下列问题。

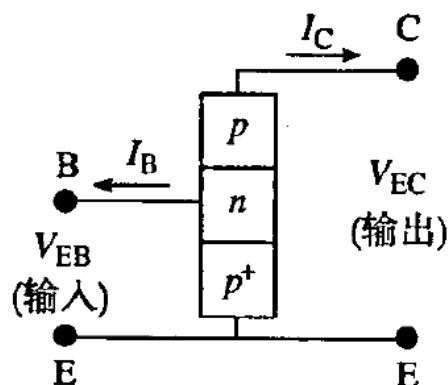
(a) I_E 为输入电流、 I_C 为输出电流时的电路接法叫什么名称？

(b) I_C 为输出电流、 V_{EC} 为输出电压时的电路接法叫什么名称？

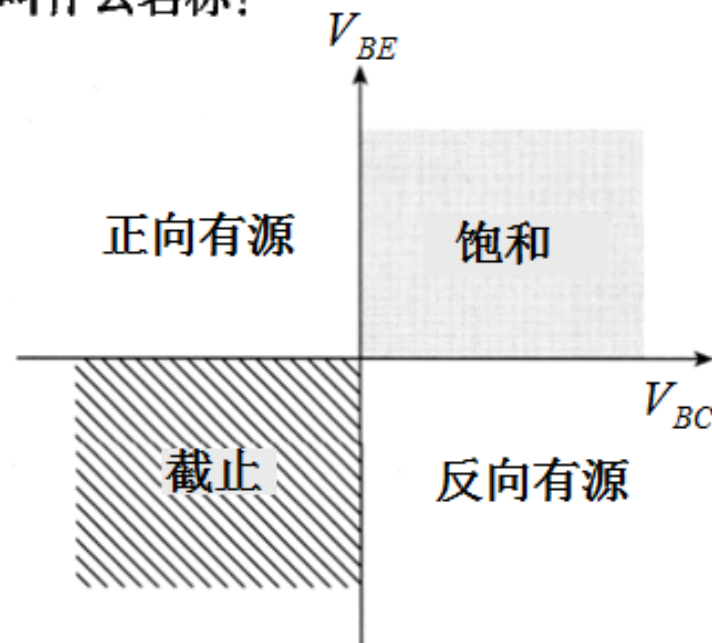
(c) 给出四种偏置模式的名称。



(a) 共基极



(b) 共发射极



(d) 在集成电路 BJT 中的“埋层”有什么作用？

(e) 在标准的 *pnp* BJT 中， N_{AE} 、 N_{DB} 和 N_{AC} 之间的大小关系是怎样的？

(d) 减小串联电阻；使电流纵向流动 (e) $N_{AE} \gg N_{DB} \gg N_{AC}$

(f) 在 pn 结二极管中，耗尽区宽度的标准符号是什么？在 BJT 中基区准中性宽度的标准符号是什么？都是 W ，但表达式不同

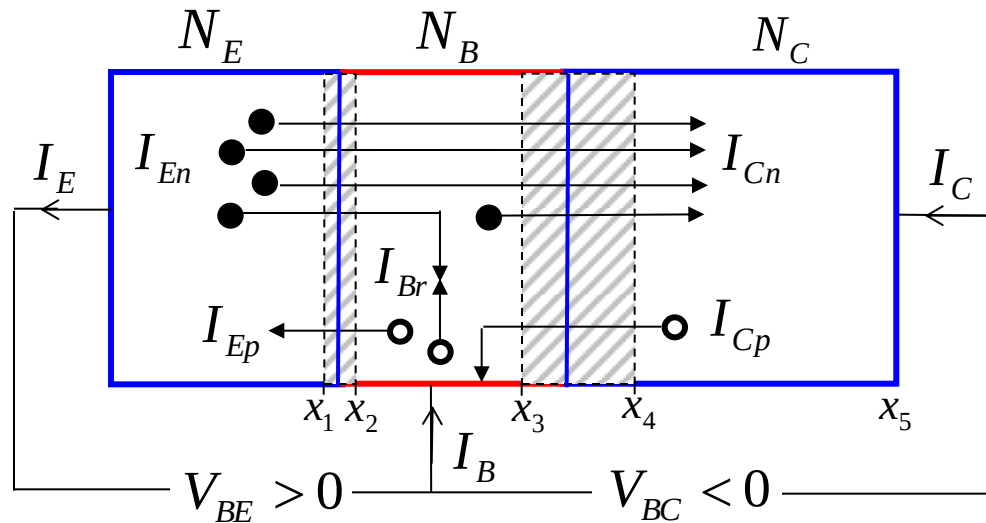
(g) 在 BJT 中基区的宽度是狭窄的，对“狭窄”是如何精确定义的？

(h) 在 BJT 中为什么基区必须要狭窄？通常远小于基区少子扩散长度

少子可以通过扩散到达 C-B 结，将 E-B 结与 C-B 结关联起来

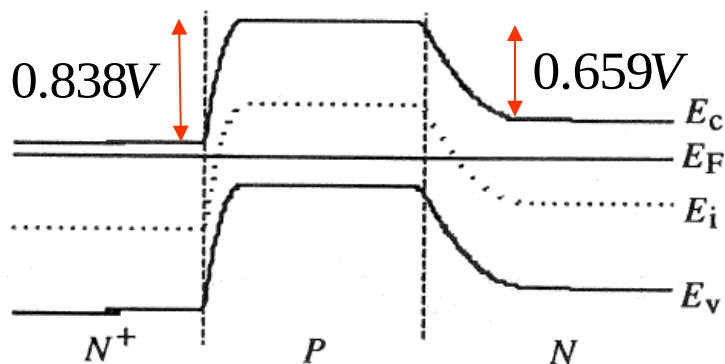
(i) 详细说明（不用公式）“发射效率”是什么意思。

(j) 详细说明“基区输运系数”是什么意思。



10.4 $N_{DE} = 10^{18}/\text{cm}^3$ 、 $N_{AB} = 10^{16}/\text{cm}^3$ 、 $N_{DC} = 10^{15}/\text{cm}^3$ 以及 $W_B = 2\ \mu\text{m}$ 的硅 *nnpn* BJT 保持在室温平衡态条件下。

- 画出器件的能带图，恰当地定位出器件三个区的费米能级。（可以使用练习 10.2 中的 BJT_Eband 程序来检查你的答案。）
- 画出 BJT 中随位置变化的(i)静电势（在发射区中令 $V = 0$ ）、(ii)电场和(iii)电荷密度。
- 计算集电区和发射区之间的净势垒差。
- 确定基区的准中性宽度。
- 计算 E-B 和 C-B 耗尽区内的最大电场强度。

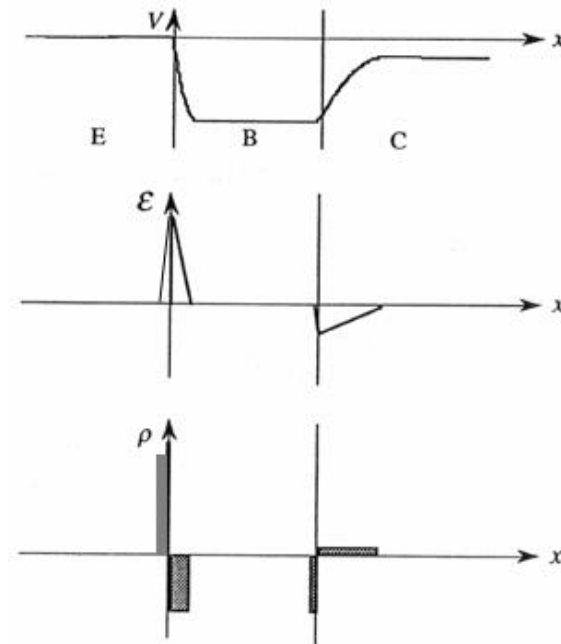


$$E_{FE} - E_i = kT \ln(N_{DE}/n_i) \approx 0.479\text{ eV}$$

$$E_i - E_{FB} = kT \ln(N_{AB}/n_i) \approx 0.359\text{ eV}$$

$$E_{FC} - E_i = kT \ln(N_{DC}/n_i) \approx 0.300\text{ eV}$$

$$V_{CE} = V_{CB} - V_{EB} = 0.659 - 0.838 = -0.179\text{ V}$$



$$\begin{aligned} W &= W_B - x_{pBE} - x_{pBC} \\ &= 2 - 0.33 - 0.09 = 1.58\ \mu\text{m} \end{aligned}$$

$$E_{BE,MAX} \approx 5 \times 10^4\text{ Vcm}^{-1}$$

$$E_{BC,MAX} \approx 1.35 \times 10^4\text{ Vcm}^{-1}$$

10.9 在 pnp BJT 中已知 $I_{Ep} = 1 \text{ mA}$ 、 $I_{En} = 0.01 \text{ mA}$ 、 $I_{Cp} = 0.98 \text{ mA}$ 以及 $I_{Cn} = 0.1 \mu\text{A}$, 计算:

(a) α_T

(b) γ

(c) I_E 、 I_C 和 I_B

(d) α_{dc} 和 β_{dc}

(e) I_{CB0} 和 I_{CE0}

$$\alpha_T = \frac{I_{Cp}}{I_{Ep}} = \frac{0.98}{1} = 0.98, \gamma = \frac{I_{Ep}}{I_{Ep} + I_{En}} = \frac{1}{1 + 0.01} \approx 0.99$$

$$I_E = I_{Ep} + I_{En} = 1.01 \text{ mA}, I_C = I_{Cp} + I_{Cn} = 0.9801 \text{ mA}$$

$$I_B = I_E - I_C = 0.0299 \text{ mA} = 29.9 \mu\text{A}$$

$$\alpha_{DC} = \alpha_T \gamma = 0.98 \times 0.99 \approx 0.97, \beta_{DC} = \frac{\alpha_{DC}}{1 - \alpha_{DC}} = \frac{0.97}{1 - 0.97} \approx 32.33$$

$$I_C = \beta_{DC} I_B + I_{CE0} \rightarrow I_{CE0} = I_C - \beta_{DC} I_B = 0.0134 \text{ mA} = 13 \mu\text{A}$$

$$I_C = \alpha_{DC} I_E + I_{CB0} \rightarrow I_{CB0} = I_C - \alpha_{DC} I_E = 0.0004 \text{ mA} = 0.4 \mu\text{A}$$

(f) I_{Cp} 增加到接近 1 mA 的数值, 而所有的其他电流分量保持不变, I_{Cp} 的增加对 β_{dc} 有什么影响? 请解释。

(g) I_{En} 增加而所有其他电流分量保持不变, I_{En} 的增加对 β_{dc} 有什么影响? 请解释。

$$(f) I_{Cp} \uparrow \xrightarrow{I_{Ep} \text{ fixed}} \alpha_T \uparrow \rightarrow \alpha_{DC} \uparrow \rightarrow \beta_{DC} \uparrow$$

$$(g) I_{En} \uparrow \xrightarrow{I_{Ep} \text{ fixed}} \gamma \downarrow \rightarrow \alpha_{DC} \downarrow \rightarrow \beta_{DC} \downarrow$$

10.10 在 *npn* BJT 中, 已知 $I_{En} = 100 \mu\text{A}$ 、 $I_{Ep} = 1 \mu\text{A}$ 、 $I_{Cn} = 99 \mu\text{A}$ 以及 $I_{Cp} = 0.1 \mu\text{A}$, 计算:

(a) α_T $\alpha_T = \frac{I_{Cn}}{I_{En}} = \frac{99}{100} = 0.99$ $\gamma = \frac{I_{En}}{I_{En} + I_{Ep}} = \frac{100}{100+1} \approx 0.99$

(b) γ

(c) I_E 、 I_C 和 I_B $I_E = I_{En} + I_{Ep} = 100 + 1 = 101(\mu\text{A})$ $I_B = I_E - I_C = 101 - 99.1 = 1.9(\mu\text{A})$

$$I_C = I_{Cn} + I_{Cp} = 99 + 0.1 = 99.1(\mu\text{A})$$

(d) α_{dc} 和 β_{dc} $\alpha_{DC} = \gamma\alpha_T = 0.99 \times 0.99 = 0.98$ $\beta_{DC} = \frac{\alpha_{DC}}{1 - \alpha_{DC}} = \frac{0.98}{1 - 0.98} = 49$

(e) I_{CB0} 和 I_{CE0} $I_C = \beta_{DC} I_B + I_{CE0} \rightarrow I_{CE0} = 6(\mu\text{A})$

$$I_C = \alpha_{DC} I_E + I_{CB0} \rightarrow I_{CB0} = 0.12(\mu\text{A})$$

(f) I_{Cn} 增加到接近 $100 \mu\text{A}$ 的数值, 而所有的其他电流分量保持不变, I_{Cn} 的增加对 β_{dc} 有什么影响? 请解释。

$$I_{Cn} \uparrow \xrightarrow{I_{En} \text{ fixed}} \alpha_T \uparrow \rightarrow \beta_{DC} \uparrow$$

(g) I_{Ep} 增加而所有其他电流分量保持不变, I_{Ep} 的增加对 β_{dc} 有什么影响? 请解释。

$$I_{Ep} \uparrow \xrightarrow{I_{En} \text{ fixed}} \gamma \downarrow \rightarrow \beta_{DC} \downarrow$$

11.1 快速测验。

(a) 在理想晶体管的分析中，对各区域 (E, B, C) 中的掺杂浓度和准中性宽度需做什么假设？ 非简并、均匀掺杂

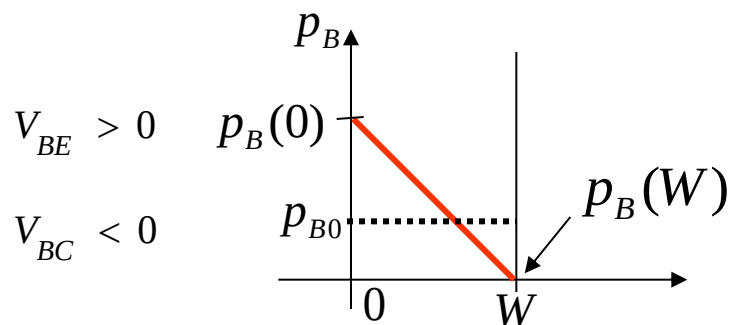
E、C区准中性宽度远大于少子的扩散长度

(b) 近似画出当 $W/L_B \ll 1$ 和 $W/L_B \gg 1$ 两种情况下处于放大模式偏置下的 pnp BJT 基区中的少数载流子分布。

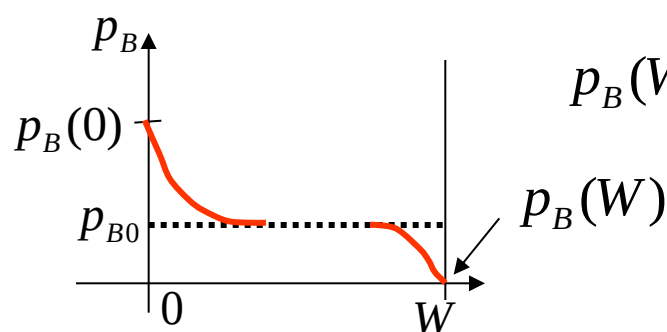
(c) $W/L_B \ll 1$ 的 pnp BJT 处于放大模式偏置，已知 $\Delta p_{Bmax} = 10p_{B0}$ ，画出基区中 $\Delta p_B(x)$ 、 $\Delta p_B(x)/p_{B0}$ 和 $p_B(x)$ 的分布图。

(b)

$$W/L_{Bp} \ll 1$$



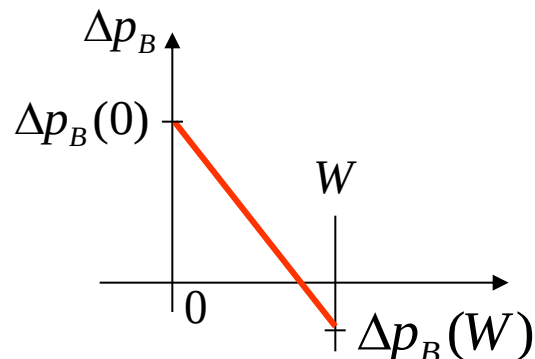
$$W/L_{Bp} \gg 1$$



$$p_B(0) = p_{B0} e^{qV_{BE}/kT}$$

$$p_B(W) = p_{B0} e^{qV_{BC}/kT} \approx 0$$

(c)



$$\Delta p_B(0) = p_{B0} \left(e^{qV_{BE}/kT} - 1 \right) = 10 p_{B0}$$

$$\Delta p_B(W) = p_{B0} \left(e^{qV_{BC}/kT} - 1 \right) \approx -p_{B0}$$

(d) γ 、 α_T 、 α_{dc} 和 β_{dc} 一般为多大? γ 、 α_T 、 α_{dc} 接近1; β_{dc} 几十至几百

(e) 根据埃伯斯-莫尔参数建立 $I_B = I_B(V_{EB}, V_{CB})$ 的一般表达式。

(f) 已知 $\alpha_F = 0.9944$ 、 $\alpha_R = 0.4286$ 和 $I_{F0} = 4.749 \times 10^{-15} \text{ A}$, 计算 I_{R0} 。

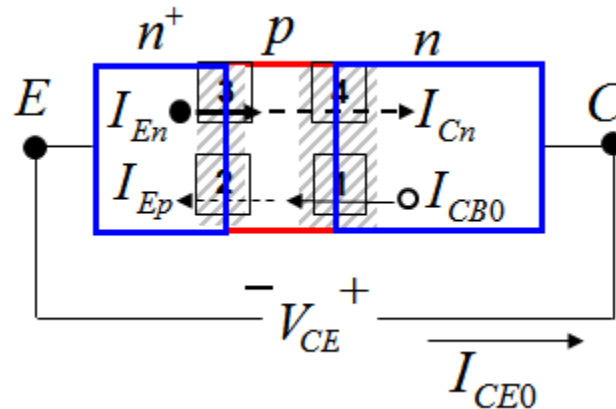
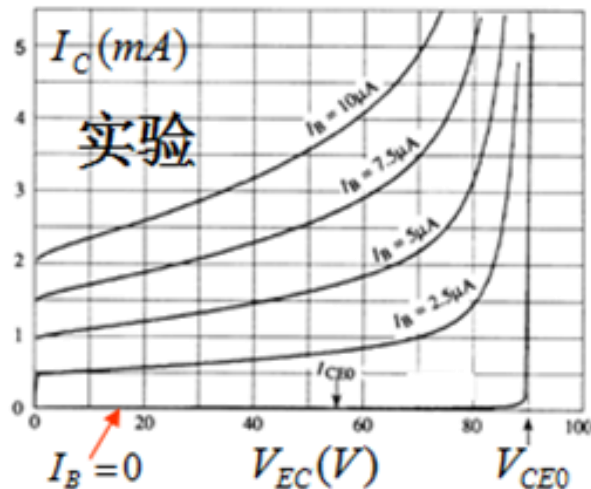
$$(e) \quad I_E = I_{F0} \left(e^{qV_{EB}/kT} - 1 \right) - \alpha_R I_{R0} \left(e^{qV_{CB}/kT} - 1 \right)$$

$$I_C = \alpha_F I_{F0} \left(e^{qV_{EB}/kT} - 1 \right) - I_{R0} \left(e^{qV_{CB}/kT} - 1 \right)$$

$$I_B = I_E - I_C = (1 - \alpha_F) I_{F0} \left(e^{qV_{EB}/kT} - 1 \right) + (1 - \alpha_R) I_{R0} \left(e^{qV_{CB}/kT} - 1 \right)$$

$$(f) \quad \alpha_F I_{F0} = \alpha_R I_{R0} \Rightarrow I_{R0} = \frac{\alpha_F}{\alpha_R} I_{F0} \approx 1.102 \times 10^{-14} \text{ A}$$

(g) 参考图 11.5(d), 在较低的 V_{EC} 值下造成特性曲线拟线性倾斜的原因是什么? 当 $V_{EC} \rightarrow V_{CE0}$ 时特性曲线急剧向上弯曲的原因是什么?



Early效应
载流子倍增和自反馈

(h) 假设已经证实在BJT中的 V_{CB0} 受到穿通的限制, 尽管如此, 一个同学宣称在这一器件中 $V_{CE0} < V_{CB0}$, 这有可能吗? 请解释。

(i) 造成“电流集边”的原因是什么?

(j) 列举出缓变基区导致的有益的效应。

(k) 什么是 Gummel 图?

(l) 如图 11.16 所示, 在低的 I_C 值和高的 I_C 值下 β_{dc} 降低的原因是什么?

(m) 制造一个整个发射极都是由多晶硅组成的硅 BJT, 它的性能会很好吗? 请解释。

(n) 什么是“异质结”?

(o) BJT 与 HBT 之间的差别是什么?

(h) 有可能

(i) 内基区横向电阻

(j) 缓变基区 $\rightarrow$ 基区的准中性区域内有电场
 $\rightarrow$ 加快基区内少子的输运 $\Rightarrow \tau_t \downarrow \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{复合} \downarrow \Rightarrow \alpha_T \text{ 和 } \beta_{DC} \uparrow \\ \text{高频特性} \uparrow \end{array} \right.$

(k) $\ln(I_B)$ 和 $\ln(I_C)$ 与 V_{BE} 的关系曲线

(l) 发射结耗尽区内的复合-产生电流 I_{R-G} 降低了发射效率; Kirk 效应

(m) 不会。其与单晶硅发射极的少子分布是基本一致的

(n) 由两种不同的半导体材料形成的结

(o) HBT 采用禁带宽度更大的半导体材料做发射区, 因而在 $N_E \ll N_B$ 时也会有很高的发射效率; 而 BJT 则要满足 $N_E \gg N_B$ 以获得很高的发射效率

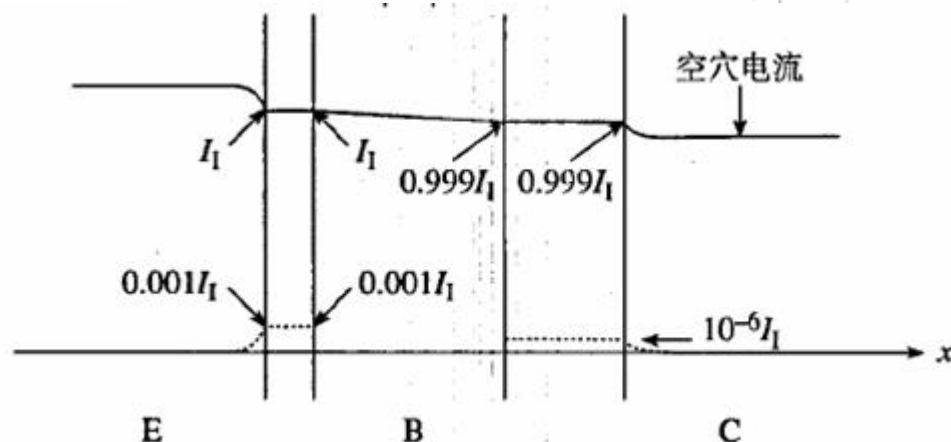
11.2 *pnp* BJT 处于放大模式偏置下，它内部的电子和空穴电流画在图 P11.2 中，所有的电流都用注入到基区内的空穴电流 I_1 表示。求出：

- (a) 发射效率 (γ);
- (b) 基区输运系数 (α_T);
- (c) 共发射极直流电流增益 (β_{dc});
- (d) 基区电流 (I_B)。

各个电流分量分别等于多少？

$$(a) \quad \gamma = \frac{I_1}{I_1 + 0.001I_1} = 0.999$$

- (e) 在这一晶体管中，由耗尽区产生的复合-产生电流可以像在理想晶体管模型中假定的那样忽略吗？请解释。



$$(b) \quad \alpha_T = \frac{0.999I_1}{I_1} = 0.999$$

$$(c) \quad \alpha_{DC} = \gamma \times \alpha_T \approx 0.998$$

$$\beta_{DC} = \frac{\alpha}{1 - \alpha} = 499$$

$$(d) \quad I_B = 0.001I_1 + 0.001I_1 - 10^{-6}I_1 \approx 0.002I_1$$

利用 $I_B = I_E - I_C$ 也可以求解

(e) 可以忽略耗尽区的复合-产生电流，
因为从图中可以看出电流通过耗尽区时没有变化。

11.9

变化量	对 γ 的影响	对 α_T 的影响	对 β_{dc} 的影响
$W_B \uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\tau_B \uparrow$	No effect	$\uparrow$	$\uparrow$
$N_B \uparrow$	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
$\tau_E \uparrow$	$\uparrow$	No effect	$\uparrow$
$N_E \uparrow$	$\uparrow$	No effect	$\uparrow$

$$\gamma = \left(1 + \frac{D_{Ep} n_{iE}^2 N_B W}{D_{Bn} n_{iB}^2 N_E L_{Ep}} \right)^{-1} \quad \alpha_T = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{W}{L_{Bn}} \right)^2 \quad W = W_B - x_{pBE} - x_{pBC}$$

$$L_{Bn} = \sqrt{D_{Bn} \tau_{Bn}}$$

$$D_{Bn} = \frac{kT}{q} \mu_{Bn}$$

11.11

在现代BJT中的发射区通常制作得非常薄,以获得高的工作速度,研究当使用“浅”发射区时对特征参数造成的影响。考虑图P11.11中所示的 pnp BJT, 其中发射区类似于基区也具有有限的宽度。令 W_E 为发射区的准中性宽度,并假定在发射极金属接触处($x'' = W_E$) $\Delta n_E = 0$ 。

(a) 类似于理想晶体管的分析, 给出 Δn_E 和 I_{En} 的表达式。

$$D_{En} \frac{d^2 \Delta n_E}{dx''^2} - \frac{\Delta n_E}{\tau_{En}} = 0$$

$$\Delta n_E(x'') = A_1 e^{-x''/L_E} + A_2 e^{x''/L_E}$$

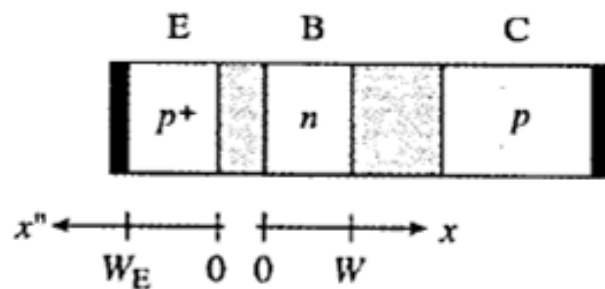


图 P11.11

$$\Delta n_E(x'' = 0) = n_{E0} (e^{qV_{EB}/kT} - 1) = A_1 + A_2$$

$$\Delta n_E(x'' = W_E) = 0 = A_1 e^{-W_E/L_E} + A_2 e^{W_E/L_E}$$

$$\Delta n_E(x'') = n_{E0} (e^{qV_{EB}/kT} - 1) \frac{\sinh[(W_E - x'')/L_E]}{\sinh(W_E/L_E)}$$

$$I_{En} = qA_E \frac{D_E}{L_E} n_{E0} (e^{qV_{EB}/kT} - 1) \frac{\cosh(W_E/L_E)}{\sinh(W_E/L_E)}$$

(b) 建立类似于 (11.31) 式 ~ (11.34) 式的特征参数表达式。

(c) 当 $W/L_B \ll 1$ 和 $W_E/L_E \ll 1$ 时, 建立特征参数表达式。

(d) 参照(b) 和(c) 的答案, 说明 W_E 的降低是如何影响 γ 和 β_{dc} 的。

$$I_{En} = qA_E \frac{D_E}{L_E} n_{E0} (e^{qV_{EB}/kT} - 1) \frac{\cosh(W_E/L_E)}{\sinh(W_E/L_E)}$$

$$\gamma = \frac{I_{Ep}}{I_{Ep} + I_{En}} = \left(1 + \frac{D_E L_B n_{iE}^2 N_B}{D_B L_E n_{iB}^2 N_E} \frac{\sinh(W/L_B)}{\cosh(W/L_B)} \frac{\cosh(W_E/L_E)}{\sinh(W_E/L_E)} \right)^{-1} \Rightarrow \gamma = \left(1 + \frac{D_E n_{iE}^2 N_B W}{D_B n_{iB}^2 N_E W_E} \right)^{-1}$$

$$\alpha_T = \frac{I_{Cp}}{I_{Ep}} = \frac{1}{\cosh(W/L_B)} \Rightarrow \alpha_T = \left(1 + \frac{1}{2} \left(\frac{W}{L_B} \right)^2 \right)^{-1}$$

W_E 减小, 发射效率降低

$$\alpha_{DC} = \gamma \alpha_T = \left(\cosh(W/L_B) + \frac{D_E L_B n_{iE}^2 N_B}{D_B L_E n_{iB}^2 N_E} \sinh(W/L_B) \frac{\cosh(W_E/L_E)}{\sinh(W_E/L_E)} \right)^{-1}$$

$$\beta_{DC} = \frac{\alpha_{DC}}{1 - \alpha_{DC}} = \left(\cosh(W/L_B) + \frac{D_E L_B n_{iE}^2 N_B}{D_B L_E n_{iB}^2 N_E} \sinh(W/L_B) \frac{\cosh(W_E/L_E)}{\sinh(W_E/L_E)} - 1 \right)^{-1}$$

$$\Rightarrow \alpha_{DC} = \left(1 + \frac{D_E n_{iE}^2 N_B W}{D_B n_{iB}^2 N_E W_E} + \frac{1}{2} \left(\frac{W}{L_B} \right)^2 \right)^{-1} \Rightarrow \beta_{DC} = \left(\frac{D_E n_{iE}^2 N_B W}{D_B n_{iB}^2 N_E W_E} + \frac{1}{2} \left(\frac{W}{L_B} \right)^2 \right)^{-1}$$

(e) 画出类似于图11.2的示意图, 以显示处于放大模式偏置下的浅发射区 ($W_E/L_E \ll 1$) 中的少数载流子分布。

$$\Delta n_E(x'') = n_{E0} (e^{qV_{EB}/kT} - 1) \frac{\sinh[(W_E - x'')/L_E]}{\sinh(W_E/L_E)}$$

$$\Rightarrow \Delta n_E(x'') = n_{E0} (e^{qV_{EB}/kT} - 1) \left(1 - \frac{x''}{W_E}\right)$$

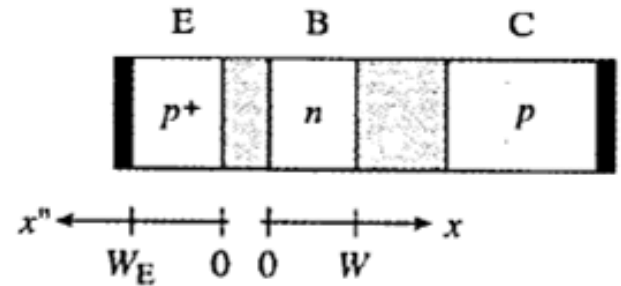
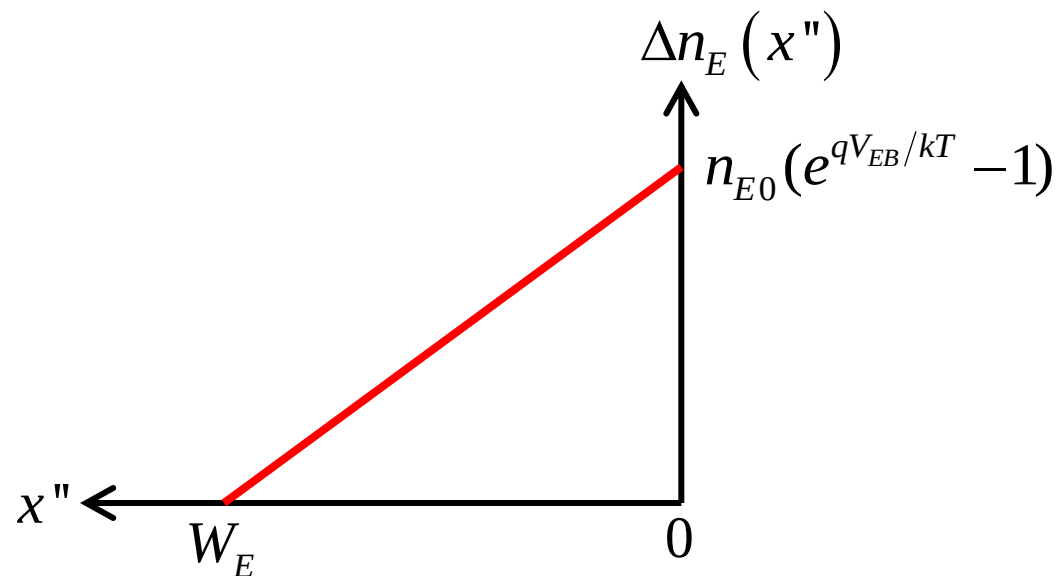
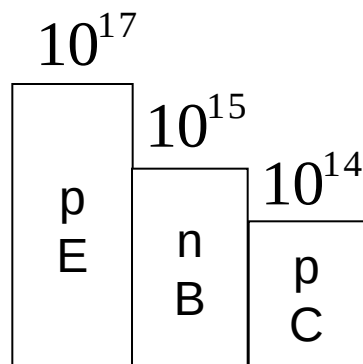


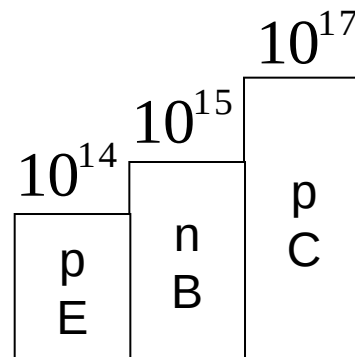
图 P11.11



11.17



晶体管A



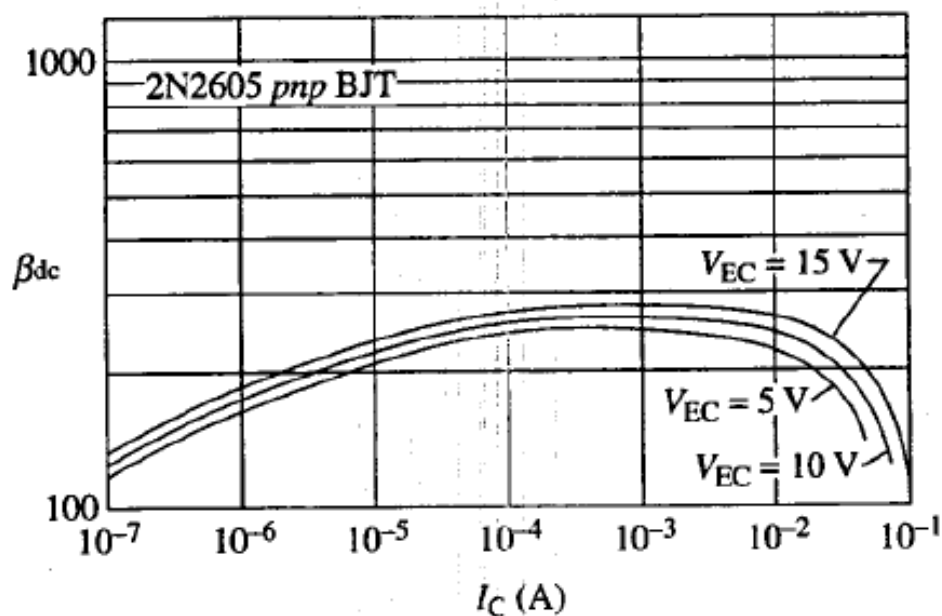
晶体管B

两个晶体管除了发射区和集电区的掺杂浓度进行了对换以外其它都是相同的，请问：

- a) 哪个晶体管具有更多的发射效率？ **Why?** 晶体管A
- b) 在放大模式下哪个晶体管对基区宽度调制有更大的敏感性？ **Why?** 晶体管B
- c) 如果受到CB结雪崩击穿的限制，哪个晶体管有更大的 V_{CB0} ？ **Why?** 晶体管A

11.21

从 β_{dc} 与 I_C 关系曲线数据中发现, 在 I_C 的大部分取值范围内, V_{EC} 值的增加必然会导致 β_{dc} 有一个小的但可观察到的增加。图P11.21中提供了样品的实验数据。请对观察到的 β_{dc} 依赖于 V_{EC} 的原因给予详细的解释。

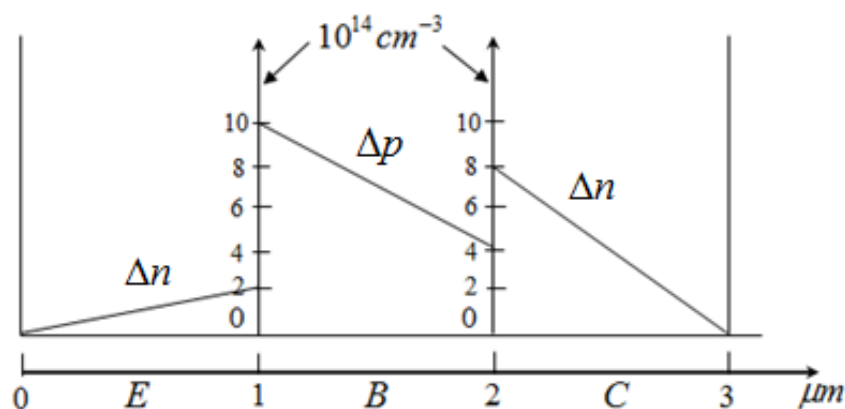


β 依赖于 V_{CE} 的原因: Early 效应

β 依赖于 I_C 的原因? I_C 较小时, 发射结耗尽区复合电流
 I_C 较大时, Kirk效应

补充题1

一个均匀掺杂的 PNP BJT 各区的非平衡少子分布如下图所示（图中没有标出结耗尽区），不考虑空间电荷区的产生-复合电流。 $D_{nE}=30\text{cm}^2/\text{s}$, $D_{pB}=10\text{cm}^2/\text{s}$, $N_E=10^{18}\text{cm}^{-3}$, $A_E=10^{-5}\text{cm}^2$ 。(1) 该 BJT 工作在何种模式下？解释你的回答。(2) 求集电区的掺杂浓度 N_C 。(3) 计算基区的少子存储电荷。(4) 求发射极电流 I_E 。(5) 不考虑基区宽度调制效应，计算该 BJT 工作在放大区时的共发射极电流增益 β_{DC} 。



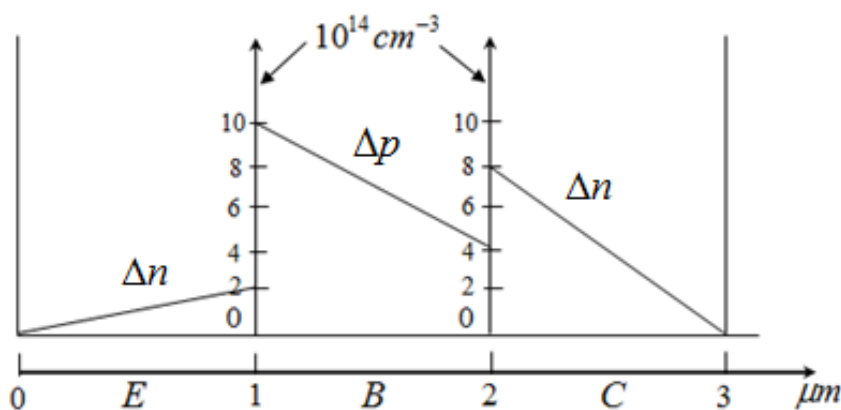
(1) 饱和

$$\Delta p_B(x=0) = p_{B0} (e^{qV_{EB}/kT} - 1) > 0$$

$$\Delta p_B(x=W) = p_{B0} (e^{qV_{CB}/kT} - 1) > 0$$

$$(2) \left\{ \begin{array}{l} \Delta n_E = \frac{n_{iE}^2}{N_E} (e^{qV_{EB}/kT} - 1) \\ \Delta p_B(0) = \frac{n_{iB}^2}{N_B} (e^{qV_{EB}/kT} - 1) \end{array} \right. \Rightarrow \frac{\Delta n_E}{\Delta p_B(0)} = \frac{N_B}{N_E} \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta n_C = \frac{n_{iE}^2}{N_C} (e^{qV_{CB}/kT} - 1) \\ \Delta p_B(W) = \frac{n_{iB}^2}{N_B} (e^{qV_{CB}/kT} - 1) \end{array} \right. \Rightarrow \frac{\Delta p_B(W)}{\Delta n_C} = \frac{N_C}{N_B}$$

$$N_C = \frac{\Delta p_B(W)}{\Delta n_C} \frac{\Delta n_E}{\Delta p_B(0)} N_E = \frac{4 \times 10^{14}}{8 \times 10^{14}} \frac{2 \times 10^{14}}{10 \times 10^{14}} 10^{18} = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$



(3) 基区少子分布

$$\Delta p_B(x) = \Delta p_B(0) \left(1 - \frac{x}{W}\right) + \Delta p_B(W) \frac{x}{W}$$

$$\begin{aligned} Q_{pB} &= qA_E \int_0^W \Delta p_B(x) dx = qA_E \left[\Delta p_B(0) + \Delta p_B(W) \right] \frac{W}{2} \\ &= 1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-5} \times (10 + 4) \times 10^{14} \times 0.5 \times 1 \times 10^{-4} \\ &= 1.12 \times 10^{-13} \text{ C} \end{aligned}$$

(4) 发射极电流 $I_E = I_{En} + I_{Ep}$

$$\begin{aligned} I_{En} &= qA_E D_{nE} \left. \frac{d\Delta n_E(x'')}{dx''} \right|_{x''=0} = qA_E D_{nE} \frac{\Delta n_E}{W_E} \\ &= 1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-5} \times 30 \times \frac{2 \times 10^{14}}{1 \times 10^{-4}} = 9.6 \times 10^{-5} \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{Ep} &= -qA_E D_{pB} \left. \frac{d\Delta p_B(x)}{dx} \right|_{x=0} = qA_E D_{pB} \frac{\Delta p_B(0) - \Delta p_B(W)}{W} \\ &= 1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-5} \times 10 \times \frac{(10 - 4) \times 10^{14}}{1 \times 10^{-4}} = 9.6 \times 10^{-5} \text{ A} \end{aligned}$$

$$I_E = I_{En} + I_{Ep} = 1.92 \times 10^{-4} \text{ A}$$

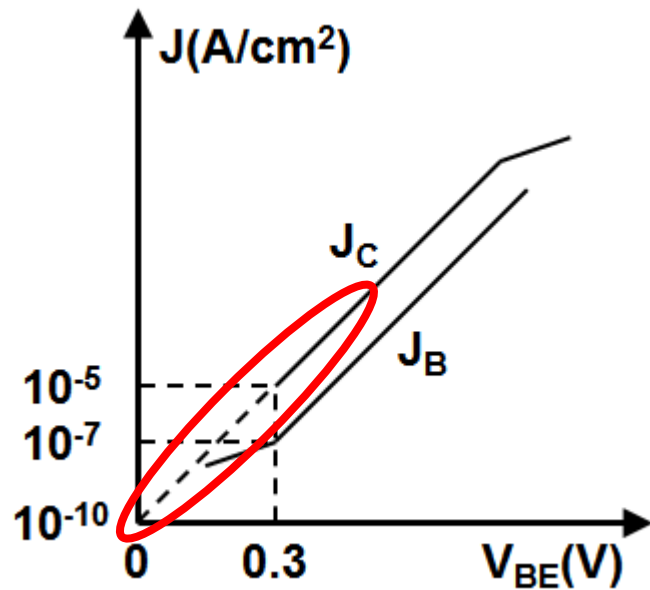
(5) $W \ll L_B$; $W_E \ll L_E$

$$I_{Ep} = I_{Cp} \Rightarrow \alpha_T = 1$$

$$\begin{aligned} \beta_{DC} &= \left(\frac{D_{nE}}{D_{pB}} \frac{n_{iE}^2}{n_{iB}^2} \frac{N_B}{N_E} \frac{W}{W_E} \right)^{-1} \\ &= \left(\frac{30}{10} \frac{2 \times 10^{14}}{10 \times 10^{14}} \frac{1 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-4}} \right)^{-1} \\ &= \frac{5}{3} \approx 1.667 \end{aligned}$$

补充题2

附图是一个硅 NPN 晶体管的 Gummel 曲线。已知发射区宽度 $W_E=0.5$ 微米，中性基区的宽度 $W=0.2$ 微米，集电区的宽度 $W_C=2$ 微米， $D_{nB}=10\text{cm}^2/\text{s}$ 。（1）估算共发射极电流增益 β_{DC} 的最大值。（2）估算基区的掺杂浓度 N_B 。（3）求使基区少子浓度峰值为 10^{14}cm^{-3} 时的发射结偏压 V_{BE} 。（4）求基区的渡越时间。



$$(1) \quad \beta_{DC} \approx \frac{J_C}{J_B} = \frac{10^{-5}}{10^{-7}} = 100$$

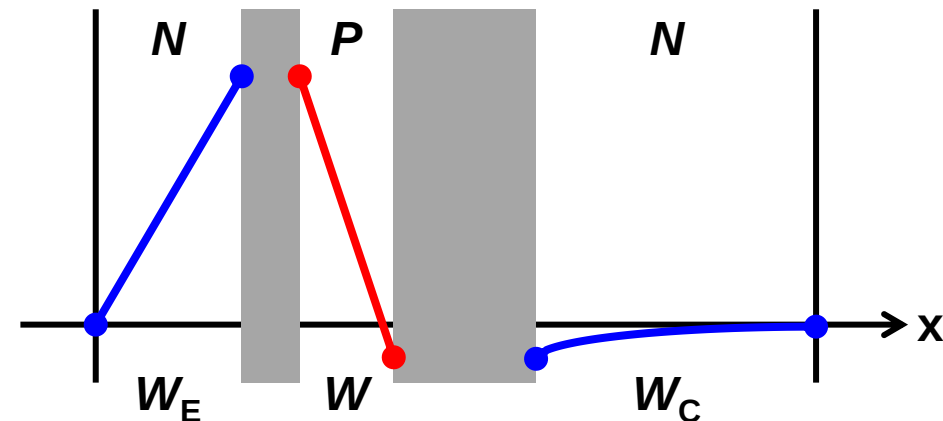
$$(2) \quad W \ll L_{nB} \Rightarrow J_C \approx q \frac{D_{nB} n_{iB}^2}{W N_B} e^{qV_{BE}/kT}$$

$$\Rightarrow \ln(J_C) = \frac{q}{kT} V_{BE} + \ln\left(q \frac{D_{nB} n_{iB}^2}{W N_B}\right)$$

$$N_B = q \frac{D_{nB} n_{iB}^2}{W J_C} \Big|_{V_{BE}=0} = 8 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

$$(3) \quad V_{BE} = \frac{kT}{q} \ln \left[\frac{\Delta n_B(0) N_B}{n_{iB}^2} \right] \approx 0.653 \text{ V}$$

$$(4) \quad \tau_t = \frac{W^2}{2D_{nB}} = 2 \times 10^{-11} \text{ s}$$



12.1 快速测验。

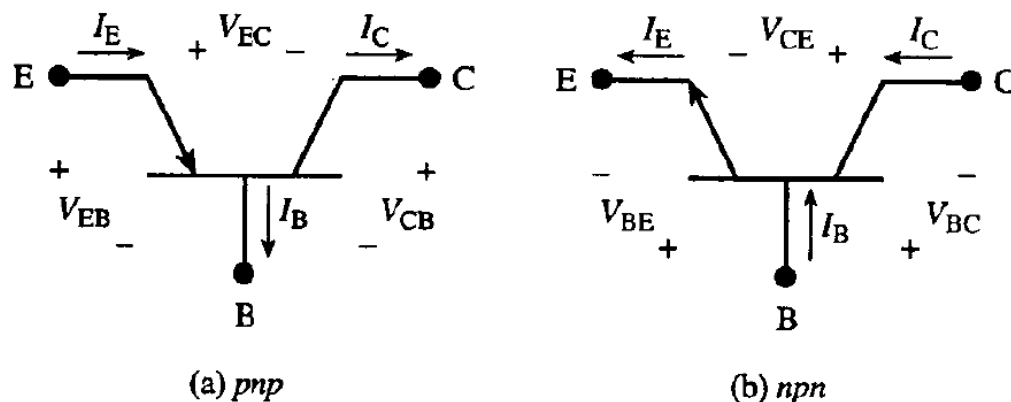
尽可能简洁地回答下面的问题。

- (a) 用语言表达什么是准静态假定？在普遍的四端口模型的推导中是如何使用这一假定的？
- (b) 为什么要分别定义 *npn* 和 *pnp* 中的电导 g_{ij} ？

(a) 准静态假定： 载流子的运动能够跟得上外加电压的变化，即器件对交流小信号的响应可以近似看作对直流信号的响应。在普遍的四端口模型的推导中，准静态假定使用如下：

$$\begin{cases} i_B(V_{BE} + v_{be}, V_{CE} + v_{ce}) = I_B(V_{BE} + v_{be}, V_{CE} + v_{ce}) = I_B(V_{BE}, V_{CE}) + i_b \\ i_C(V_{BE} + v_{be}, V_{CE} + v_{ce}) = I_C(V_{BE} + v_{be}, V_{CE} + v_{ce}) = I_C(V_{BE}, V_{CE}) + i_c \end{cases}$$

(b) 因为PNP和NPN BJT电流的正负号（或者电流的方向）定义不同



课本第320页
规定了 $+I_B$ 的方向

图 10.2 (a) *pnp* 和(b) *nnp* BJT 的电路符号。图中也指出了直流端电流、电压和参考极性

(c) “混合 π ”的名字是怎么来的?

(d) 说出以下混合 π 参数的名字: g_m 、 r_o 、 r_π 和 r_μ 。

(e) 为什么在低频混合 π 模型中增加电容能获得高频模型?

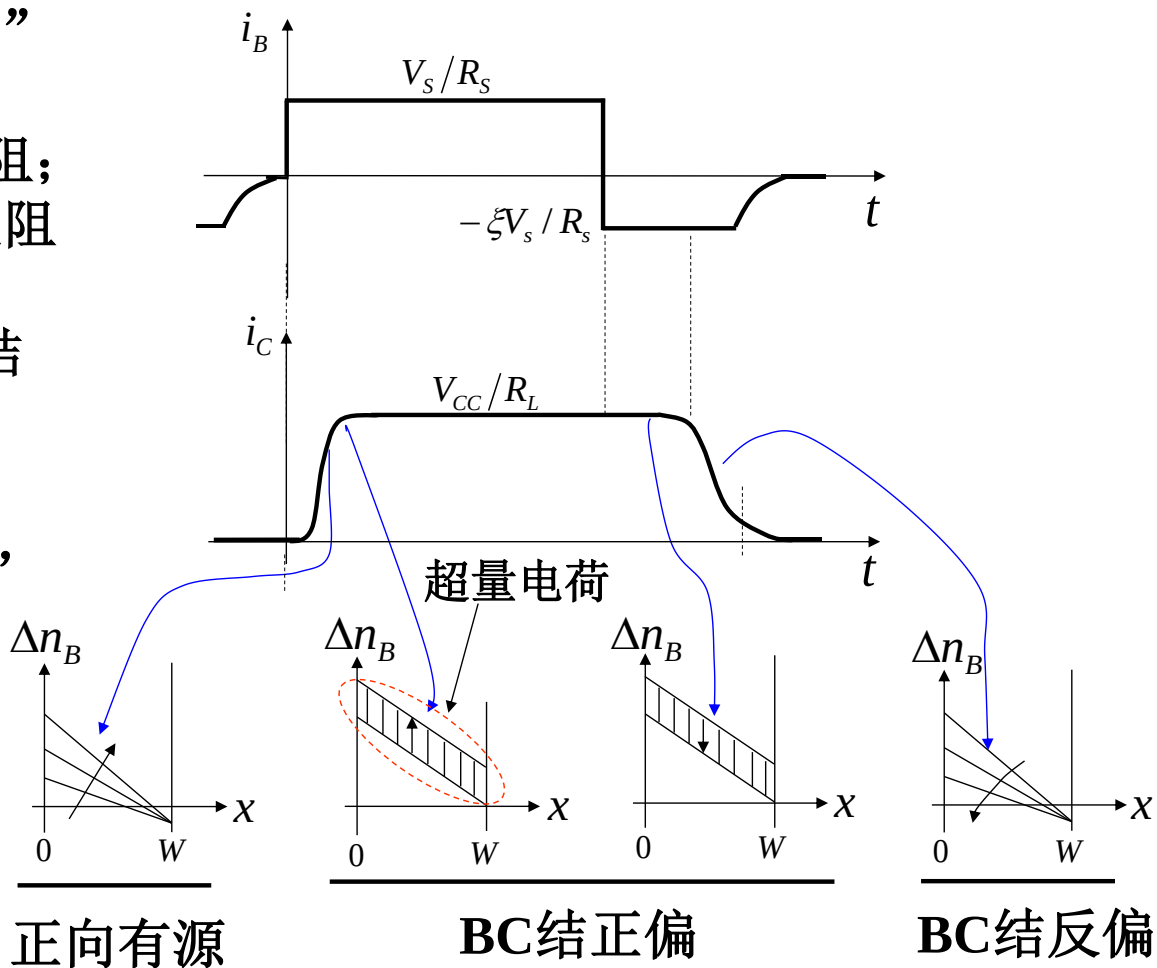
(f) 请描述在瞬态开启过程中一旦晶体管进入到饱和模式, 在准中性基区中的 i_B 、 i_C 和少数载流子浓度发生了什么变化。

(c) 因为电路中具有“混合”(电导和电阻的组合)的单元, 而且电路成分按照 π 形状排列, 所以称之为“混合 π ”

(d) g_m ——跨导; r_o ——输出电阻;
 r_π ——输入电阻; r_μ ——反馈电阻

(e) 高频时必须考虑CB结和BE结的电容

(f) i_B 基本保持不变, i_C 略微上升,
少数载流子浓度持续上升
(在准中性基区内积累)



(g) 给出“基区渡越时间”在文字上和数学上的定义。

(h) τ_B 和 τ_t 与 β_{dc} 有什么关系？

(i) 为什么在瞬态关断过程中 $i_B < 0$ ($\xi > 0$) 会导致存储延迟时间和下降时间都减少。

(j) 什么是肖特基二极管箝制？它有什么作用？

(g) 基区渡越时间： 少数载流子通过扩散穿过准中性基区所用的平均时间，表达式为

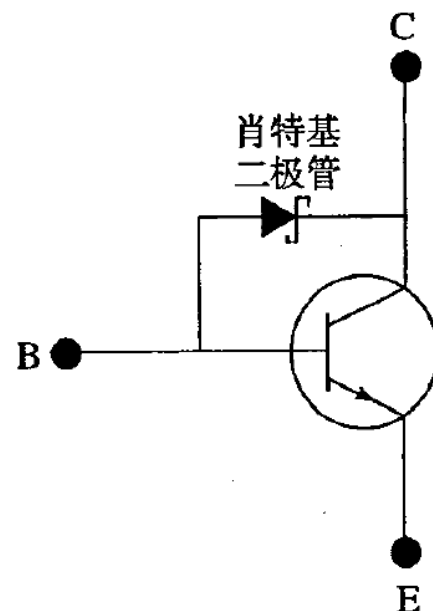
$$(h) \beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{Q_B / \tau_t}{Q_B / \tau_B} = \frac{\tau_B}{\tau_t} \quad \tau_t = \frac{W^2}{2D_B}$$

(i) 在关断时 $i_B < 0$ ，相当于帮助存储电荷从准中性基区中抽走

(j) 肖特基二极管箝制： 把一个肖特基二极管连接在集电极和基极之间

在BJT进入饱和模式时，肖特基二极管开始导通并把BC结钳制在相对低正向电压下，以降低饱和模式下的超量电荷。

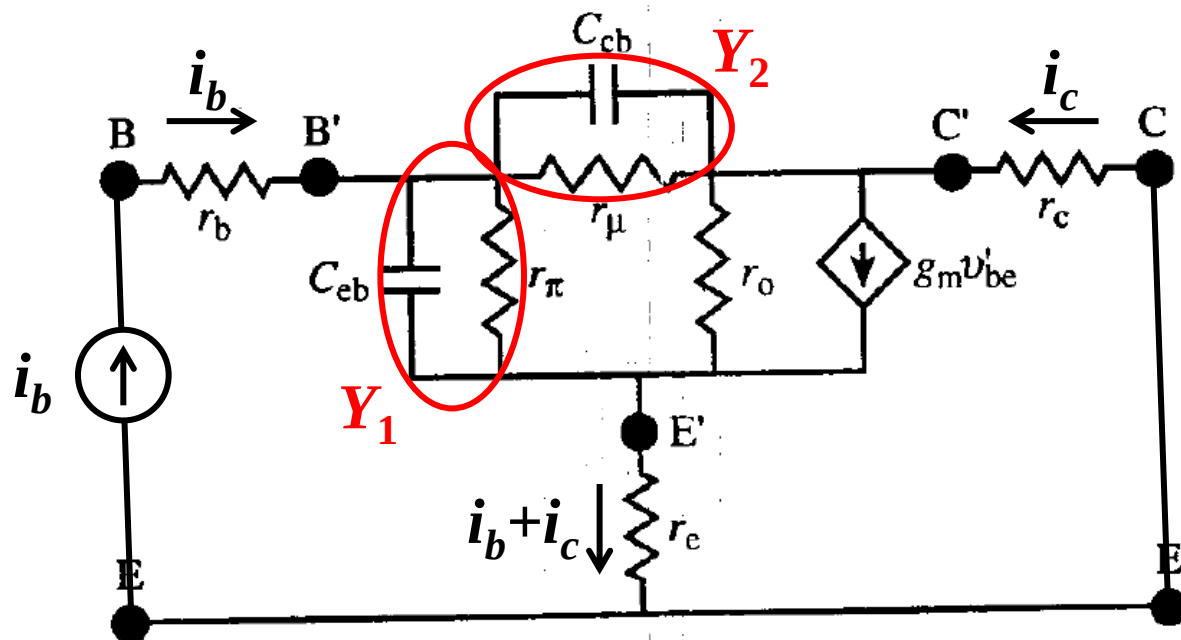
肖特基钳位二极管：目的是使BC结不要正偏的太多，以减小超量存储电荷，使得瞬态关断时间显著地减少。



12.6、特征频率 f_T 。

(a)利用高频混合 π 模型推导 $v_{ce}=0$ 时 i_c/i_b 的一般表达式。

(b)对于2N3906 pnp Si BJT晶体管，当 $V_{EB}=0.68$ V， $V_{EC}=10$ V， $I_B=5.57$ μ A， $I_C=1.00$ mA时，求特征频率 f_T 。在该直流工作点下的高频混合 π 参数表附后。



$$Y_1 = \frac{1}{r_\pi} + j\omega C_{eb}$$

$$Y_2 = \frac{1}{r_\mu} + j\omega C_{cb}$$

$$\frac{i_c}{i_b} = \frac{\left(Y_2 + \frac{1}{r_o}\right)r_e + \left(\frac{g_m - Y_2}{Y_1 + Y_2}\right)(Y_2 r_e - 1)}{\left(\frac{Y_2 - g_m}{Y_1 + Y_2}\right)(r_e + r_c)Y_2 - \left(Y_2 + \frac{1}{r_o}\right)(r_e + r_c) - 1}$$

参数	数值
g_m	$3.86 \times 10^{-2} \text{ S}$
r_o	$2.00 \times 10^4 \Omega$
r_π	$4.65 \times 10^3 \Omega$
r_μ	$3.59 \times 10^6 \Omega$
C_{eb}	23.6 pF
C_{cb}	2.32 pF
r_b	10 Ω
r_c	2.8 Ω
r_e	0



$$\frac{i_c}{i_b} = \frac{\left(\frac{Y_2 - g_m}{Y_1 + Y_2}\right)}{\left(\frac{Y_2 - g_m}{Y_1 + Y_2}\right)r_c Y_2 - \left(Y_2 + \frac{1}{r_o}\right)r_c - 1}$$

特征频率 $f_T \approx 235 \text{ MHz}$

12.7 证明处于放大模式偏置下的 *pnp* BJT 中 C_{eb} 的扩散成分由下式给出:

$$C_{eb|diff} = \frac{2}{3} \left(\frac{\tau_t}{kT/q} \right) \left(qA \frac{D_B}{W} \frac{n_i^2}{N_B} \right) e^{qV_{EB}/kT} \cong \frac{2}{3} \left(\frac{\tau_t}{kT/q} \right) I_E \cong \frac{2}{3} g_m \tau_t$$

提示: $C_{eb|diff}$ 与窄基区二极管中的扩散电容 C_D 相同。注意到流进窄基区二极管的 I_{DIFF} 由 (6.68) 式 / (6.69) 式给出, 然后修改 7.3.2 节中扩散导纳的推导就可以获得窄基区二极管的 C_D 。修改中需要使用级数展开: 如果 $\xi \ll 1$, 有 $\text{ctnh}(\xi) = \cosh(\xi) / \sinh(\xi) \cong (1/\xi)(1 + \xi^2/3)$ 。使用适当的符号标明 BJT 器件中 C_{eb} 扩散成分的表达式, 以区分 C_D 的表达式。

证: 依据题意, 写出窄基区二极管的 I_{DIFF} 表达式, 并将所有符号替换为 **PNP BJT** 的相关符号, 有:

$$\begin{aligned} I_{DIFF} &= qA_E \frac{D_B}{L_B} \frac{n_i^2}{N_B} \frac{\cosh(W/L_B)}{\sinh(W/L_B)} (e^{qV_{EB}/kT} - 1) \\ &\approx qA_E \frac{D_B}{L_B} \frac{n_i^2}{N_B} \frac{L_B}{W} \left(1 + \frac{W^2}{3L_B^2} \right) (e^{qV_{EB}/kT} - 1) \\ &= qA_E \frac{D_B}{W} \frac{n_i^2}{N_B} \left(1 + \frac{W^2}{3D_B\tau_B} \right) (e^{qV_{EB}/kT} - 1) \end{aligned}$$

$$I_{DIFF} = qA_E \frac{D_B}{W} \frac{n_i^2}{N_B} \left(1 + \frac{W^2}{3D_B\tau_B} \right) (e^{qV_{EB}/kT} - 1)$$

课本第7.3.2节中扩散导纳的推导中利用了**2**个修正

$$\tau_B \rightarrow \frac{\tau_B}{1 + j\omega\tau_B} \text{ 和 } [e^{qV_{EB}/kT} - 1] \rightarrow \left[\frac{qv_{eb}}{kT} e^{qV_{EB}/kT} \right]$$

使用**2**个修正进行求解

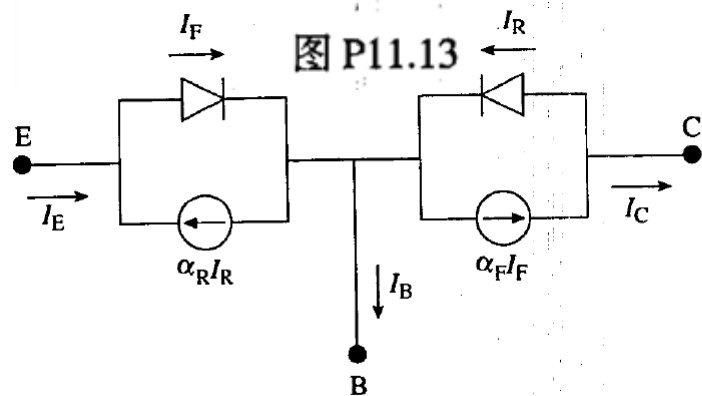
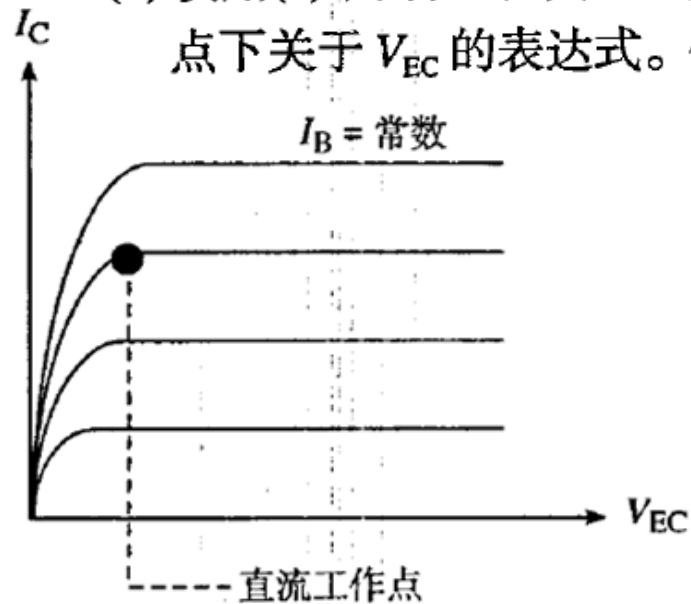
$$i_{diff} = qA_E \frac{D_B}{W} \frac{n_i^2}{N_B} \left[1 + \frac{W^2}{3D_B\tau_B} (1 + j\omega\tau_B) \right] \frac{qv_{eb}}{kT} e^{qV_{EB}/kT}$$

$$Y_D = \frac{i_{diff}}{v_{eb}} = qA_E \frac{D_B}{W} \frac{n_i^2}{N_B} \left[1 + \frac{W^2}{3D_B\tau_B} + j\omega \frac{W^2}{3D_B} \right] \frac{q}{kT} e^{qV_{EB}/kT}$$

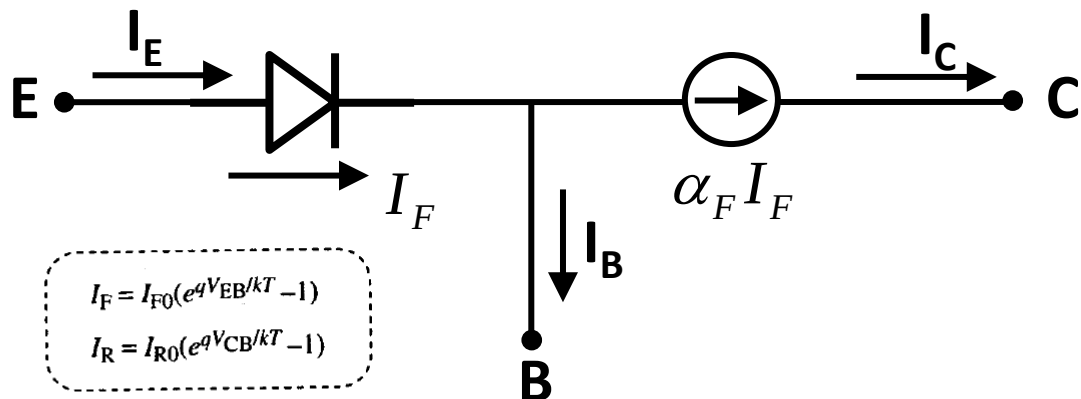
$$\begin{aligned} C_{eb|diff} &= \frac{W^2}{3D_B} \frac{q}{kT} qA_E \frac{D_B}{W} \frac{n_i^2}{N_B} e^{qV_{EB}/kT} \\ &= \frac{2}{3} \frac{\tau_t}{kT/q} qA_E \frac{D_B}{W} \frac{n_i^2}{N_B} e^{qV_{EB}/kT} \approx \frac{2}{3} \frac{\tau_t}{kT/q} I_E \approx \frac{2}{3} g_m \tau_t \end{aligned}$$

11.13 图 P11.13 显示了 V_{EC} 较小时 pnp BJT 的共发射极输出特性。如图所示，晶体管直流工作点位于放大模式偏置和饱和模式偏置之间的边界处。

- (a) 参考 11.1.4 节中的图 11.3，画出在这一工作点下简化的晶体管大信号等效电路。
 (b) 使用 (a) 中简化的等效电路，或者直接处理埃伯斯 - 莫尔方程，给出在这一工作点下关于 V_{EC} 的表达式。你的答案应该用 I_B 和埃伯斯 - 莫尔参数来表示。



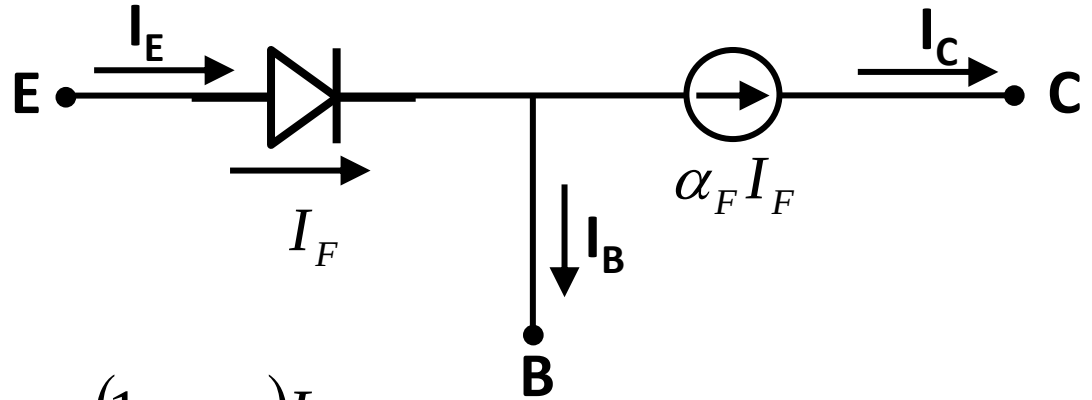
(a) 在图中所示的工作点，BJT 工作在饱和区与放大区的边界，**即 $V_{CB}=0$ ，所以 $I_R=0$** 。则在 EM 模型中，不存在与 I_R 有关的项，其等效电路为：



$$I_F = I_{F0}(e^{qV_{EB}/kT} - 1)$$

$$I_R = I_{R0}(e^{qV_{CB}/kT} - 1)$$

图 11.3 基于埃伯斯 - 莫尔方程的 pnp BJT 大信号等效电路



(b)

$$I_B = I_E - I_C = I_F - \alpha_F I_F = (1 - \alpha_F) I_F$$

$$\therefore I_F = \frac{I_s}{\alpha_F} \left(e^{qV_{EB}/kT} - 1 \right) \quad V_{EC} = V_{EB} - V_{CB} = V_{EB}$$

$$\therefore I_B = (1 - \alpha_F) \frac{I_s}{\alpha_F} \left(e^{qV_{EC}/kT} - 1 \right) \quad \therefore V_{EC} = \frac{kT}{q} \ln \left(1 + \frac{\alpha_F}{(1 - \alpha_F) I_s} I_B \right)$$

半导体器件作业解答

MOSFET

彭文博

西安交通大学 微电子学院

1、证明 nMOSFET 沟道任一点的电子浓度 $n(x, y) = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{q(\phi(x, y) - V_{cs}(y))}{kT}\right)$ ，式中

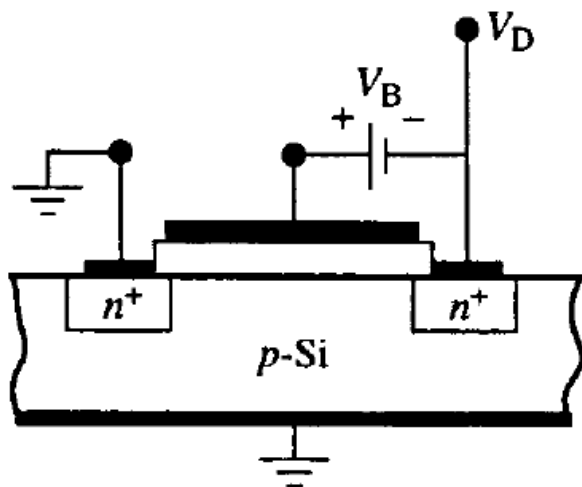
$\phi(x, y)$ 为静电势， $V_{cs}(y)$ 为沟道电势， N_A 为衬底的掺杂浓度。

$$n(x, y) = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn}(y) - E_i(x, y)}{kT}\right) \quad \begin{aligned} \because E_{Fn}(y) &= E_{Fp} - qV_{cs}(y) \\ E_i(x, y) &= E_{i,bulk} - q\phi(x, y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore E_{Fn}(y) - E_i(x, y) &= E_{Fp} - qV_{cs}(y) - E_{i,bulk} + q\phi(x, y) \\ &= q(\phi(x, y) - V_{cs}(y)) + E_{Fp} - E_{i,bulk} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore n(x, y) &= n_i \exp\left(\frac{E_{Fp} - E_{i,bulk}}{kT}\right) \exp\left(\frac{q(\phi(x, y) - V_{cs}(y))}{kT}\right) \\ &= n_0 \exp\left(\frac{q(\phi(x, y) - V_{cs}(y))}{kT}\right) = \frac{n_i^2}{N_A} \exp\left(\frac{q(\phi(x, y) - V_{cs}(y))}{kT}\right) \end{aligned}$$

2、一个理想 nMOSFET，偏置如图所示，假设栅极与漏极之间所加的电压 $V_B \geq 0$ ，请使用平方率模型回答下列问题：(1) 当 $V_B = V_T/2$ 时，画出 $I_D \sim V_D$ 关系曲线；(2) 当 $V_B = 2V_T$ 时，画出 $I_D \sim V_D$ 关系曲线。



由上图知， $V_S = V_{Bulk} = 0$ ， $V_G = V_B + V_D$

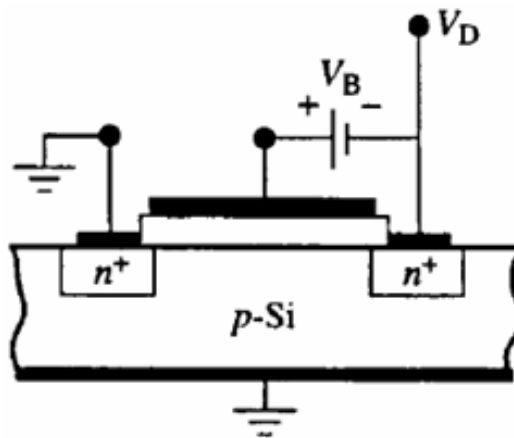
所以有 $V_{GS} = V_B + V_D$ 且 $V_{DS} = V_D$

$$(a) \quad V_{GS} = V_B + V_D = \frac{1}{2}V_T + V_D \quad V_{DS} = V_D$$

若 $V_D > \frac{1}{2}V_T$ 则 $V_{GS} > V_T$ ，沟道源端强反型

$\because V_{GS} - V_T = V_D - \frac{1}{2}V_T < V_{DS}$ 所以器件工作在饱和区

$$\begin{aligned} \therefore I_{Dsat} &= \frac{1}{2} \bar{\mu}_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 \\ &= \frac{1}{2} \bar{\mu}_n C_{ox} \frac{W}{L} \left(V_D - \frac{V_T}{2}\right)^2 \end{aligned}$$



若 $V_D < \frac{1}{2}V_T$ 则 $V_{GS} < V_T$ ，沟道弱反型， $I_{DS} \approx 0$

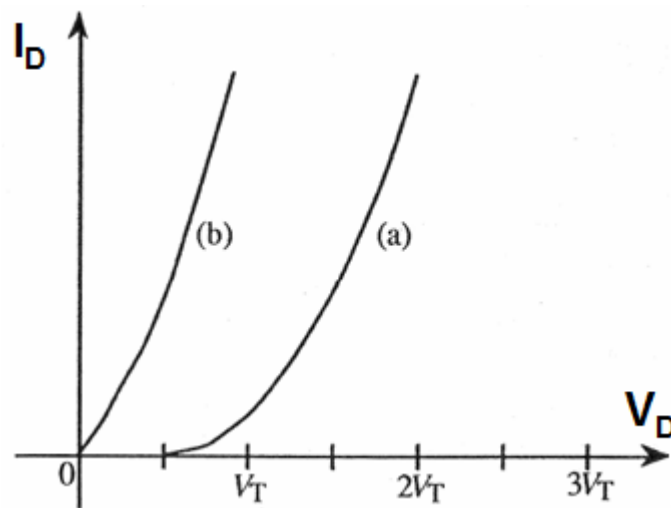
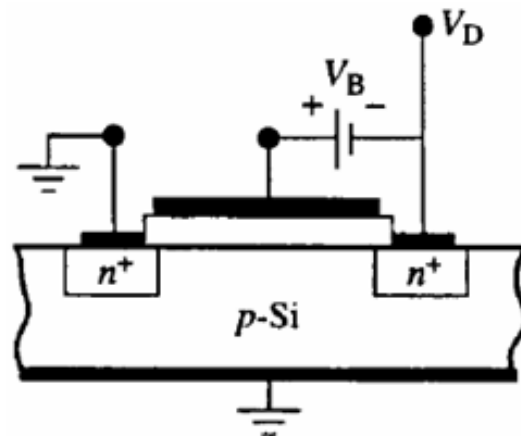
$$(b) \therefore V_{GS} = 2V_T + V_D > V_T$$

所以沟道源端强反型

$$\therefore V_{GS} - V_T = V_D + V_T > V_{DS}$$

所以器件工作在线性区

$$\begin{aligned} \therefore I_D &= \bar{\mu}_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T - \frac{1}{2} V_{DS}) V_{DS} \\ &= \bar{\mu}_n C_{ox} \frac{W}{L} (\frac{1}{2} V_D + V_T) V_D \end{aligned}$$



3、假设一个 NMOSFET，其沟道宽度 W 是沟道位置的函数，即 $W(y)=W_0+y$ ，式中 $y=0$ 为源端， $y=L$ 为漏端。采用平方率模型的推导方法，(1) 推导这个器件漏极电流 I_D 的表示式；
(2) 推导这个器件漏极饱和电流 I_{Dsat} 的表示式。

$$I_D = W(y)Q_{inv}(y)\mu_n \frac{dV_{CS}}{dy} = W(y)C_{ox}(V_{GS} - V_T - V_{cs})\mu_n \frac{dV_{CS}}{dy}$$

$$I_D \int_0^L \frac{1}{W_0 + y} dy = \int_0^{V_{DS}} \mu_n C_{ox} (V_{GS} - V_T - V_{cs}) dV_{CS}$$

$$I_D = \frac{\mu_n C_{ox} \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]}{\ln(1 + L/W_0)}$$

$$\frac{\partial I_D}{\partial V_{DS}} = 0 \rightarrow V_{Dsat} = V_{GS} - V_T \quad I_{Dsat} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2 \ln(1 + L/W_0)} (V_{GS} - V_T)^2$$

4、一个 nMOSFET 的 $W/L=5$, $t_{ox}=20\text{nm}$, $\mu_n=600\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$, 该器件用作可控电阻。采用平方率模型。(1) 如果要求在 V_{DS} 很低时(即工作在深线性区) , 器件的导通电阻为 500 欧姆 , 计算沟道单位面积的反型层电荷密度 Q_{inv} ; (2) 计算使导通电阻为 500 欧姆时所需要的 $(V_{GS}-V_T)$ 。

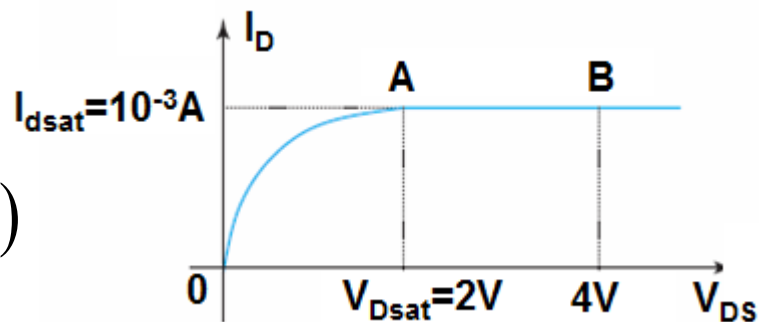
$$(1) \quad \because I_D = \bar{\mu}_n C_{ox} \frac{W}{L} \left(V_{GS} - V_T - \frac{1}{2} V_{DS} \right) V_{DS} \approx \bar{\mu}_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T) V_{DS}$$

$$\therefore R_{on} = \frac{V_{DS}}{I_D} = \left(\bar{\mu}_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T) \right)^{-1} = \left(\bar{\mu}_n \frac{W}{L} Q_{inv} \right)^{-1}$$

$$\therefore Q_{inv} = \left(\bar{\mu}_n \frac{W}{L} R_{on} \right)^{-1} = 6.67 \times 10^{-7} (\text{C}/\text{cm}^2)$$

$$(2) \quad C_{ox} = \frac{\varepsilon_0 K_{ox}}{t_{ox}} = 1.727 \times 10^{-7} (\text{F}/\text{cm}^2) \quad \therefore V_{GS} - V_T = \frac{Q_{inv}}{C_{ox}} = 3.86 (\text{V})$$

5、如图是一个 nMOSFET 的 $I_D \sim V_{DS}$ 曲线。已知 $W=2.5\mu\text{m}$, $L=0.5\mu\text{m}$, $t_{\text{ox}}=10\text{nm}$ 。应用平方率模型 , (1) 假设 $V_T=0.5\text{V}$, 求图中 I-V 曲线所对应的栅压 V_{GS} 。 (2) 当该器件偏置在 A 点时 , 沟道漏端单位面积的反型层电荷是多少 ? (3) 如果栅压改变为 $V_{GS}-V_T=3\text{V}$, 求在此栅压下 $V_{DS}=4\text{V}$ 时的 I_D 。



$$(1) \because V_{GS} - V_T = 2(\text{V}) \quad \therefore V_{GS} = 2.5(\text{V})$$

$$(2) Q_{inv} = 0 \quad (\because \text{Pinch-off})$$

$$(3) \because I_{Dsat} = \bar{\mu}_n C_{ox} \frac{W}{2L} (V_{GS} - V_T)^2 \quad \therefore \frac{I_{Dsat}}{10^{-3}} = \frac{3^2}{2^2}$$

$$I_{Dsat} = 10^{-3} \times \frac{3^2}{2^2} = 2.25(\text{mA})$$

6、证明 MOSFET 工作在饱和区时， $C_{gs}=(2/3)WLC_{ox}$ 。

$$q_I = W \int_0^L Q_{inv}(y) dy = W \int_0^{V_{DS}} Q_{inv}(y) \frac{dy}{dV_{CS}} dV_{CS}$$

$$C_{gs} = \left. \frac{\partial q_G}{\partial V_{GS}} \right|_{V_{GD}, V_{GB}}$$

$$\because I_D = -W\bar{\mu}_n Q_{inv}(y) \frac{dV_{CS}}{dy} \quad \therefore dy = -\frac{W\bar{\mu}_n Q_{inv}(y)}{I_D} dV_{CS}$$

$$q_I = -\frac{W^2 \bar{\mu}_n}{I_D} \int_0^{V_{DS}} Q_{inv}^2(y) dV_{CS} \quad \because Q_{inv}(y) = -C_{ox}(V_{GS} - V_T - V_{CS})$$

$$\therefore q_I = \frac{W^2 \bar{\mu}_n C_{ox}^2}{3I_D} \left[(V_{GD} - V_T)^3 - (V_{GS} - V_T)^3 \right]$$

$$= \frac{W^2 \bar{\mu}_n C_{ox}^2}{3} \frac{(V_{GD} - V_T)^3 - (V_{GS} - V_T)^3}{(W/L)\bar{\mu}_n C_{ox}(V_{GS} - V_T - 0.5V_{DS})V_{DS}}$$

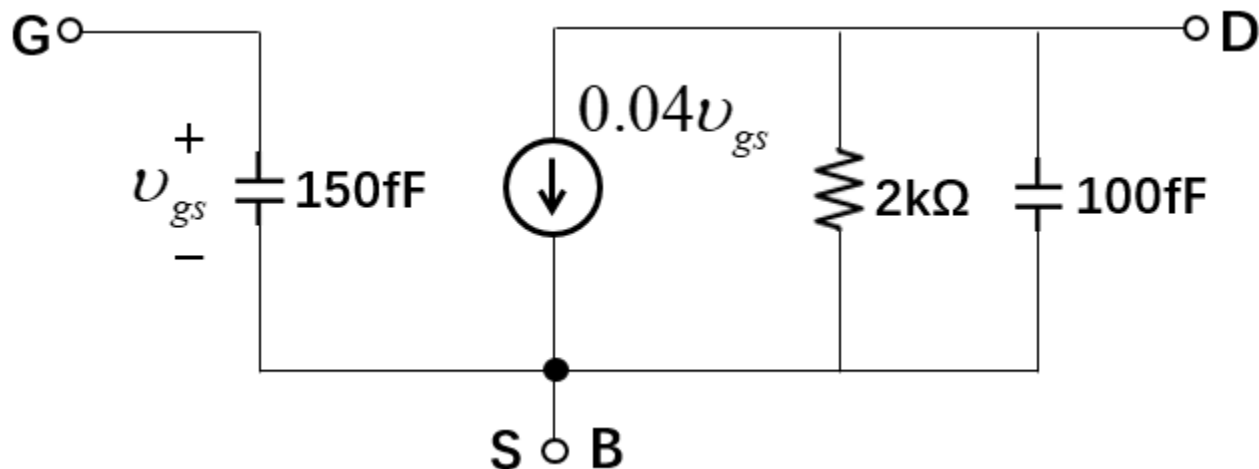
$$(V_{GS} - V_T - 0.5V_{DS})V_{DS} = \frac{1}{2} \left((V_{GS} - V_T)^2 - (V_{GD} - V_T)^2 \right)$$

$$\begin{aligned} \therefore q_I &= \frac{W^2 \bar{\mu}_n C_{ox}^2}{3I_D} \left[(V_{GD} - V_T)^3 - (V_{GS} - V_T)^3 \right] \\ &= \frac{W^2 \bar{\mu}_n C_{ox}^2}{3} \frac{(V_{GD} - V_T)^3 - (V_{GS} - V_T)^3}{(W/L) \bar{\mu}_n C_{ox} (V_{GS} - V_T - 0.5V_{DS}) V_{DS}} \\ &= \frac{2}{3} W L C_{ox} \frac{(V_{GD} - V_T)^3 - (V_{GS} - V_T)^3}{\left[(V_{GS} - V_T)^2 - (V_{GD} - V_T)^2 \right]} \end{aligned}$$

在饱和点 $q_I = -\frac{2}{3} W L C_{ox} (V_{GS} - V_T)$

$$C_{gs} = \frac{\partial q_G}{\partial V_{GS}} \Big|_{V_{GD}, V_{GB}} = \frac{\partial (-q_I - q_B)}{\partial V_{GS}} \Big|_{V_{GD}, V_{GB}} = -\frac{\partial q_I}{\partial V_{GS}} \Big|_{V_{GD}, V_{GB}} = \frac{2}{3} W L C_{ox}$$

7、附图是室温下工作在饱和区的一个长沟道 nMOSFET 的小信号等效电路， $V_{BS}=0$ ，不考虑覆盖电容，请依据此等效电路回答下列问题：(1) 解释电路中各元件的物理意义；(2) 如果通过改变 V_{GS} 使 I_D 增加 1 倍，电路中各参数变为多少？(3) 如果仅 V_{DS} 增加 1 倍，电路中各参数如何变化？(4) 如果仅器件的沟道宽度 W 增加 1 倍，电路中各参数变为多少？(5) 如果仅器件的沟道长度 L 增加 1 倍，电路中各参数变为多少？



(1) $C_{GS}=150\text{fF}$, $g_m=40(\text{mA/V})$, $r_o=2\text{k}\Omega$, $C_{JDB}=100\text{fF}$

工作在饱和区的长沟道nMOSFET

(2) 通过改变 V_{GS} 使 I_D 增加1倍

$$C_{GS}=150\text{fF}, \quad g_m=40 \times 2^{0.5}=56.6(\text{mA/V}), \quad r_o=1\text{k}\Omega, \\ C_{JDB}=100\text{fF}$$

(3) 仅 V_{DS} 增加1倍

$$C_{GS}=150\text{fF}, \quad g_m=40(\text{mA/V}), \quad r_o=2\text{k}\Omega, \quad C_{JDB} \text{将减小,} \\ \text{具体数值无法确定。}$$

(4) 仅沟道宽度 W 增加1倍

$$C_{GS}=300\text{fF}, \quad g_m=80(\text{mA/V}), \quad r_o=1\text{k}\Omega, \quad C_{JDB}=200\text{fF}$$

(5) 仅沟道长度 L 增加1倍

$$C_{GS}=300\text{fF}, \quad g_m=20(\text{mA/V}), \quad r_o=8\text{k}\Omega, \quad C_{JDB}=100\text{fF}$$

8、考虑一个偏置在强反型区的 nMOSFET , $Q_{inv} = -C_{ox}(V_{GS} - V_T - V_{CS})$ 。(1) 写出沟道 y 点沿沟道方向扩散电流的表达式。(2) 写出沟道 y 点沿沟道方向漂移电流的表达式。(3) 比较 (1) 和 (2) 中的表达式 , 请问在强反型区哪个电流成分起主要作用 ?

(1)沿沟道y方向扩散电流

$$J_{n-Diff} = qD_n \frac{dn(x, y)}{dy}$$

$$\begin{aligned} I_{n-Diff} &= - \iint J_{n-Diff} dx dz = D_n \left(\int_0^w dz \right) \frac{d}{dy} \left(\int -qn(x, y) dx \right) \\ &= D_n W \frac{dQ_{inv}}{dy} = D_n W C_{ox} \frac{dV_{CS}}{dy} \end{aligned}$$

(2)沿沟道y方向漂移电流

$$J_{n-Drift} = \bar{\mu}_n q n(x, y) E_y = -\bar{\mu}_n q n(x, y) \frac{dV_{CS}}{dy}$$

$$\begin{aligned} I_{n-Drift} &= -\iint J_{n-Drift} dx dz = \bar{\mu}_n \left(\int_0^W dz \right) \left(\int q n(x, y) dx \right) \frac{dV_{CS}}{dy} \\ &= \bar{\mu}_n W (-Q_{inv}) \frac{dV_{CS}}{dy} = \bar{\mu}_n W C_{ox} (V_{GS} - V_T - V_{CS}) \frac{dV_{CS}}{dy} \end{aligned}$$

(3) 在强反型区

$$\frac{I_{n-Drift}}{I_{n-Diff}} = \frac{\bar{\mu}_n (V_{GS} - V_T - V_{CS})}{D_n} = \frac{V_{GS} - V_T - V_{CS}}{kT/q} \gg 1$$

漂移电流占主导

思考：扩散电流何时占主导？

9、一个 nMOSFET 器件具有以下参数， $W=50\mu\text{m}$ ， $L=5\mu\text{m}$ ， $t_{\text{ox}}=50\text{nm}$ ， $N_A=3\times 10^{15}\text{cm}^{-3}$ ， $\mu_n=800\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ， n^+ 多晶硅栅， $Q_{\text{ox}}=0$ 。(1) 求此器件阈值电压 V_T ；(2) 当 $V_{\text{GS}}=2\text{V}$ 时的 I_{Dsat} ；

(3) 当 $V_{\text{GS}}=2\text{V}$ 、 $V_{\text{DS}}=0\text{V}$ 时的 g_{ds} ；(3) 当 $V_{\text{GS}}=2\text{V}$ 、 $V_{\text{DS}}=2\text{V}$ 时的 g_{m} 。

$$(1) \quad C_{\text{ox}} = \frac{\varepsilon_0 K_{\text{ox}}}{t_{\text{ox}}} = 6.906 \times 10^{-8} (\text{F}/\text{cm}^2) \quad \phi_F = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right) = 0.326 (\text{V})$$

$$V_{\text{FB}} = -0.56 - \phi_F = -0.886 (\text{V})$$

$$V_T = V_{\text{FB}} + 2\phi_F + \frac{\sqrt{2q\varepsilon_0 K_{\text{si}} N_A 2\phi_F}}{C_{\text{ox}}} = 0.138 (\text{V})$$

$$(2) \quad I_{\text{Dsat}} = \frac{1}{2} \bar{\mu}_n C_{\text{ox}} \frac{W}{L} (V_{\text{GS}} - V_T)^2 = 0.958 (\text{mA})$$

$$(3) \quad \because V_{\text{DS}} < V_{\text{GS}} - V_T \quad \therefore g_d = \frac{dI_D}{dV_{\text{DS}}} = \bar{\mu}_n C_{\text{ox}} \frac{W}{L} (V_{\text{GS}} - V_T - V_{\text{DS}}) = 1.03 (\text{mS})$$

$$(4) \quad \because V_{\text{DS}} > V_{\text{GS}} - V_T \quad \therefore g_m = \frac{dI_D}{dV_{\text{GS}}} = \bar{\mu}_n C_{\text{ox}} \frac{W}{L} (V_{\text{GS}} - V_T) = 1.03 (\text{mS})$$

10、假设 n^+ 多晶硅栅和 p 型衬底之间的栅氧化层的厚度是 1.1nm , $N_A=1\times 10^{18}\text{cm}^{-3}$, $Q_{ox}=0$ 。

(1) 求此器件的阈值电压 V_T 。(2) 求此器件的亚阈值摆幅 S 。(3) 如果 $W=1\mu\text{m}$, $L=18\text{nm}$,

求器件的关态电流 I_{off} , 假设 $V_{GS}=V_T$ 时 $I_D=100\text{W/L(nA)}$ 。

$$(1) C_{ox} = \frac{\varepsilon_0 K_{ox}}{t_{ox}} = 3.14 \times 10^{-6} (F/cm^2) \quad \phi_F = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right) = 0.477 (V)$$

$$V_{FB} = -0.56 - \phi_F = -1.037 (V)$$

$$V_T = V_{FB} + 2\phi_F + \frac{\sqrt{2q\varepsilon_0 K_s N_A 2\phi_F}}{C_{ox}} = 0.097 (V)$$

$$(2) W_{dep} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_0 K_s}{qN_A} 2\phi_F} = 3.543 \times 10^{-6} \text{cm} \quad C_{dep} = \frac{\varepsilon_0 K_s}{W_{dep}} = 2.97 \times 10^{-7} (F/cm^2)$$

$$S = 2.3 \frac{kT}{q} \left(1 + \frac{C_{dep}}{C_{ox}} \right) = 65 (mV/decade)$$

$$(3) I_{off} = 100 \frac{W}{L} 10^{-V_T/S} = 178 (nA)$$

11、一个 n+多晶硅栅 nMOSFET，已知 $Q_{ox}=q \times 8 \times 10^{10} \text{cm}^{-2}$ ， $L=2\mu\text{m}$ ， $W=50\mu\text{m}$ ， $t_{ox}=5\text{nm}$ ， $N_A=10^{15} \text{cm}^{-3}$ 。(1) 求平带电压 V_{FB} ；(2) 求阈值电压 V_T ；(3) 若要求此器件的阈值电压 $V_T=0.5\text{V}$ ，如果你是器件的设计者，该如何做？给出你的具体答案。

$$(1) C_{ox} = \frac{\varepsilon_0 K_{ox}}{t_{ox}} = 6.906 \times 10^{-7} (\text{F/cm}^2) \quad \phi_F = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right) = 0.298 (\text{V})$$

$$V_{FB} = -0.56 - \phi_F - \frac{Q_{ox}}{C_{ox}} = -0.876 (\text{V})$$

$$(2) V_T = V_{FB} + 2\phi_F + \frac{\sqrt{2q\varepsilon_0 K_s N_A 2\phi_F}}{C_{ox}} = -0.26 (\text{V})$$

$$(3) \because 0.5 = -0.26 + \Delta V_T \quad \therefore \Delta V_T = 0.76 (\text{V}) \quad \text{在表面注入硼}$$

$$\because \Delta V_T = \frac{qD_I}{C_{ox}} \quad \therefore D_I = \frac{\Delta V_T C_{ox}}{q} = 3.28 \times 10^{12} (\text{cm}^{-2})$$

12、一个 nMOSFET 和一个 pMOSFET，其衬底掺杂浓度均为 $6 \times 10^{17} \text{cm}^{-3}$ ，栅氧的厚度为 5nm ， $Q_{ox}=0$ 。(1) 若栅电极材料采用 n+多晶硅，求 nMOSFET 和 pMOSFET 的阈值电压。(2) 若栅电极材料采用 p+多晶硅，求 pMOS 的阈值电压。(3) 假设芯片只有两个电压，一个是电源电压 $V_{DD}=2.5\text{V}$ ，一个是地即 0V 。请问每个电极（体、源、漏和栅）应分别加什么电压才能使 nMOS 的漏电流 I_D 最大？(4) 将 nMOSFET 换成 pMOSFET，重复 (3)。

p型衬底: $V_T = V_{FB} + 2\phi_F + \sqrt{4q\epsilon_0 K_s N_A \phi_F} / C_{ox}$

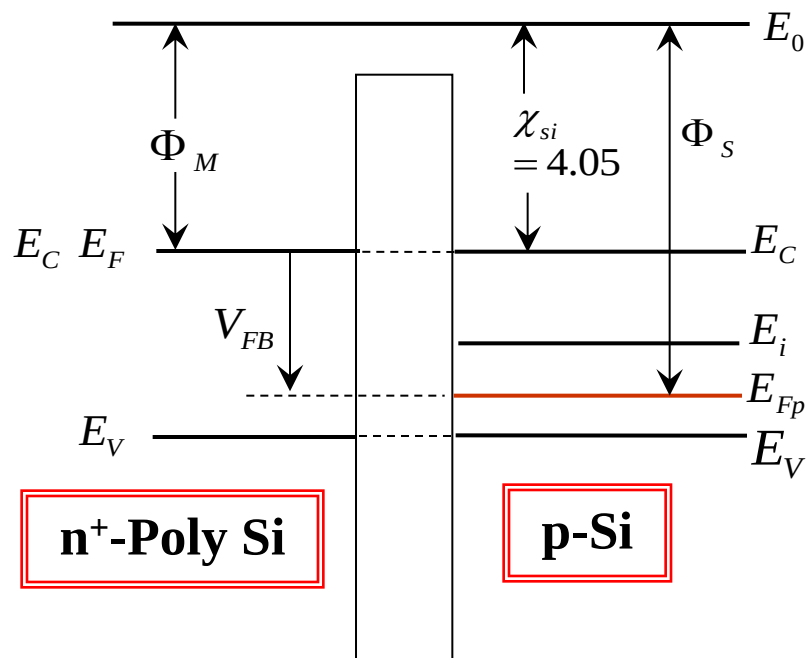
n型衬底: $V_T = V_{FB} - 2\phi_F - \sqrt{4q\epsilon_0 K_s N_D \phi_F} / C_{ox}$

平带电压: $V_{FB} = \phi_{MS} - Q_{ox} / C_{ox}$

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_0 K_{ox}}{t_{ox}} = 6.906 \times 10^{-7} (\text{F/cm}^2) \quad \phi_F = \frac{kT}{q} \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right) = 0.463 (\text{V})$$

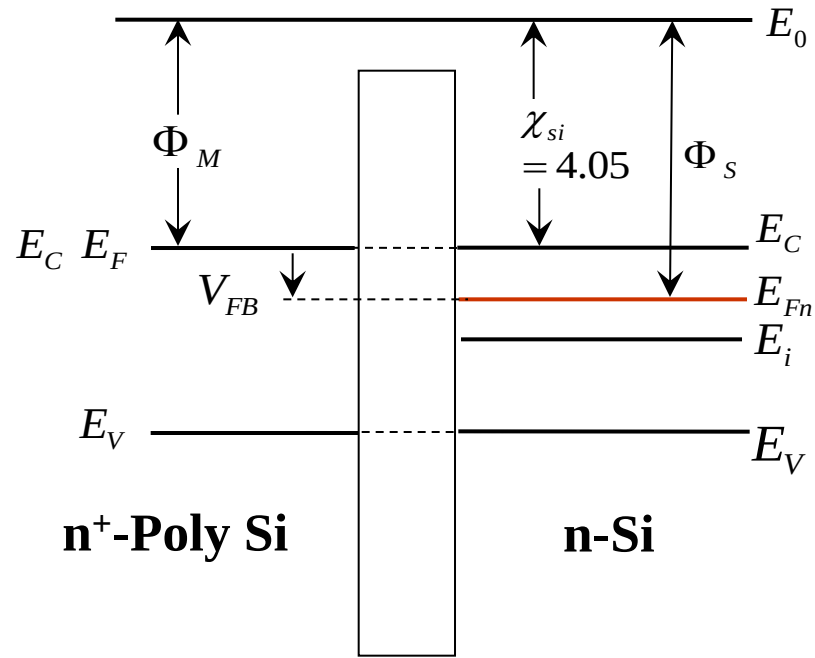
$$|Q_{dep}| = \sqrt{2q\epsilon_0 K_s N_A 2\phi_F} = 4.33 \times 10^{-7} (\text{C/cm}^2)$$

(1)

NMOS

$$\phi_{MS} = \frac{\Phi_M - \Phi_S}{q} = -\left(\frac{E_g}{2} + \phi_F\right) = V_{FB}$$

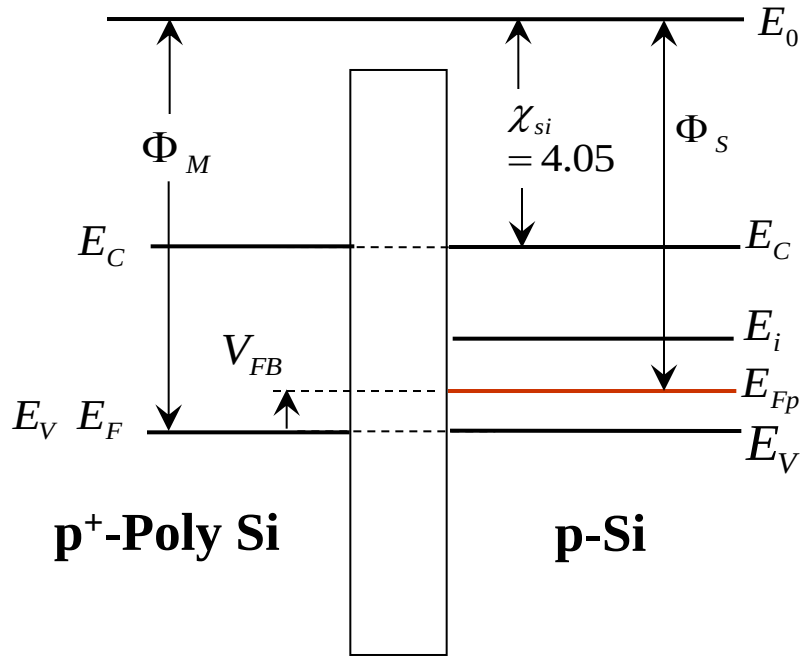
$$V_T = V_{FB} + 2\phi_F + \frac{|Q_{dep}|}{C_{ox}} = 0.53(V)$$

PMOS

$$\phi_{MS} = \frac{\Phi_M - \Phi_S}{q} = -\left(\frac{E_g}{2} - \phi_F\right) = V_{FB}$$

$$V_T = V_{FB} - 2\phi_F - \frac{|Q_{dep}|}{C_{ox}} = -1.65(V)$$

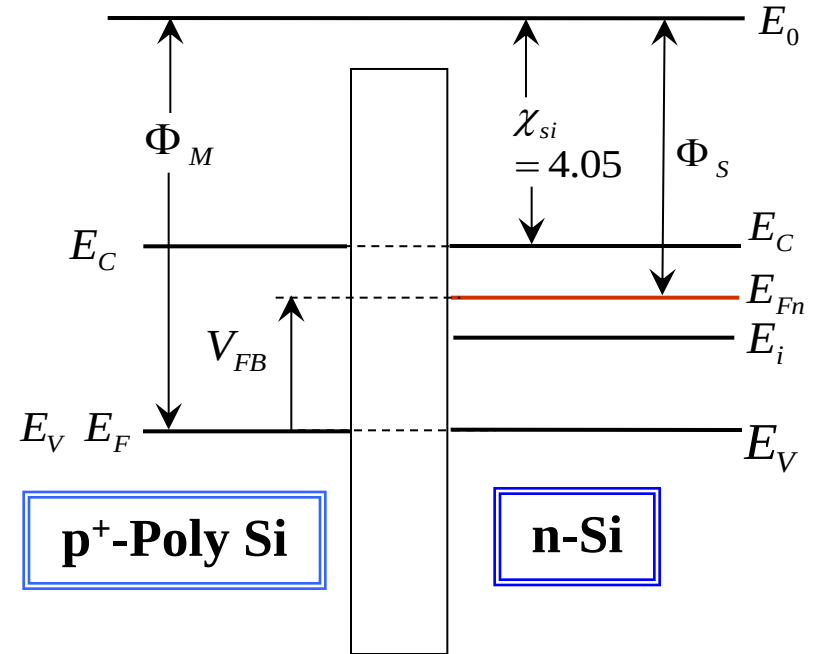
(2) NMOS



$$\phi_{MS} = \frac{\Phi_M - \Phi_S}{q} = \left(\frac{E_g}{2} - \phi_F \right) = V_{FB}$$

$$V_T = V_{FB} + 2\phi_F + \frac{|Q_{dep}|}{C_{ox}} = 1.65(V)$$

PMOS



$$\phi_{MS} = \frac{\Phi_M - \Phi_S}{q} = \frac{E_g}{2} + \phi_F = V_{FB}$$

$$V_T = V_{FB} - 2\phi_F - \frac{|Q_{dep}|}{C_{ox}} = -0.53(V)$$

$$(3) \quad V_G=2.5V, \quad V_D=2.5V, \quad V_S=V_B=0$$

$$(4) \quad V_S=2.5V, \quad V_B=2.5V, \quad V_G=V_D=0$$

13、附表是室温下一个长沟道 nMOSFET 的直流 I-V 测量数据。不考虑沟道长度调制效应，请根据测试数据计算：(1) $V_{SB}=0$ 时的阈值电压 V_{T0} ；(2) 由于 V_{SB} 引起的阈值电压的改变量；(3) 体效应因子 γ 。已知衬底的费米势为 0.32V。

$V_{GS}(V)$	$V_{DS}(V)$	$V_{SB}(V)$	$I_D(\mu A)$
4.0	4.0	0	235
5.0	5.0	0	433
4.0	4.0	3	173
5.0	5.0	3	347

(1) $V_{SB}=0$ V，MOSFET工作在饱和区

$$I_D = \frac{1}{2} \bar{\mu}_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{T0})^2 \quad \therefore \frac{235}{433} = \frac{(4 - V_{T0})^2}{(5 - V_{T0})^2} \rightarrow V_{T0} = 1.2(V)$$

$V_{GS}(V)$	$V_{DS}(V)$	$V_{SB}(V)$	$I_D(\mu A)$
4.0	4.0	0	235
5.0	5.0	0	433
4.0	4.0	3	173
5.0	5.0	3	347

(2) $V_{SB}=3\text{ V}$, MOSFET工作在饱和区

$$\frac{173}{347} = \frac{(4 - V_T)^2}{(5 - V_T)^2} \rightarrow V_T = 1.6(V) \quad \Delta V_T = 1.6 - 1.2 = 0.4(V)$$

$$\textbf{(3)} \quad \gamma = \frac{\Delta V_T}{\sqrt{2\phi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\phi_F}} = 0.36(\sqrt{V})$$

简要回答下列问题

1、小尺寸效应是不希望有的，通过将器件的尺寸适当地按比例缩小或者改变器件的结构可以减小或避免实际MOS器件中的小尺寸效应。以上说法是否正确？

正确

2、请说出两种最常见的短沟道效应。

(1)沟道长度调制效应， I_{DS} 不会饱和（有效沟道长度减小）

(2)阈值电压 V_T 随沟道长度 L 的减小而下降（源漏电荷共享）

(3)漏致势垒降低和次表面穿通（亚阈值电流与 V_{DS} 有关）

3、对于一个固定的沟道长度和宽度的MOS器件，请说出另外两个MOSFET器件参数，能够通过调整这两个参数来减小小尺寸效应。另外，请说明如何调整这些参数来减小小尺寸效应。

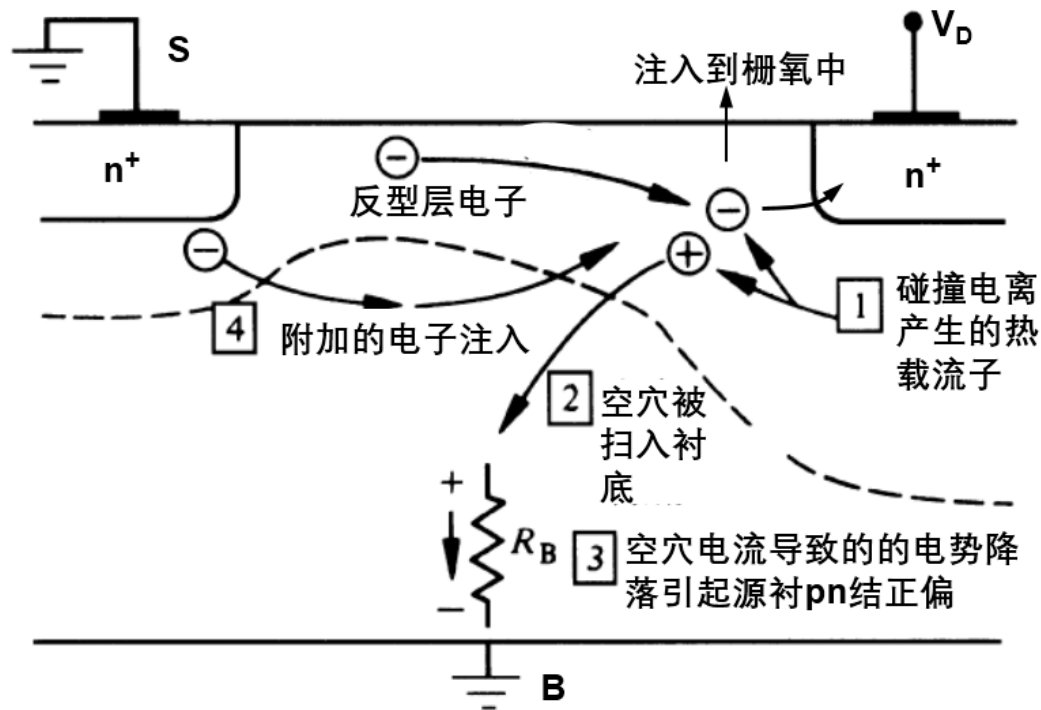
减小源漏pn结结深 r_j ，减小栅氧厚度 t_{ox} ，增加衬底掺杂浓度 N_{bulk}

4、说出短沟道MOSFET中两种与双极晶体管相关的现象。

(1)次表面穿通（BJT的穿通现象）

(2)热载流子效应（BJT中载流子的倍增与反馈）

5、描述MOSFET中的热载流子效应。

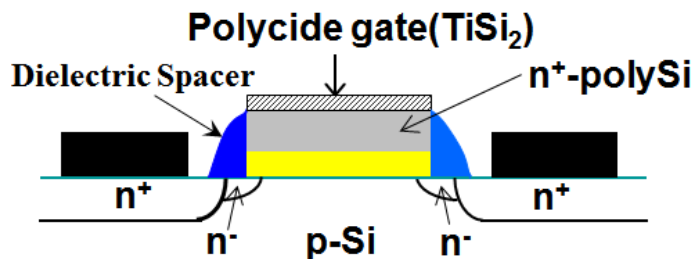


6、速度饱和是否会影响MOSFET的I-V特性？

会影响。速度饱和使 I_{DS} 和 V_{Dsat} 都减小，且 I_{Dsat} 随 V_{GS} 呈线性变化

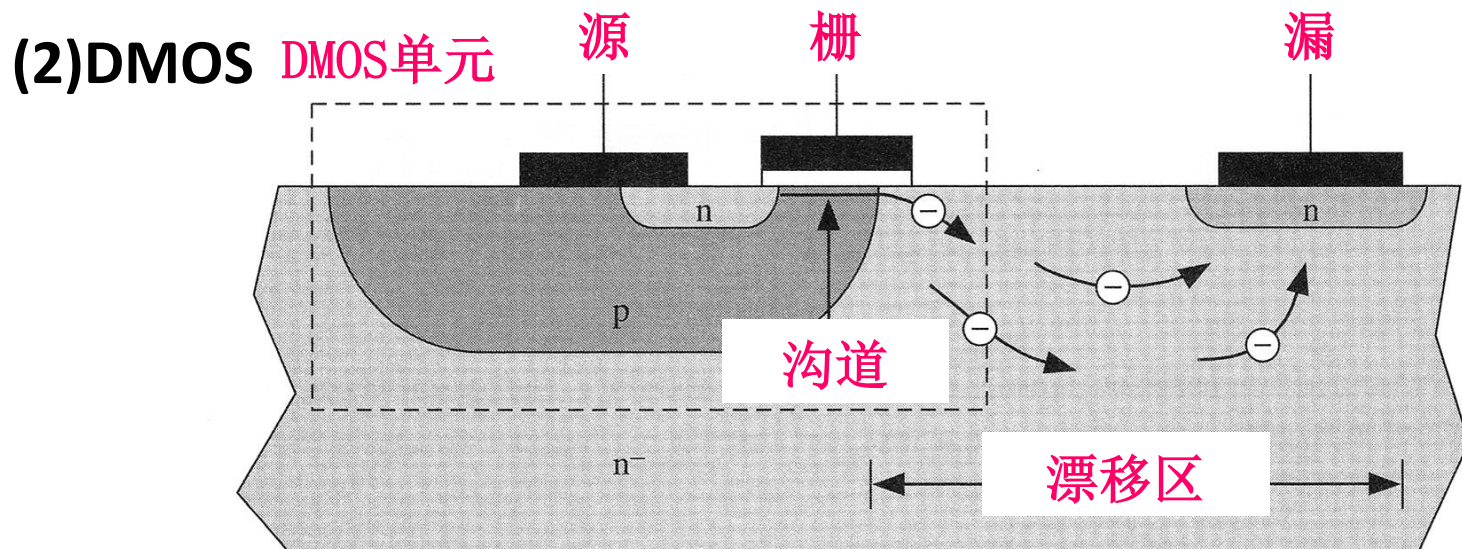
7、简要说明下列晶体管的结构的特点：(1)LDD结构；(2)DMOS；(3)SOI结构；(4)FinFET；(5)MESFET。

(1)LDD结构

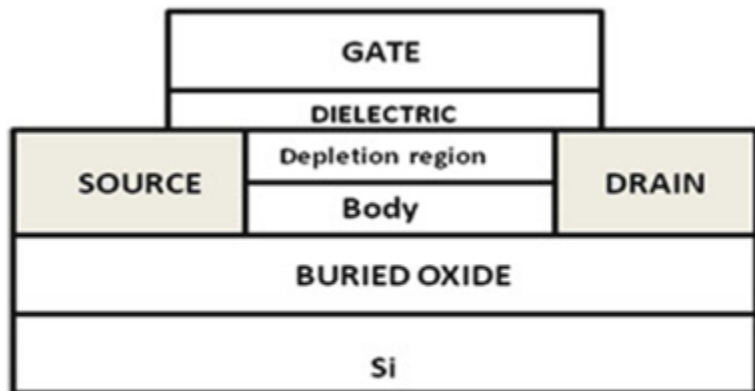


特征：Lightly Doped Drain reduces electric field in the channel drain end. Polycide gate reduces gate resistances.

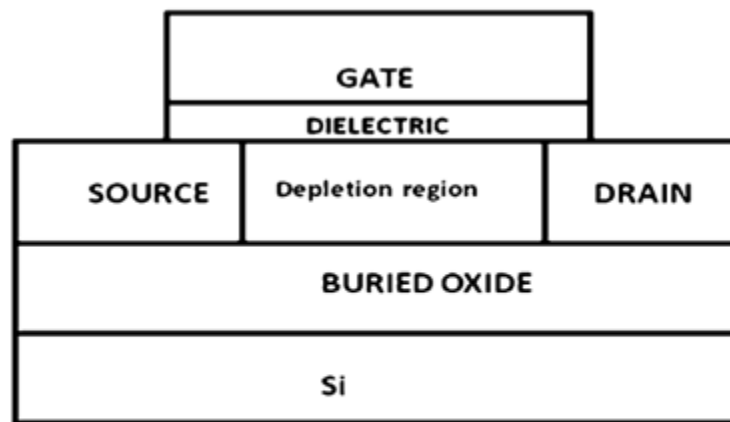
Lightly Doped Drain简称LDD，也称为渐变漏掺杂结构，其作用是拟制热载流子效应。



(3)SOI结构

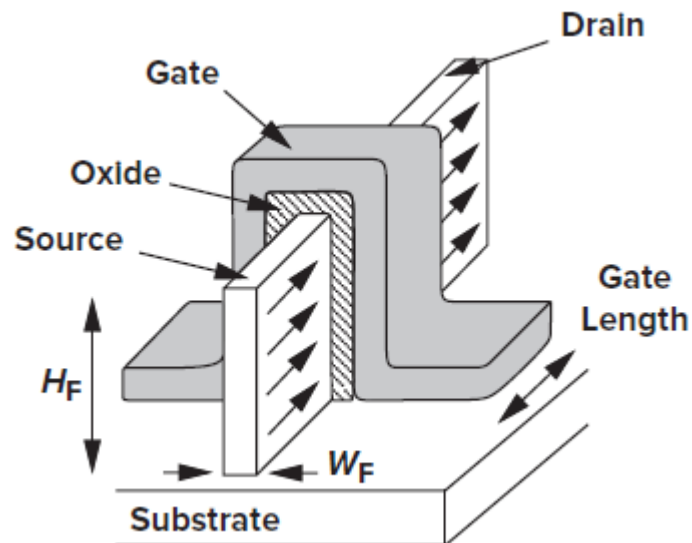


Partially Depleted SOI(PDSOI)

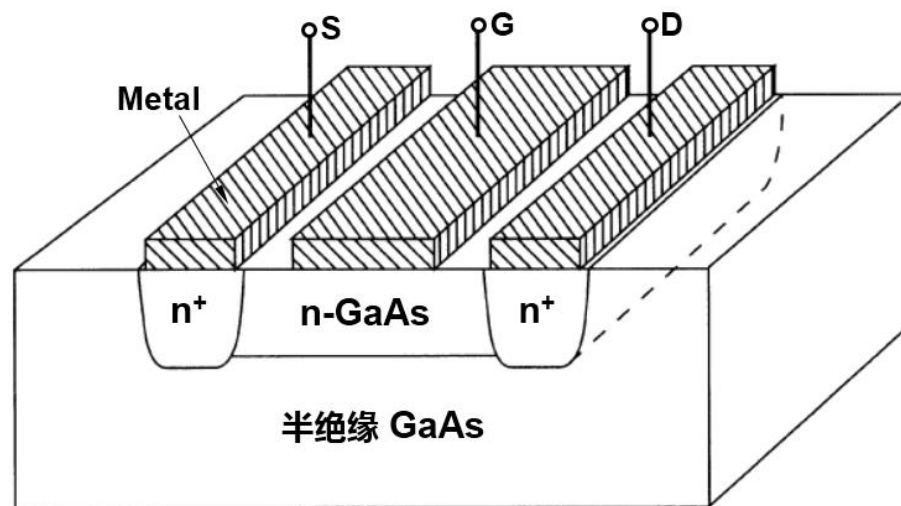


Fully Depleted SOI (FDSOI)

(4)FinFET



(5)MESFET



8、说明长沟道MOSFET亚阈值电流的特点。亚阈值电流是漂移电流还是扩散电流？

扩散电流

- ✓ 亚阈值电流随 V_{GS} 呈指数变化。
- ✓ V_{DS} 大于3个热电势后, 亚阈值电流与 V_{DS} 无关。
- ✓ 亚阈值电流对温度有强烈的依赖关系。

9、当nMOS器件的衬底偏压相对于源端向负方向移动时，转移特性曲线如何变化？

$V_{SB} > 0$ 且逐渐增加，NMOS器件的阈值电压 V_T 增加

NMOS器件的转移特性曲线 $I_{DS}-V_{GS}$ 右移

10、当MOSFET工作在饱和区时，小的输出电导是我们所期望的，在器件设计中如何实现小的输出电导？

$$\left. \begin{array}{l}
 \text{沟道长度调制效应 } g_{ds} = \frac{l_d I_{Dsat}}{L(V_{DS} - V_{Dsat})} \\
 \text{DIBL效应 } g_{ds} = \frac{\partial I_{Dsat}}{\partial V_{DS}} = \frac{\partial I_{Dsat}}{\partial V_T} \frac{\partial V_T}{\partial V_{DS}} = g_m e^{-L/l_d}
 \end{array} \right\} \begin{array}{l}
 \text{减小 } l_d = \sqrt{\frac{K_s}{K_{ox}} t_{ox} W_{dep}} \\
 W_{dep} = \sqrt{\frac{2\epsilon_0 K_s}{q N_A} (2\phi_F + V_{SB})}
 \end{array}$$

11、90nm CMOS技术中采用应变硅技术的目的是什么？

提高反型层载流子的迁移率

12、45nm CMOS技术中为何要采用高-K介质做栅介质？

$$C_{ox} = \epsilon_0 K_{ox} / t_{ox}$$

通过增大栅介质的介电常数而不是减小其厚度来增大栅电容以避免栅介质隧穿，降低了隧穿电流

13、一个现代的亚微米nMOSFET，如果其它偏置电压不变，施加衬底偏压（ $V_{SB}>0$ ），判断衬底偏压对下列参数的影响（回答增加、减小、没有影响），解释你的回答。(1)阈值电压 V_T ；(2)亚阈值摆幅 S ；(3)DIBL因子；(4) I_{on} 。

(1)阈值电压 V_T 增加。体效应，栅极下面耗尽层电荷增加。

(2)亚阈值摆幅 S 减小。沟道源端耗尽层电容 C_{sT} 减小。

$$S = 1 / \left(\frac{d(\lg I_D)}{dV_{GS}} \right) = 2.3\phi_t\eta = 2.3\frac{kT}{q} \left(1 + \frac{C_{sT}}{C_{ox}} \right)$$

(3)DIBL因子增加。沟道源端耗尽层宽度增加，短沟道效应的特征长度增加。

(4) I_{on} 减小。阈值电压增加。

14、 对于一个具有速度饱和的nMOSFET，指出当器件参数 t_{ox} 、 W 、 L 和 V_T 减小时， V_{Dsat} 和 I_{Dsat} 是增加、减小还是不变？

	$t_{ox} \downarrow$	$W \downarrow$	$L \downarrow$	$V_T \downarrow$
V_{Dsat}	$\uparrow$	—	$\downarrow$	$\uparrow$
I_{Dsat}	$\uparrow$	$\downarrow$	$\uparrow$	$\uparrow$

$$V_{Dsat} = \left(\frac{1}{E_{sat} L} + \frac{1}{V_{GS} - V_T} \right)^{-1} \quad E_{sat} = \frac{2v_{sat}}{\bar{\mu}_n}$$

$$I_{Dsat} = W v_{sat} C_{ox} (V_{GS} - V_T - V_{Dsat}) = \frac{1}{2} \bar{\mu}_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2 \left(1 + \frac{(V_{GS} - V_T)}{E_{sat} L} \right)^{-1}$$